

Desenvolvimento de Sistema Embarcado para Aquisição, Processamento e Transmissão de Sinais de ECG em Redes LoRaWAN

Ezéfferth Chlysman Araujo Fernandes

Orientador: *Prof Dr Fábio Iaione*

Coorientadora: *Profa Dra Karla Luciana Magnani Seki*

Dissertação apresentada à Faculdade de Computação como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Computação Aplicada.

UFMS - Campo Grande
Julho/2026

Abstract

Continuous monitoring of cardiac signals, especially the electrocardiogram (ECG), is essential to detect risk situations in patients with heart conditions, particularly elderly individuals engaging in supervised physical activities. This work presents the development of a portable, low-cost system for ECG acquisition and remote monitoring using LoRaWAN technology, an efficient, long-range solution for communication in environments with limited infrastructure. The embedded device was built around the XIAO ESP32-S3 microcontroller, the ADS1293 analog front-end (CJMCU-1293 module) and the Wio-SX1262 LoRa module. To overcome the bandwidth and duty-cycle constraints of LoRaWAN, an edge-computing strategy was adopted: arrhythmia detection is performed on the device itself, and only a compact summary of each ECG segment is transmitted. The on-device detection algorithm was reused from a previously validated firmware provided by its authors; the contribution of this work lies in the signal acquisition, the detector integration, the network infrastructure and the transmission of the events over the LoRaWAN network. The network infrastructure was deployed with a local ChirpStack server running on a Raspberry Pi 3 with a Radioenge gateway; an ingestion service forwards the events to a cloud database, from which a mobile application displays the detected cardiac events to healthcare professionals in real time. The results validated the network infrastructure, the end-to-end data flow and the edge-detection strategy as a feasible solution for cardiac monitoring over low-power, long-range networks. A sequence of validation batteries with a signal generator characterized the detection performance over both synthetic stimuli and real electrocardiograms from the annotated MIT-BIH database; a paired comparison between the isolated detector and the full acquisition chain showed that acquisition does not degrade the algorithm's decision. Robustness was further assessed under synthetic noise, identifying power-line interference rejection — a task of the analog front-end — as the main limitation to be improved.

Keywords: ECG, LoRaWAN, IoT, Remote monitoring, Edge computing, Portable device

Resumo

O monitoramento contínuo de sinais cardíacos, especialmente do eletrocardiograma (ECG), é essencial para detectar situações de risco em pacientes com problemas cardíacos, particularmente em idosos que realizam atividades físicas supervisionadas. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema portátil e de baixo custo para a aquisição de sinais de ECG e o monitoramento remoto por meio da tecnologia LoRaWAN, uma solução eficiente e de longo alcance para comunicação em ambientes com infraestrutura limitada. O dispositivo embarcado foi construído com base no microcontrolador XIAO ESP32-S3, no *front-end* analógico ADS1293 (módulo CJMCU-1293) e no módulo LoRa Wio-SX1262. Para contornar as restrições de largura de banda e de *duty cycle* do LoRaWAN, adotou-se uma estratégia de processamento na borda: a detecção de arritmias é realizada no próprio dispositivo, e apenas um resumo compacto de cada segmento de ECG é transmitido. O algoritmo de detecção embarcado foi reutilizado de um *firmware* previamente validado, cedido por seus autores (Moraes et al., 2026); a contribuição deste trabalho recai sobre a aquisição do sinal, a integração do detector, a infraestrutura de rede e a transmissão dos eventos via LoRaWAN. A infraestrutura de rede foi implantada com um servidor *ChirpStack* local, executado em um Raspberry Pi 3 com *gateway* Radioenge; um serviço de ingestão encaminha os eventos a um banco de dados em nuvem, a partir do qual um aplicativo móvel exibe, em tempo real, os eventos cardíacos detectados aos profissionais de saúde. Os resultados validaram a infraestrutura de rede, o fluxo de dados de ponta a ponta e a estratégia de detecção na borda como solução viável para o monitoramento cardíaco sobre redes de baixo consumo e longo alcance. Uma sequência de baterias de validação com gerador de sinais caracterizou quantitativamente o desempenho de detecção, tanto sobre estímulos sintéticos quanto sobre eletrocardiogramas reais da base anotada MIT-BIH; a comparação pareada entre o detector isolado e a cadeia de aquisição completa evidenciou que a aquisição não degrada a decisão do algoritmo. A robustez do

sistema foi ainda avaliada sob ruído sintético, identificando-se na rejeição da interferência da rede elétrica — atribuição do estágio analógico de entrada — a principal limitação a aprimorar.

Palavras-chave: ECG, LoRaWAN, IoT, Monitoramento remoto, Computação na borda, Dispositivo portátil

Sumário

Sumário	ix
Lista de Figuras	xii
Lista de Tabelas	xiv
Lista de Abreviaturas	xv
Lista de Algoritmos	xix
1 Introdução	1
1.1 Justificativa	2
1.2 Objetivos	3
1.2.1 Objetivos Específicos	3
2 Revisão Bibliográfica	5
2.1 Trabalhos Relacionados	5
2.1.1 Monitoramento Remoto de Sinais Vitais	5
2.1.2 Detecção Embarcada de Anomalias no ECG	7
2.1.3 Tecnologias de Comunicação Sem Fio Aplicadas ao Monitoramento de ECG	8
2.1.4 A Rede <i>LoRaWAN</i> no Monitoramento de Saúde	10
2.1.5 Soluções Baseadas em <i>LoRaWAN</i> para Monitoramento de ECG	11
2.2 Fundamentos do Eletrocardiograma	12
2.3 Fundamentos da Tecnologia <i>LoRaWAN</i>	14
2.3.1 Modulação <i>LoRa</i>	14
2.3.2 Arquitetura da Rede	15
2.3.3 Classes de Operação	15
2.3.4 Parâmetros de Transmissão e Limitações	16
3 Metodologia	17
3.1 Dispositivo de Aquisição e Transmissão do Sinal de ECG	18
3.1.1 Seleção dos Componentes de Hardware	18

3.1.2	Arquitetura e Funcionamento do Dispositivo	20
3.1.3	Módulo Microcontrolador XIAO ESP32-S3	21
3.1.4	Módulo de Comunicação Wio-SX1262	22
3.1.5	Módulo de Aquisição CJMCU-1293 (ADS1293)	23
3.2	Firmware Embarcado	24
3.2.1	Aquisição e Condicionamento do Sinal	24
3.2.2	Detecção de Eventos na Borda	25
3.2.3	Armazenamento Local	27
3.2.4	Transmissão via LoRaWAN	28
3.3	Infraestrutura de Rede LoRaWAN	29
3.3.1	Minicomputador Raspberry Pi 3	29
3.3.2	Módulo Radioenge LoRaWAN Gateway	29
3.3.3	Servidor de Rede ChirpStack	30
3.4	Ingestão e Persistência dos Dados	31
3.4.1	Ingestor MQTT	31
3.4.2	Banco de Dados e Modelo de Dados	32
3.4.3	Autenticação e Controle de Acesso	33
3.5	Aplicativo Móvel	33
3.5.1	Tecnologias e Arquitetura	33
3.5.2	Funcionalidades	33
3.6	Estratégia de Transmissão de ECG via LoRaWAN	34
3.7	Validação do Sistema	35
3.7.1	Validação com Gerador de Sinais Padrão	36

4 Resultados e Discussão 39

4.1	Construção do Protótipo do Dispositivo	39
4.2	Desenvolvimento do Firmware Embarcado	40
4.3	Configuração da Rede LoRaWAN e Transmissão de Dados	42
4.4	Determinação da Taxa de Amostragem Efetiva	43
4.5	Aquisição e Condicionamento do Sinal de ECG	43
4.6	Validação do Fluxo de Dados de Ponta a Ponta	45
4.7	Desenvolvimento do Aplicativo Móvel	47
4.8	Detecção na Borda e Redução do Payload	47
4.8.1	Avaliação preliminar do detector de arritmia sinusal	49
4.9	Validação Quantitativa com Gerador de Sinais	50
4.9.1	Fronteira dos limiares e ajuste dos estímulos	52
4.9.2	A perda de amostras na aquisição	52
4.9.3	Bateria com estímulo controlado	54
4.9.4	Baterias com morfologia real	54
4.9.5	Resultado da bateria final	55
4.9.6	Generalização sobre eletrocardiograma real	57

4.9.7 Reprodução e revisão do banco de estímulos do professor .	59
4.9.8 Robustez ao ruído	61
4.9.9 Rejeição da interferência de rede elétrica	63
4.10 Validação Final do Sistema	65
4.10.1 Décima primeira bateria: desempenho sobre sinal limpo . .	66
4.10.2 Décima segunda bateria: desempenho sob ruído	67
4.10.3 Guarda de regularidade do ritmo	68
4.11 Considerações sobre os Resultados	69
5 Conclusões	71
5.1 Limitações	72
5.2 Trabalhos Futuros	73
Referências	81

Lista de Figuras

2.1	Ilustração dos intervalos e segmentos padrão medidos no ECG. Fonte: Webster (2014).	13
3.1	Topologia geral do sistema de monitoramento, da aquisição do sinal de ECG à visualização no aplicativo móvel. A detecção de eventos ocorre no dispositivo embarcado, e apenas o resumo de cada segmento trafega pela rede.	18
3.2	Diagrama de conexões do protótipo: interface SPI e interrupção entre o AFE CJMCU-1293 (ADS1293) e o XIAO ESP32-S3, alimentação a partir da bateria de íons de lítio e recarga por USB-C. As cores dos condutores são ilustrativas e a ordem dos terminais é esquemática.	21
3.3	Diagrama de blocos do dispositivo de aquisição e transmissão do sinal de ECG.	22
3.4	Diagrama de blocos do <i>gateway</i> LoRaWAN.	30
3.5	Função decodificadora (<i>codec</i>) cadastrada no <i>ChirpStack</i> , que converte o <i>payload</i> de 10 bytes no objeto consumido pelo serviço de ingestão.	31
3.6	Modelo de dados do <i>Firestore</i> : as setas indicam as referências entre coleções e a respectiva cardinalidade.	32
4.1	Protótipo do dispositivo de aquisição de ECG: (a) vista interna com os módulos (CJMCU-1293, XIAO ESP32-S3 e Wio-SX1262) e a bateria de íons de lítio; (b) dispositivo montado no invólucro impresso em 3D, com o cabo de três derivações e eletrodos <i>snap</i> ; (c) vista lateral, com a porta USB-C de recarga.	41
4.2	Trecho de 5 s da derivação II adquirida no teste de bancada, com o RLD ativo: sinal bruto (acima) e após a cadeia de filtros digitais do <i>firmware</i> (abaixo).	44

4.3	Espectro da derivação III no teste de bancada, com o RLD desconectado e ativo. A linha tracejada indica a frequência da rede elétrica (60 Hz).	45
4.4	Telas principais do aplicativo móvel: (a) painel de eventos cardíacos em tempo real, (b) gestão de pacientes, (c) gestão de dispositivos, (d) gestão de usuários, (e) gestão de instituições e (f) configurações.	48
4.5	Acurácia global de detecção em cada bateria de validação. As baterias de morfologia sintética ou realista livre de artefatos (3 e 5, em destaque) atingiram 100%, enquanto as baterias de diagnóstico (1, 2, 4 e 4b) expuseram, cada uma, uma limitação distinta do banco de estímulos ou da aquisição, anotada sob a respectiva barra. O contraste entre as baterias, e não o valor isolado de qualquer uma, é o resultado central.	51
4.6	Artefato de perda de amostras no sinal bruto de um segmento normal (75 bpm) indevidamente classificado como arritmia. Acima, a derivação II adquirida, com os picos R detectados; abaixo, a série de intervalos R-R, na qual se observam seis compressões periódicas — de ≈ 800 para ≈ 710 ms, a cada $\approx 4,9$ s —, coincidentes com o bloqueio do laço de aquisição pela rotina de diagnóstico. As quedas aproximam a diferença entre intervalos sucessivos do limiar de arritmia (120 ms), produzindo a detecção espúria. . . .	53
4.7	Exemplos de ECG das seis classes, capturados pelo dispositivo (derivação DII) sob injeção do gerador NI myDAQ. Cada bloco exibe um trecho representativo da respectiva classe; nos painéis de bloqueio e parada, a janela é centrada na pausa característica. . . .	55
4.8	Estímulo normal com cada um dos três tipos de ruído somado a 30% da excursão do sinal: (a) deriva da linha de base a 0,33 Hz; (b) interferência de rede a 60 Hz; (c) ruído aleatório de banda larga. Trecho de 4 s.	62
4.9	Resposta em frequência do filtro <i>notch</i> de 60 Hz para os dois fatores de qualidade avaliados ($Q = 8$ e $Q = 2$), à taxa de amostragem de 640 SPS. Ambos anulam a componente de 60 Hz; o filtro mais largo ($Q = 2$) atenua levemente a borda superior da banda do QRS, mas reduz a duração da resposta transitória responsável pela introdução de picos espúrios.	64

Lista de Tabelas

2.1	Classes de operação do protocolo LoRaWAN.	15
3.1	Comparativo entre os microcontroladores avaliados.	19
3.2	Comparativo entre os AFE ADS1293 e AD8232 para aplicações em ECG.	19
3.3	Pinagem da interface SPI entre o ADS1293 e o XIAO ESP32-S3. . .	20
3.4	Estrutura do <i>payload</i> de 10 bytes transmitido via LoRaWAN. . . .	29
3.5	Modelo de dados do <i>Firestore</i> : coleções, principais campos e referências.	32
3.6	Funcionalidades da aplicação por perfil de usuário.	35
4.1	Fração da energia do sinal em torno de 60 Hz, por derivação, com o RLD desconectado e ativo (teste de bancada, 30 s por condição).	45
4.2	Casos publicados na validação do fluxo de ponta a ponta e o respectivo evento persistido no <i>Firestore</i>	46
4.3	Avaliação preliminar do detector de arritmia sinusal em duas posturas (teste de bancada, segmentos de 30 s).	49
4.4	Progressão das baterias de validação com gerador de sinais (180 ensaios por bateria).	51
4.5	Matriz de confusão da primeira bateria (30 segmentos por classe; linha = classe esperada, coluna = classe detectada).	52
4.6	Matriz de confusão da bateria final (bateria 5; 30 segmentos por classe; linha = classe esperada, coluna = classe detectada).	56
4.7	Desempenho de detecção por classe na bateria final (valores em %).	56
4.8	Erro de estimativa da frequência cardíaca nas classes de ritmo regular (bateria final, em bpm).	56
4.9	Matriz de confusão da sexta bateria (60 segmentos do MIT-BIH, 15 por classe, fornecidos diretamente ao detector; linha = classe esperada, coluna = classe detectada).	58

4.10	Acurácia sobre os 60 segmentos do MIT-BIH nas três configurações do critério de detecção.	59
4.11	Matriz de confusão da sétima bateria (seis arquivos originais do professor colaborador, em disparo único; 30 segmentos por classe). 59	
4.12	Acurácia de classificação por condição de ruído (seis classes, 30 repetições cada; 180 ensaios por célula).	62
4.13	Classificação por classe sob interferência de rede de 60 Hz a 30 % de amplitude (30 repetições por classe).	63
4.14	Efeito do filtro <i>notch</i> de 60 Hz sobre a classificação, nas condições afetadas (símbolo ✓ = classificação correta; × = incorreta).	65
4.15	Matriz de confusão da décima primeira bateria (sinal limpo, 30 segmentos por classe).	66
4.16	Desempenho da décima segunda bateria por condição de ruído (30 segmentos por classe; 180 por condição).	67

Lista de Abreviaturas

ECG Eletrocardiograma

IoT Internet of Things

TTN The Things Network

HTTP Hypertext Transfer Protocol

SQL Structured Query Language

LoRa Long Range

LoRaWAN Long Range Wide Area Network

CSS Chirp Spread Spectrum

OTAA Over-The-Air-Activation

MQTT Message Queuing Telemetry Transport

ksps Kilo Sample per Second

AFE Analog Front End

VPP Valor Preditivo Positivo

VPN Valor Preditivo Negativo

ADC Analog-to-Digital Converter

SPI Serial Peripheral Interface

DRDY Data Ready

IIR Infinite Impulse Response

IPEX Conector coaxial miniatura para antena

SBC Single Board Computer

GPIO General Purpose Input/Output

DC Direct Current

NoSQL Not Only SQL

SDK Software Development Kit

API Application Programming Interface

REST Representational State Transfer

UFMS Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

CMRR Common-Mode Rejection Ratio

Lista de Termos Técnicos

Payload é a parte útil de um pacote de dados transmitido em uma rede, contendo a informação real da aplicação.

Duty Cycle é a porcentagem de tempo em que um dispositivo transmissor pode ocupar o canal de comunicação dentro de um determinado intervalo. No caso do *LoRaWAN*, há limites legais que impedem transmissões contínuas, especialmente em bandas de frequência não licenciadas.

Gateway é um dispositivo intermediário responsável por receber dados dos nós sensores e encaminhá-los para a internet ou servidores locais.

Spreading Factor (SF) é um parâmetro do LoRa que define a duração do símbolo transmitido e impacta diretamente o alcance e a taxa de transmissão.

ChirpStack é um servidor de rede LoRaWAN de código aberto que permite a comunicação entre dispositivos e aplicativos LoRaWAN.

ThingSpeak é uma plataforma de análise e serviço para Internet das Coisas (IoT) que permite coletar, visualizar e analisar dados em tempo real de dispositivos conectados à internet

E-health é um termo amplo que designa o uso das tecnologias de informação e comunicação (TICs) aplicadas à saúde.

M-health é um subcampo do E-Health que se refere especificamente ao uso de dispositivos móveis e tecnologias sem fio (smartphones, tablets, wearables, sensores portáteis, aplicativos) para apoiar práticas de saúde, prevenção, monitoramento e gestão de doenças.

HTTP é o protocolo de comunicação que permite a troca de informações na Internet, servindo de base para o acesso e a transferência de recursos como páginas web.

SQL é uma linguagem padrão e universal usada para gerenciar dados em bancos de dados relacionais.

TTN é uma rede global e colaborativa de Internet das Coisas (IoT) que utiliza a tecnologia LoRaWAN para conectar dispositivos e recolher dados de forma aberta e descentralizada, construída e operada pela sua comunidade de utilizadores.

OTAA é o método de ativação mais seguro e recomendado para dispositivos em uma rede LoRaWAN, onde um dispositivo se autentica e obtém um endereço dinâmico e chaves de segurança ("sessão") negociando um processo de adesão com o servidor de rede, em vez de ter essas informações pré-configuradas no hardware.

MQTT é um protocolo de mensagens de publicação/assinatura, leve e padrão, usado principalmente para a Internet das Coisas (IoT).

Lista de Algoritmos

1	Detecção de picos R no segmento de ECG, conforme Moraes et al. (2026)	26
2	Classificação de arritmias a partir dos intervalos R-R, conforme Moraes et al. (2026)	28

Introdução

O envelhecimento é um processo gradual e inevitável, e quanto mais cedo se adota uma rotina de cuidados com a saúde física e mental, menores são as chances de desenvolver doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e disfunções cardiovasculares, que exigem acompanhamento prolongado e contínuo (Ribeiro et al., 2017). Além disso, a prática regular de atividades físicas na terceira idade é essencial para mitigar os efeitos do envelhecimento, como o enfraquecimento muscular, a perda de equilíbrio, a redução da agilidade, da flexibilidade e da resistência muscular. Entretanto, estudos mostram que, mesmo com práticas saudáveis, é comum a ocorrência de arritmias cardíacas em pacientes idosos, especialmente durante a prática de exercícios físicos (NETO et al., 1988).

No contexto prático, a Clínica Escola Integrada, setor do Instituto Integrado de Saúde da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), realiza atendimentos semanais de cerca de 25 pacientes, em sua maioria idosos, que se exercitam em uma academia adaptada para pessoas com doenças pulmonares e/ou cardíacas. Para esses pacientes, o monitoramento contínuo do sinal eletrocardiográfico (ECG) torna-se uma ferramenta essencial para a detecção precoce de episódios arrítmicos e outras anormalidades cardíacas que possam surgir durante o esforço físico.

Com os avanços da tecnologia, destaca-se a evolução da *Internet of Things* (IoT), que possibilita a conexão de sensores biomédicos com sistemas de análise e monitoramento remoto. Na área da saúde, a IoT promove uma abordagem mais eficiente para o cuidado de pacientes, permitindo o acompanhamento em tempo real e a detecção de eventos clínicos críticos antes que evoluam para situações de emergência (Mdhaaffar et al., 2017; Chopade et al.,

2023). Em especial, o uso da comunicação de longa distância e baixo consumo de energia, proporcionado por tecnologias como o *LoRaWAN (Long Range Wide Area Network)*, abre novas possibilidades para o monitoramento contínuo em ambientes com infraestrutura limitada.

O monitoramento remoto de sinais fisiológicos por meio de dispositivos baseados em IoT vem ganhando destaque como alternativa para a descentralização do cuidado à saúde, principalmente em populações vulneráveis e localidades afastadas dos grandes centros médicos (Kavitha et al., 2024). Em particular, a aplicação da tecnologia LoRaWAN no monitoramento de sinais vitais, como o ECG, tem demonstrado potencial para cobrir grandes áreas geográficas com custos reduzidos, ampliando o acesso ao acompanhamento clínico de qualidade (Giorgi et al., 2022; Silva et al., 2017).

1.1 Justificativa

Apesar dos avanços no monitoramento cardíaco, os dispositivos atualmente disponíveis no mercado tendem a ser caros, de difícil acesso para grande parte da população e fortemente dependentes de infraestrutura médica avançada (Nadarajan et al., 2015). Essa realidade limita o acesso a soluções de monitoramento contínuo em áreas remotas ou em países em desenvolvimento, onde a distribuição de recursos de saúde é desigual.

Estudos recentes indicam que o uso de tecnologias de comunicação de baixa potência e longo alcance, como o LoRaWAN, combinadas a sistemas de aquisição de sinais biomédicos, permite construir soluções de monitoramento remoto, eficazes e sustentáveis (Giorgi et al., 2022; Panagi and Katzis, 2020). O LoRaWAN apresenta vantagens como baixo consumo de energia, alcance de vários quilômetros, e capacidade de funcionamento em ambientes urbanos e rurais com baixa infraestrutura de telecomunicações (Silva et al., 2017). Essas características tornam a tecnologia ideal para a transmissão de dados biomédicos, como o ECG, em tempo real.

Além disso, integrar o sistema de monitoramento de ECG com uma infraestrutura LoRaWAN privada e um servidor local proporciona maior autonomia, segurança dos dados e redução de custos operacionais, eliminando a dependência de redes públicas ou serviços de nuvem de terceiros. Essa abordagem permite uma resposta rápida em caso de eventos críticos, ao mesmo tempo, em que viabiliza a coleta e análise histórica dos sinais para apoio diagnóstico (Mdhaftar et al., 2017).

O desenvolvimento de um aplicativo móvel voltado aos profissionais de saúde complementa a solução, permitindo o acompanhamento em tempo real dos eventos cardíacos detectados, o registro histórico dos dados e o envio

automático de alertas em caso de detecção de anomalias cardíacas. Isso potencializa o uso de tecnologias baseadas em IoT para uma gestão de saúde proativa, melhorando os desfechos clínicos e otimizando recursos médicos.

Dessa forma, a proposta de desenvolver um dispositivo portátil de baixo custo para registro de ECG e transmissão via LoRaWAN atende tanto às necessidades práticas da clínica escola quanto às demandas de inovação tecnológica no campo da saúde digital (e-saúde).

1.2 *Objetivos*

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um sistema portátil e de baixo custo para monitoramento do sinal eletrocardiográfico (ECG), integrando a aquisição de sinais, a detecção de eventos cardíacos no próprio dispositivo, a transmissão remota via rede LoRaWAN própria e um aplicativo móvel para o acompanhamento em tempo real dos pacientes submetidos a atividades físicas, especialmente em ambientes com infraestrutura médica limitada.

1.2.1 *Objetivos Específicos*

Os objetivos específicos desse trabalho são:

- Projetar e construir um sistema embarcado, utilizando módulos comerciais de baixo custo, especificamente um microcontrolador, um módulo de comunicação LoRa e um módulo para aquisição de biopotenciais, visando a aquisição e transmissão dos sinais de ECG.
- Desenvolver o firmware embarcado responsável pela aquisição dos sinais de ECG, pelo seu condicionamento e processamento para a detecção de arritmias na borda, pelo armazenamento local e pela transmissão periódica dos resultados via LoRaWAN.
- Definir os requisitos do encapsulamento mecânico do dispositivo — considerando ergonomia, segurança elétrica, fixação adequada ao paciente e proteção contra movimentação excessiva durante atividades físicas —, estabelecendo a base para sua construção definitiva.
- Implantar e configurar a infraestrutura local da rede LoRaWAN, incluindo a instalação e configuração de um *gateway* LoRa, a implantação de um servidor de rede baseado no *ChirpStack*, e a integração com um serviço de ingestão e uma plataforma em nuvem para a recepção e o gerenciamento dos eventos cardíacos.

- Desenvolver um aplicativo móvel multiplataforma para a visualização em tempo real dos eventos cardíacos detectados, o acompanhamento do histórico dos pacientes e o recebimento de alertas de eventos arrítmicos, criando a base para trabalhos futuros de apoio ao diagnóstico clínico.
- Validar o funcionamento integrado do sistema de ponta a ponta — da aquisição do sinal à visualização no aplicativo móvel —, avaliando a qualidade do sinal, a taxa de transmissão de dados e o desempenho da detecção de eventos cardíacos sob injeção de sinais de classe conhecida — sintéticos e provenientes de base anotada de eletrocardiograma real, inclusive sob interferências —, e preparando a infraestrutura para os ensaios clínicos controlados com pacientes em atividade física supervisionada.

Cabe delimitar o escopo deste trabalho quanto ao algoritmo de detecção de arritmias executado na borda. Esse algoritmo não constitui contribuição original desta dissertação: trata-se do *firmware* de detecção de complexos QRS e de classificação de anomalias desenvolvido por Moraes et al., 2026, cujo código-fonte foi cedido pelos autores e aqui reutilizado, após validação prévia sobre a base MIT-BIH. As contribuições desta dissertação concentram-se na aquisição do sinal, na integração do detector ao sistema embarcado, no armazenamento local e, sobretudo, na transmissão dos eventos em rede LoRaWAN, além da infraestrutura de rede local, do serviço de ingestão e do aplicativo de acompanhamento para os profissionais de saúde.

Revisão Bibliográfica

Neste capítulo, serão apresentados os conceitos necessários para a compreensão do desenvolvimento deste trabalho, abordando os estudos relacionados ao monitoramento de sinais eletrocardiográficos (ECG) e as tecnologias de comunicação sem fio de baixo consumo, com ênfase na rede LoRaWAN.

2.1 *Trabalhos Relacionados*

O monitoramento remoto de sinais vitais, especialmente o ECG, tem ganhado destaque na área da saúde devido à necessidade de acompanhamento contínuo de pacientes, principalmente em regiões com acesso limitado a serviços médicos especializados. A tecnologia LoRaWAN tem se mostrado uma solução promissora nesse contexto, oferecendo comunicação de longo alcance com baixo consumo de energia.

2.1.1 *Monitoramento Remoto de Sinais Vitais*

O trabalho de Nurdin et al. (2016) propõe o desenvolvimento de uma aplicação IOT para transmissão de dados de média de sinal de ECG. Foi desenvolvido um sistema que pode ser acessado simultaneamente via internet para o monitoramento dos sinais vitais coletados. O sistema consiste em um circuito analógico personalizado para captura de ECG com eletrodos conectados conforme o triângulo de *Einthoven*, um amplificador de biopotencial, filtros passa-alta (0,05 Hz) e *butterworth* passa-baixa (40 Hz). O microcontrolador utilizado foi o ATmega328 para processamento dos sinais analógicos em digitais e transmissão via *ZigBee*. Neste trabalho foi registrado captura dos sinais

de ECG em 20 pacientes simultaneamente sem apresentar inconsistências nas transmissões.

O estudo de Prasetyo Adi et al. (2022a) propõe uma solução inovadora para o monitoramento remoto em tempo real do status cardíaco de pacientes, utilizando sensores ECG e comunicação via LoRa 915 MHz em uma rede IoT. O ECG, essencial para detectar condições cardíacas como arritmias, é transmitido por meio da tecnologia LoRa. Os dados do ECG são recebidos pela plataforma ThingSpeak, permitindo que médicos e pacientes monitorem a saúde cardíaca em tempo real, independentemente da localização. O estudo também avalia o desempenho do LoRa em condições de sinal variável, especialmente em áreas densamente povoadas, analisando parâmetros como perda de pacotes, intensidade de sinal e taxa de erro. Os resultados demonstram a viabilidade e a eficácia da tecnologia para o monitoramento remoto e acessível da saúde cardíaca. Para a implementação, foram utilizados o módulo LoRa 915 MHz, o Dragino LoRa 915 MHz Gateway, o Arduino Uno e o módulo ECG AD8232.

No trabalho de Shaown et al. (2019), foi implementado um protótipo de monitoramento de ECG baseado em IoT, que se destacou como uma solução eficiente e de baixo custo, apresentando uma precisão de 80% nas capturas dos sinais. O dispositivo utiliza a tecnologia de comunicação Wi-Fi, aliado a uma placa microcontroladora Arduino UNO para a captura dos sinais de ECG, com o sensor AD8232 conectado a ela. O Raspberry Pi foi empregado como plataforma de processamento dos dados, permitindo a análise em tempo real dos sinais de ECG. Além disso, foi desenvolvida uma interface gráfica acessível via web e aplicativos móveis, proporcionando aos usuários a visualização e monitoramento contínuo dos dados de saúde do paciente.

Voltado ao acompanhamento de pacientes fora do ambiente hospitalar, o sistema m-GreenCARDIO, proposto por Zagan et al. (2018), integra a aquisição de ECG a um sistema embarcado de baixo consumo com recursos de telemedicina, permitindo o registro contínuo da atividade cardíaca e a transmissão dos dados para acompanhamento clínico remoto. O trabalho enfatiza a importância de soluções portáteis que liberem o paciente das restrições do monitoramento hospitalar convencional, sem prejuízo da qualidade do sinal adquirido.

Em uma perspectiva voltada à equidade no acesso à saúde, Nadarajan et al. (2015) apresentam um arcabouço (*framework*) de monitoramento cardíaco remoto de baixo custo concebido para regiões rurais. A solução combina um dispositivo vestível de aquisição de ECG a uma arquitetura de *m-health*, priorizando a transmissão eficiente dos dados em cenários de conectividade limitada — um desafio recorrente em localidades afastadas dos grandes centros

médicos. Os autores destacam que o custo reduzido e a autonomia energética são fatores determinantes para a adoção dessas tecnologias em larga escala.

Em síntese, os trabalhos analisados convergem quanto à viabilidade técnica do monitoramento remoto de ECG baseado em IoT, mas evidenciam um compromisso recorrente entre a tecnologia de comunicação adotada e os requisitos de alcance, consumo energético e taxa de dados. Enquanto soluções baseadas em Wi-Fi e ZigBee privilegiam a taxa de transmissão em detrimento do alcance e da autonomia, as abordagens emergentes baseadas em LoRa buscam justamente o oposto, abrindo espaço para o monitoramento em áreas extensas e com infraestrutura limitada, contexto no qual se insere este trabalho.

2.1.2 Detecção Embarcada de Anomalias no ECG

Diferentemente dos trabalhos anteriores, centrados na aquisição e na transmissão do sinal, Moraes et al., 2026 concentraram-se no processamento e na detecção automática de anomalias diretamente no dispositivo. Os autores desenvolveram um *firmware* para o monitor multiparâmetros MP3.5, executado em um microcontrolador ESP32-S3, capaz de identificar, em tempo real, cinco anomalias associadas a alterações nos intervalos R-R do ECG: taquicardia, bradicardia, arritmia, bloqueio e parada sinusais. A detecção dos picos R empregou o método da operação de diferenças (DOM, *Difference Operation Method*), baseado na diferenciação do sinal, na filtragem passa-baixas e no pareamento de máximos e mínimos locais para localizar o complexo QRS; a partir dos picos detectados, os intervalos R-R foram analisados estatisticamente para a classificação das anomalias. O processamento foi realizado sobre segmentos de 30 s, e a validação, conduzida com a base de dados MIT-BIH e com sinais simulados acrescidos de ruído controlado, alcançou taxa de acerto de 99,92% na detecção dos picos R e de 99,67% na identificação das anomalias.

Esse *firmware* constitui a base do algoritmo de detecção embarcada adotado nesta dissertação: seu código-fonte foi **cedido pelos autores** e aqui reutilizado, não constituindo, portanto, contribuição original deste trabalho. A opção pelo reuso, em vez da reimplementação de um detector, decorre de o método já haver sido validado — 99,92% na detecção dos picos R e 99,67% na identificação das anomalias — e de o foco desta pesquisa recair sobre a aquisição, o processamento na borda e a **transmissão** do ECG em rede LoRaWAN. Enquanto o sistema original foi concebido para um monitor multiparâmetros com processamento local, o presente trabalho parte do mesmo detector e o integra a uma arquitetura de transmissão de longo alcance por LoRaWAN, com o posterior encaminhamento dos eventos para a nuvem e para um aplicativo móvel — aspecto não contemplado no trabalho de origem, e que constitui uma

das contribuições desta pesquisa. Os detalhes da adaptação realizada para a plataforma adotada são apresentados na Seção 3.2.2.

2.1.3 *Tecnologias de Comunicação Sem Fio Aplicadas ao Monitoramento de ECG*

Nesta subseção são apresentadas e comparadas três das principais tecnologias utilizadas nesse contexto: Wi-Fi, ZigBee e Bluetooth Low Energy (BLE), com ênfase em suas aplicações, vantagens e limitações no monitoramento de sinais de ECG.

Wi-Fi

A evolução das tecnologias sem fio tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento de sistemas de monitoramento remoto de sinais fisiológicos, com destaque para os sinais eletrocardiográficos (ECG), que requerem baixa latência, confiabilidade na transmissão e eficiência energética. Entre essas tecnologias, o Wi-Fi (IEEE 802.11) configura-se como uma solução amplamente difundida em ambientes clínicos e domiciliares, por permitir altas taxas de transmissão (atingindo centenas de Mbps), o que o torna adequado para o envio de sinais de ECG em tempo real, com elevada resolução temporal. No entanto, apesar dessa vantagem em termos de largura de banda, o consumo energético relativamente elevado dos módulos Wi-Fi pode ser um entrave em aplicações voltadas a dispositivos médicos portáteis ou vestíveis, os quais exigem longas autonomias operacionais. Nesses casos, são necessárias baterias de maior capacidade ou a adoção de estratégias como duty cycling e compressão de dados, a fim de prolongar a duração do sistema em operação (Shebi Ahammed and Pillai, 2013).

ZigBee

Outra alternativa de destaque é o ZigBee (baseado na especificação IEEE 802.15.4), frequentemente utilizada em redes de sensores sem fio (Wireless Sensor Networks – WSNs) e redes pessoais sem fio (Wireless Personal Area Networks – WPANs). O ZigBee apresenta como principais vantagens a baixa potência de operação, suporte à topologia em malha, e capacidade de escalabilidade para múltiplos dispositivos, sendo ideal para monitoramento simultâneo de vários pacientes em um mesmo ambiente (Kim et al., 2007). Embora sua taxa de transmissão (250 kbps) seja inferior à do Wi-Fi, é suficiente para transmitir sinais ECG com amostragens típicas de 250 Hz a 500 Hz, após filtragem e quantização adequadas (Auteri et al., 2007).

O uso do ZigBee em sistemas embarcados também favorece a miniaturização e o custo reduzido dos nós sensores. Contudo, por utilizar banda de 2.4 GHz e ter alcance limitado (cerca de 10 a 100 metros), pode sofrer interferências em ambientes com múltiplas redes sem fio, o que requer planejamento de canal e controle de qualidade de serviço (QoS) para aplicações críticas como telecardiologia (Gia et al., 2014).

BLE

No contexto de dispositivos médicos portáteis e da conectividade com smartphones, o Bluetooth Low Energy (BLE), introduzido a partir da especificação Bluetooth 4.0, consolidou-se como uma tecnologia predominante em aplicações biomédicas. O BLE é altamente eficiente em termos energéticos, permitindo que sensores operem por dias ou até semanas com uma pequena célula de lítio, uma característica essencial para dispositivos de ECG vestíveis e de uso contínuo. Com taxa de transmissão de até 1 Mbps e baixa latência, o BLE é adequado para o envio contínuo de dados de sinais eletrocardiográficos para smartphones, os quais atuam como gateways para aplicações clínicas e sistemas em nuvem (Touati et al., 2013).

Essa abordagem foi validada por Arruda et al. (2024), que desenvolveram um dispositivo eletrônico de baixo custo e reduzido consumo energético, projetado para transmitir segmentos de 30 segundos de ECG a cada hora, com tempo de envio inferior a 2 segundos por transmissão. O sistema apresentou autonomia estimada superior a 16 dias, mantendo compatibilidade com um monitor multiparamétrico portátil e viabilidade de encapsulamento em formato compacto. A presença nativa do BLE em dispositivos móveis modernos facilita a adoção dessa tecnologia e permite sua integração eficiente com sistemas de monitoramento baseados em nuvem. Contudo, a literatura aponta que limitações como o número reduzido de conexões simultâneas e a menor robustez em ambientes com múltiplos usuários podem restringir a aplicabilidade do BLE em contextos hospitalares complexos (Jung et al., 2021; Biagetti et al., 2020).

LoRaWAN

Entre as tecnologias emergentes voltadas para a Internet das Coisas, destaca-se o LoRa (*Long Range*), especialmente no contexto do monitoramento remoto de sinais ECG. Trata-se de uma tecnologia de comunicação sem fio que emprega modulação por espalhamento espectral do tipo *chirp spread spectrum* (CSS), permitindo a transmissão de dados a longas distâncias com baixo consumo de energia (Silva et al., 2017).

Diferentemente de tecnologias como Wi-Fi ou Bluetooth, que priorizam altas taxas de transferência, o LoRa foi projetado para oferecer conectividade em áreas extensas, mesmo com taxas de dados reduzidas, variando entre 290 bps e 50 kbps, a depender do fator de espalhamento (spreading factor – SF) e da largura de banda utilizada (geralmente 125 kHz) (Meftah et al., 2024; Bonilla et al., 2023).

O protocolo LoRaWAN é a camada de enlace padronizada que organiza a comunicação entre os dispositivos finais (nós sensores) e os gateways. Sua arquitetura segue o modelo "estrela de estrelas", em que os nós se comunicam diretamente com um ou mais gateways, que por sua vez encaminham os dados a servidores de rede e aplicação, por meio de conexões IP (Ethernet, Wi-Fi ou redes móveis) (Silva et al., 2017).

As principais características técnicas do LoRaWAN incluem:

- Operação em bandas de frequência não licenciadas, variando por região: 868 MHz na Europa, 915 MHz nas Américas e 433 MHz em partes da Ásia (Bonilla et al., 2023);
- Tamanho máximo do *payload* é de 250 Bytes e é condicionado à configuração do SF e largura de banda, com sobrecarga de cabeçalho em torno de 14 *bytes*;
- Baixo consumo de energia, com corrente de repouso inferior a 2 μ A em dispositivos de Classe A, possibilitando autonomia de bateria de até 10 anos;
- Elevada imunidade a interferências e robustez contra efeitos de multi-path, devido ao uso do CSS;
- Segurança criptográfica baseada em AES de 128 bits em dois níveis (rede e aplicação) (Silva et al., 2017).

No contexto da saúde digital, essas características tornam o LoRaWAN altamente adequado para aplicações de telemonitoramento, em que sensores biomédicos — como eletrodos de ECG — transmitem dados esparsos, em pacotes de pequeno volume, para uma central de análise. Isso viabiliza soluções de baixo custo, portáteis e energeticamente eficientes, capazes de operar por longos períodos em áreas carentes de cobertura de redes tradicionais.

2.1.4 A Rede LoRaWAN no Monitoramento de Saúde

No campo da saúde, a LoRaWAN tem sido amplamente explorada para viabilizar sistemas de telemonitoramento em tempo quase real, principalmente

para pacientes com doenças crônicas ou em situações de risco, como idosos em áreas remotas. A literatura destaca sua aplicabilidade no acompanhamento de parâmetros fisiológicos como frequência cardíaca, temperatura, pressão arterial e sinais de ECG, com dispositivos que operam com consumo energético extremamente baixo e permitem transmissão assíncrona e esporádica, ideal para cenários de baixa criticidade e longos intervalos de aquisição (Meftah et al., 2024; Mdhaffar et al., 2017). A autonomia prolongada dos sensores, muitas vezes superior a cinco anos com baterias comuns, reduz a necessidade de manutenção frequente — uma vantagem crítica para ambientes hospitalares ou domiciliários com múltiplos pacientes monitorados. Além disso, a integração com plataformas de visualização em nuvem e aplicativos móveis permite que profissionais da saúde acompanhem os sinais vitais em tempo real ou sob demanda, promovendo intervenções mais rápidas e baseadas em dados históricos contínuos.

Apesar dos avanços, a literatura também evidencia limitações e desafios associados ao uso da LoRaWAN na saúde. Entre os principais estão a limitação de *payload* por transmissão, que pode restringir aplicações com sinais biomédicos de alta resolução (como ECG contínuo), e as restrições regulatórias de *duty cycle* impostas pelas bandas ISM, que limitam a frequência de envio de pacotes. Algumas abordagens propõem o uso de compressão de dados, transmissão sob demanda ou divisão do sinal em pacotes múltiplos para mitigar esses entraves (Panagi and Katzis, 2020). Além disso, a segurança dos dados transmitidos — especialmente sensíveis em ambientes clínicos — é garantida pelo protocolo através de criptografia AES-128 em dois níveis (rede e aplicação), mas requer configuração adequada para evitar vulnerabilidades. Ainda assim, o consenso na literatura aponta o LoRaWAN como uma alternativa viável, acessível e escalável para aplicações de e-health e m-health, especialmente quando comparada a tecnologias como Wi-Fi, Bluetooth ou redes celulares, cujos requisitos energéticos e custos operacionais são significativamente mais altos.

2.1.5 Soluções Baseadas em LoRaWAN para Monitoramento de ECG

Diversas soluções recentes propuseram arquiteturas de monitoramento cardíaco baseadas em LoRa, com foco em sistemas vestíveis, sensores de ECG de baixo custo e transmissão em tempo quase real para profissionais de saúde ou servidores em nuvem. Um exemplo disso é o projeto NXTGeUH, que implementa um sistema de detecção de quedas e sinais vitais utilizando LoRaWAN e sensores corporais, com aplicação voltada à telessaúde e ao monitoramento domiciliar de pacientes (Patel et al., 2018).

Outros estudos abordam especificamente a viabilidade técnica do uso da LoRaWAN na transmissão de sinais de ECG. A proposta de Panagi and Katzis (2020) introduz um sistema conceitual para monitoramento com três derivações de ECG sobre LoRa, evidenciando os desafios relacionados ao tamanho do *payload*, latência e *duty cycle* da rede. De forma complementar, Meftah et al. (2024) apresentam uma comparação entre tecnologias sem fio — incluindo LoRa, BLE e Wi-Fi — e destacam que, embora o LoRaWAN apresente limitações de largura de banda, ele se mostra altamente eficiente para transmissão de dados vitais periódicos. No mesmo sentido, Aljamrah et al. (2024) demonstram um sistema de monitoramento remoto de ECG baseado em LoRa, validado durante o contexto da COVID-19, com resultados promissores em termos de precisão e autonomia energética.

Do ponto de vista técnico, outros trabalhos buscaram avaliar o desempenho e a viabilidade de longo prazo do uso do LoRaWAN no monitoramento contínuo de sinais biomédicos. Giorgi et al. (2022), por exemplo, analisam a possibilidade de transmissão contínua de formas de onda em LoRaWAN, abordando restrições regulatórias de *duty cycle* e estratégias para divisão de pacotes. Além disso, o estudo de Gaitan (2021) propõe uma arquitetura de comunicação de longa distância para dispositivos médicos, destacando a relevância da adaptação do protocolo para cenários de baixa densidade urbana. Tais abordagens reforçam que, embora existam limitações de taxa de dados e latência, as soluções baseadas em LoRaWAN podem ser altamente viáveis para ECGs de baixa frequência de amostragem, principalmente quando combinadas com estratégias de compressão e transmissão sob demanda.

2.2 Fundamentos do Eletrocardiograma

O eletrocardiograma é o registro da atividade elétrica cardíaca captada na superfície do corpo por meio de eletrodos. Cada ciclo cardíaco no traçado de ECG apresenta deflexões características: a onda P corresponde à despolarização dos átrios, o complexo QRS representa a rápida despolarização dos ventrículos, e a onda T reflete a repolarização ventricular. Esses elementos morfológicos resultam do sistema de condução cardíaco (nó sinoatrial, nó atrioventricular, feixe de His e fibras de Purkinje) coordenando a contração do miocárdio. Clinicamente, o ECG se consolidou como um dos exames diagnósticos mais úteis, sendo empregado rotineiramente na detecção de isquemia miocárdica, infarto do miocárdio e na avaliação de arritmias e bloqueios de condução (Goldberger, 2006).

Em condições normais de repouso, o ritmo sinusal apresenta frequência cardíaca entre 60 a 100 bpm (algumas diretrizes admitem entre 50–99 bpm)

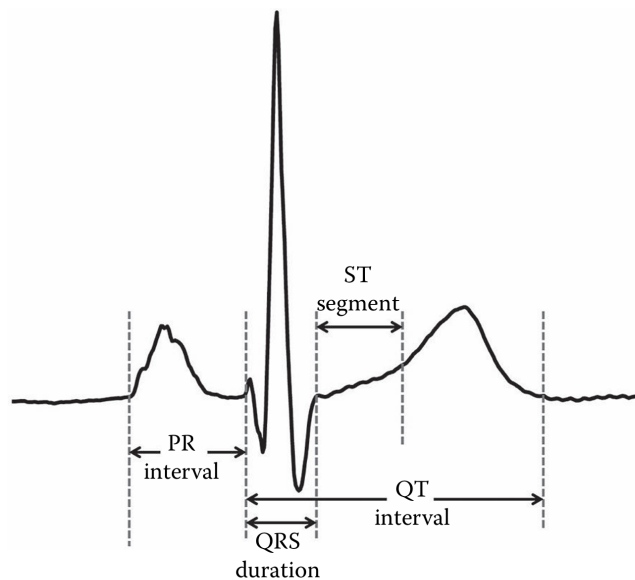


Figura 2.1: Ilustração dos intervalos e segmentos padrão medidos no ECG. Fonte: Webster (2014).

(Guyton and Hall, 2021). As medidas temporais padronizadas incluem o *intervalo PR* (do início da onda P ao início do QRS), associado ao tempo de condução AV, com duração típica de 0,12–0,20 s (Marriott and Myerburg, 2018). O *intervalo QT* (do início do QRS até o fim da onda T), relacionado à duração da despolarização-repolarização ventricular, geralmente varia entre 0,35 e 0,45 s. O complexo QRS normal é estreito, durando cerca de 0,06–0,10 s, refletindo condução ventricular rápida pelas vias especializadas. Morfologicamente, a *onda P* tem baixa amplitude ($\leq 0,25$ mV) e curta duração ($< 0,12$ s), enquanto o QRS tem amplitude maior (~ 1 mV) e a onda T possui polaridade geralmente concordante com o QRS (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2016). Esses parâmetros quantificáveis são essenciais para diferenciar padrões normais e patológicos, como bloqueios atrioventriculares, bloqueios de ramo ou prolongamentos de QT com potencial arritmogênico.

A aquisição precisa do sinal ECG requer conformidade com especificações técnicas rigorosas, estabelecidas por normas como ANSI/AAMI EC11, IEC 60601-2-25 e IEC 60601-2-47. O circuito de entrada deve garantir alta rejeição de modo comum (CMRR típico > 90 dB) e tolerância a tensões de offset nos eletrodos de até ± 300 mV, já que o sinal útil está na ordem de 1 mV (AAMI, 2007). A largura de banda depende do propósito: aplicações diagnósticas exigem captura de frequências entre 0,05 Hz e 150 Hz, enquanto a monitorização ambulatorial pode operar em bandas entre 0,5–40 Hz para reduzir artefatos e interferências (IEC, 2011). Após amplificação e filtragem, o sinal é digitalizado com taxas de amostragem típicas entre 250 e 500 Hz, preservando a morfologia do QRS.

Em contextos clínicos, a análise eletrocardiográfica padrão baseia-se no

sistema de 12 derivações, que permite a visualização da atividade elétrica cardíaca em múltiplos planos—frontal e horizontal—proporcionando uma avaliação abrangente da condução e da repolarização miocárdica. As derivações bipolares dos membros (DI, DII e DIII) e as unipolares aumentadas (aVR, aVL e aVF) compõem o plano frontal, fornecendo diferentes ângulos de observação da atividade elétrica em direção aos eletrodos dos membros. Já as derivações precordiais (V1 a V6), dispostas na parede torácica, integram o plano horizontal e são fundamentais para localizar alterações segmentares, como na identificação de infartos transmuralis e bloqueios de ramo. A correta interpretação dessas 12 derivações exige compreensão da vetorização do impulso elétrico e da anatomia cardíaca, pois cada uma reflete a atividade elétrica de regiões específicas do miocárdio, sendo imprescindível para a caracterização topográfica de eventos isquêmicos, distúrbios de condução e alterações eletrolíticas. Assim, o ECG de 12 canais permanece uma ferramenta diagnóstica insubstituível, sintetizando informações morfológicas, temporais e espaciais do ciclo cardíaco com elevado grau de resolutividade clínica. (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2016; Marriott and Myerburg, 2018)

2.3 Fundamentos da Tecnologia LoRaWAN

A tecnologia LoRaWAN posiciona-se entre as redes de longa distância e baixa potência (*Low Power Wide Area Networks* – LPWAN), categoria concebida para conectar grande número de dispositivos que transmitem pequenos volumes de dados de forma esporádica, com ênfase em alcance e autonomia energética em detrimento da taxa de transferência. Compreender seus fundamentos é essencial para justificar as decisões de projeto adotadas neste trabalho, em especial a escolha da classe de operação e a estratégia de transmissão (Capítulo 3).

2.3.1 Modulação LoRa

Na camada física, o LoRa emprega a modulação por espalhamento espectral do tipo *Chirp Spread Spectrum* (CSS), na qual a informação é codificada em sinais cuja frequência varia continuamente ao longo do tempo (*chirps*) (Semtech Corporation, 2015). Essa técnica confere elevada robustez a interferências e a efeitos de propagação por múltiplos percursos (*multipath*), além de permitir a recuperação de sinais com potência abaixo do nível de ruído. O principal parâmetro da modulação é o fator de espalhamento (*Spreading Factor* – SF), que varia tipicamente de 7 a 12: fatores mais altos aumentam o alcance e a sensibilidade do receptor, ao custo de maior tempo de transmissão e menor taxa de dados (Centenaro et al., 2017). Em conjunto com a largura de

banda (*Bandwidth* – BW), geralmente de 125 kHz, o SF determina a taxa de transmissão efetiva e o tempo de ocupação do canal (*Time on Air*).

2.3.2 Arquitetura da Rede

O LoRaWAN define a camada de controle de acesso ao meio (MAC) sobre a modulação LoRa, organizando a comunicação segundo uma topologia em estrela de estrelas (*star-of-stars*). Nessa arquitetura, os dispositivos finais (*end-devices*) comunicam-se por difusão com um ou mais *gateways*, que atuam como pontes transparentes e encaminham os pacotes recebidos a um servidor de rede (*network server*) por meio de uma conexão IP convencional. O servidor de rede é responsável por remover pacotes duplicados, validar a autenticidade dos dispositivos, gerenciar os parâmetros de transmissão e repassar os dados ao servidor de aplicação (Silva et al., 2017; Bonilla et al., 2023). A segurança é assegurada por criptografia AES de 128 bits em dois níveis independentes — rede e aplicação —, garantindo a confidencialidade dos dados desde o dispositivo até a aplicação final.

2.3.3 Classes de Operação

A especificação LoRaWAN define três classes de operação, que estabelecem o compromisso entre latência de comunicação no sentido descendente (*downlink*) e consumo de energia, conforme resume a Tabela 2.1 (Centenaro et al., 2017; Silva et al., 2017).

Tabela 2.1: Classes de operação do protocolo LoRaWAN.

Classe	Funcionamento	Consumo
A	Duas janelas curtas de recepção abertas somente após cada <i>uplink</i> ; <i>downlink</i> apenas em resposta.	Mínimo
B	Janelas de recepção adicionais, agendadas por <i>beacons</i> sincronizados do <i>gateway</i> .	Intermediário
C	Janela de recepção continuamente aberta, exceto durante a transmissão; menor latência de <i>downlink</i> .	Máximo

A Classe A é o modo obrigatório, suportado por todos os dispositivos, e o de menor consumo energético, sendo adequado a dispositivos alimentados por bateria. Sua principal limitação reside no fato de que a recepção de mensagens descendentes só ocorre após uma transmissão ascendente, o que restringe a

taxa efetiva de comunicação — característica determinante para o comportamento observado nos experimentos deste trabalho (Capítulo 4).

2.3.4 Parâmetros de Transmissão e Limitações

A combinação de SF e largura de banda é abstraída em um índice de taxa de dados (*Data Rate* – DR), cuja correspondência varia conforme o plano regional de frequências. O LoRaWAN opera em bandas de frequência não licenciadas (*Industrial, Scientific and Medical* – ISM), específicas de cada região: 868 MHz na Europa, 915 MHz nas Américas — incluindo o plano AU915, adotado neste trabalho — e 433 MHz em partes da Ásia (Bonilla et al., 2023). O tamanho máximo do *payload* é condicionado ao DR e situa-se na faixa de poucas dezenas a poucas centenas de bytes.

A principal restrição à transmissão frequente decorre das regras de *duty cycle* impostas às bandas ISM, que limitam a fração de tempo em que um dispositivo pode ocupar o canal, obrigando intervalos mínimos entre transmissões. Mecanismos como a taxa de dados adaptativa (*Adaptive Data Rate* – ADR) permitem ao servidor de rede ajustar dinamicamente o SF e a potência de transmissão de cada dispositivo, otimizando o consumo e a capacidade da rede (Prasetyo Adi et al., 2022b). Tais limitações tornam o LoRaWAN inadequado à transmissão contínua de formas de onda de alta resolução, como o ECG amostrado, porém plenamente eficiente para o envio de dados esparsos e de pequeno volume, como parâmetros vitais e alertas de detecção (Giorgi et al., 2022; Panagi and Katzis, 2020) — premissa que fundamenta a abordagem de processamento na borda adotada neste trabalho.

Metodologia

O desenvolvimento deste trabalho foi organizado em quatro frentes complementares, integradas em um único fluxo de dados que vai da aquisição do biopotencial até a visualização clínica: (i) um dispositivo embarcado responsável pela captura, processamento e transmissão do sinal de ECG; (ii) a infraestrutura de rede *LoRaWAN*, composta por um *gateway* e por um servidor de rede local; (iii) um serviço de ingestão que recebe os dados da rede e os persiste em nuvem; e (iv) um aplicativo móvel para acompanhamento dos pacientes em tempo real pelos profissionais de saúde.

Diferentemente das abordagens que transmitem a forma de onda completa do ECG, este trabalho adotou a estratégia de *processamento na borda* (*edge computing*): a detecção de eventos cardíacos foi realizada no próprio dispositivo embarcado, e apenas um resumo compacto de cada segmento analisado foi transmitido pela rede *LoRaWAN*. Essa decisão, detalhada na Seção 3.6, contornou as restrições de *duty cycle* e de taxa de dados inerentes ao protocolo, viabilizando o monitoramento contínuo em uma rede de longo alcance e baixo consumo.

A Figura 3.1 apresenta a arquitetura completa do sistema. O sinal foi captado por eletrodos conectados ao paciente e digitalizado pelo AFE ADS1293; o microcontrolador XIAO ESP32-S3 aplicou filtragem digital, executou o algoritmo de detecção de arritmias e transmitiu o resumo de cada segmento via módulo *LoRa Wio-SX1262*. O *gateway LoRaWAN* encaminhou os pacotes ao servidor de rede *ChirpStack*, que os publicou em um *broker* MQTT. Um serviço de ingestão consumiu essas mensagens e gravou os eventos no banco de dados em nuvem (*Firestore*), de onde o aplicativo móvel os leu em tempo real.

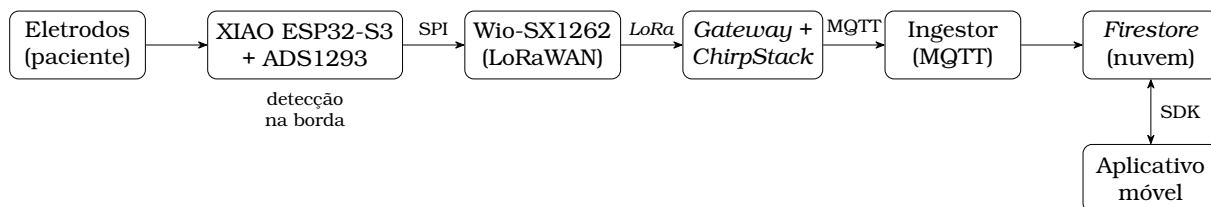


Figura 3.1: Topologia geral do sistema de monitoramento, da aquisição do sinal de ECG à visualização no aplicativo móvel. A detecção de eventos ocorre no dispositivo embarcado, e apenas o resumo de cada segmento trafega pela rede.

3.1 Dispositivo de Aquisição e Transmissão do Sinal de ECG

Para a aquisição e transmissão dos sinais de ECG foram utilizados módulos comerciais de baixo custo, selecionados com o objetivo de obter um sistema compacto, confiável e energeticamente eficiente, adequado a aplicações de telemedicina e monitoramento remoto. A escolha dos componentes priorizou a alta resolução na aquisição do biopotencial, a capacidade de comunicação de longo alcance e a disponibilidade de recursos de processamento embarcado.

3.1.1 Seleção dos Componentes de Hardware

A definição do microcontrolador considerou capacidade de processamento, conectividade, consumo energético, dimensões e custo. Optou-se pelo módulo XIAO ESP32-S3, que reúne, em um encapsulamento de dimensões reduzidas ($21 \times 17,5$ mm), um processador de dois núcleos, suporte nativo a *Wi-Fi* e *Bluetooth*, controlador de carga de bateria de íons de lítio integrado e memória *PSRAM* de 8 MB. Esse último recurso foi determinante para o projeto, pois permitiu armazenar em memória os segmentos de 30 s de sinal necessários ao algoritmo de detecção. A Tabela 3.1 compara o módulo escolhido com o Arduino Uno, plataforma recorrente em trabalhos correlatos.

Para a aquisição do biopotencial, a revisão bibliográfica evidenciou que a maioria dos trabalhos emprega o módulo AD8232. Esse componente, contudo, apresenta limitações relevantes: não dispõe de conversor analógico-digital (A/D) integrado, exigindo o uso do ADC interno do microcontrolador, cuja resolução efetiva (10–12 bits) e taxa de amostragem são limitadas; além disso, oferece uma única derivação (ANALOG DEVICES, 2012). Optou-se, portanto, pelo módulo CJMCU-1293, baseado no AFE ADS1293, que integra três canais simultâneos, conversão de 24 bits e taxa de amostragem programável (TEXAS INSTRUMENTS, 2013). A Tabela 3.2 sintetiza as vantagens do módulo adotado.

Tabela 3.1: Comparativo entre os microcontroladores avaliados.

	XIAO ESP32-S3	Arduino Uno
Núcleo	<i>Xtensa LX7</i> dual-core 32 bits	ATmega328P 8 bits
Frequência	até 240 MHz	16 MHz
Memória	512 KB SRAM + 8 MB PSRAM	2 KB SRAM
Conectividade	<i>Wi-Fi</i> + <i>Bluetooth</i> /BLE	nenhuma nativa
Bateria	controlador de carga integrado	externo
Dimensões	21 × 17,5 mm	68,6 × 53,4 mm
Preço aproximado	US\$ 9,90	US\$ 11,90

Tabela 3.2: Comparativo entre os AFE ADS1293 e AD8232 para aplicações em ECG.

	ADS1293 (CJMCU-1293)	AD8232
Conversor A/D	24 bits	Não possui (saída analógica)
Canais	Até 3 canais simultâneos	1 canal
Taxa de amostragem	Programável (até 25,6 kSPS)	Definida pelo microcontrolador externo
Resolução efetiva	24 bits nativos	10–12 bits (ADC do MCU)
Consumo de energia	0,3 mW por canal	Muito baixo (depende do circuito externo)
Recursos para ECG	RLD, detecção de eletrodo solto, filtros programáveis	RLD, detecção de eletrodo solto
Aplicação típica	ECG portátil de alta precisão; pesquisa biomédica	Ensino, prototipagem, <i>wearables</i> simples

A transmissão dos dados coube ao módulo *LoRa* Wio-SX1262, escolhido pela comunicação de longo alcance e pelo baixo consumo característicos da tecnologia. A alimentação do conjunto foi provida por uma bateria de íons de lítio de 3,7 V. Ressalta-se que o ADS1293 foi alimentado com 3,3 V, respeitando o limite máximo de tensão analógica (*AVDD*) de 3,6 V do componente.

3.1.2 Arquitetura e Funcionamento do Dispositivo

O ADS1293 registrou os sinais bioelétricos do coração e os entregou já digitalizados ao microcontrolador por meio de um barramento SPI (*Serial Peripheral Interface*). A Tabela 3.3 apresenta a pinagem utilizada na interligação entre o ADS1293 e o XIAO ESP32-S3. O sinal de interrupção DRDY (*Data Ready*) foi empregado para sinalizar, a cada nova amostra disponível, a leitura pelo microcontrolador, garantindo a aquisição em taxa constante.

Tabela 3.3: Pinagem da interface SPI entre o ADS1293 e o XIAO ESP32-S3.

Sinal	Pino XIAO	Função
DRDY	D1	Interrupção: amostra pronta
CS	D3	<i>Chip Select</i>
SCK	D8	<i>Clock SPI</i>
MISO	D9	<i>Master In, Slave Out</i>
MOSI	D10	<i>Master Out, Slave In</i>

A Figura 3.2 sintetiza a interligação completa entre os módulos. A comunicação com o ADS1293 emprega sete conexões: cinco de natureza digital e duas de alimentação. As linhas digitais compreendem o barramento SPI propriamente dito — *clock* (SCK), dados do microcontrolador para o AFE (MOSI, ligado ao pino SDI do módulo), dados do AFE para o microcontrolador (MISO, ligado ao pino SDO) e seleção de dispositivo (CS, ligado ao pino CSB) — acrescidas do sinal de interrupção DRDY (pino DRDYB), que sinaliza cada nova amostra disponível. As duas conexões restantes são a alimentação de 3,3 V e o terra comum.

Quanto à energia, o conjunto é alimentado por uma bateria de íons de lítio de 3,7 V conectada diretamente aos terminais de bateria (BAT) do XIAO ESP32-S3; o regulador interno do microcontrolador disponibiliza os 3,3 V que alimentam o ADS1293, respeitando o limite de tensão analógica (*AVDD*) de 3,6 V do componente. A porta USB-C destina-se exclusivamente à recarga da bateria, não alimentando o circuito durante a operação. O módulo *LoRa Wio-SX1262*, por sua vez, ocupa um barramento SPI dedicado, com pinos internos distintos, o que elimina conflito de comunicação com o AFE.

A aquisição foi realizada segundo o triângulo de *Einthoven*, obtendo-se três derivações a partir dos eletrodos de membros. As derivações I e II foram medidas diretamente pelos canais 1 e 2 do ADS1293, e a derivação III foi calculada por meio da lei de *Einthoven*, conforme as Equações 3.1 a 3.3:



Figura 3.2: Diagrama de conexões do protótipo: interface SPI e interrupção entre o AFE CJMCU-1293 (ADS1293) e o XIAO ESP32-S3, alimentação a partir da bateria de íons de lítio e recarga por USB-C. As cores dos condutores são ilustrativas e a ordem dos terminais é esquemática.

$$\text{Derivação I} = \text{LA} - \text{RA} \quad (3.1)$$

$$\text{Derivação II} = \text{LL} - \text{RA} \quad (3.2)$$

$$\text{Derivação III} = \text{Derivação II} - \text{Derivação I} \quad (3.3)$$

em que RA, LA e LL representam, respectivamente, os eletrodos do braço direito, do braço esquerdo e da perna esquerda. A derivação II foi adotada como referência para o algoritmo de detecção, por apresentar, tipicamente, a maior amplitude do complexo QRS. A Figura 3.3 ilustra o diagrama de blocos do dispositivo.

3.1.3 Módulo Microcontrolador XIAO ESP32-S3

O módulo XIAO ESP32-S3 baseia-se em um microcontrolador de arquitetura *Xtensa*[®] dual-core de 32 bits (LX7), voltado a aplicações de IoT, computação de borda e dispositivos embarcados. Suas principais características são:

- **Processador:** dual-core *Xtensa* LX7, com frequência de até 240 MHz.
- **Memória:** 512 KB de *SRAM*, 384 KB de *ROM* e 8 MB de *PSRAM*, esta última empregada para armazenar os segmentos de ECG processados.

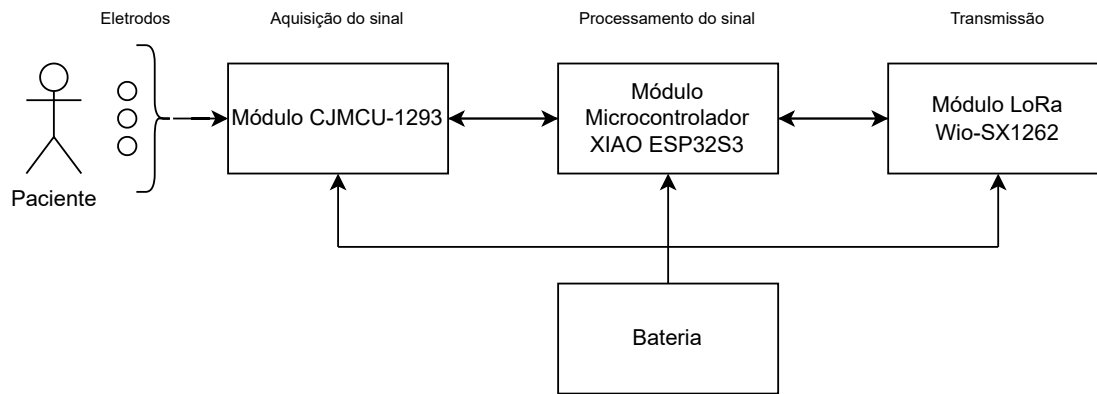


Figura 3.3: Diagrama de blocos do dispositivo de aquisição e transmissão do sinal de ECG.

- **Conectividade:** *Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 5.0 e BLE Mesh.*
- **Periféricos:** ADC de 12 bits, além de interfaces SPI, I^2C e UART, utilizadas para a conexão com o AFE de ECG e o módulo *LoRa*.
- **Gerenciamento de energia:** controlador de carga de bateria integrado e modo *deep sleep* com consumo inferior a 8 μA .

3.1.4 Módulo de Comunicação Wio-SX1262

O Wio-SX1262 é um módulo *LoRa* baseado no transceptor *Semtech SX1262*, projetado para transmissões de longo alcance e baixo consumo. Suas principais características são:

- **Consumo em repouso:** 1,62 μA em modo *sleep*.
- **Frequência de operação:** 862–930 MHz, abrangendo as principais regulamentações regionais do *LoRaWAN*.
- **Potência de transmissão:** até 22 dBm (158 mW).
- **Sensibilidade de recepção:** até -136,73 dBm (SF12, largura de banda de 125 kHz).
- **Interfaces:** comunicação SPI com o microcontrolador e conector IPEX para antena externa.

No XIAO ESP32-S3, o Wio-SX1262 ocupa um barramento SPI dedicado, com pinos internos distintos dos utilizados pelo ADS1293, eliminando conflitos de comunicação entre os dois periféricos.

3.1.5 Módulo de Aquisição CJMCU-1293 (ADS1293)

O CJMCU-1293 é um módulo de desenvolvimento que integra o AFE (*Analog Front End*) ADS1293, circuito integrado de baixo consumo projetado para aplicações médicas portáteis. Suas principais características são:

- **Arquitetura e precisão:** 3 canais de alta resolução para aquisição simultânea de ECG; conversão A/D de 24 bits; taxa de amostragem programável de até 25,6 kSPS.
- **Consumo de energia:** 0,3 mW por canal, com modos de baixo consumo e *standby*.
- **Faixa de operação:** alimentação analógica de 2,7 V a 5,5 V e entrada diferencial de ± 400 mV, compatível com eletrodos de ECG comuns.
- **Funcionalidades para ECG:** detecção de eletrodo desconectado (*Lead-Off Detection*); entradas com imunidade a interferência eletromagnética (*EMI-Hardened Inputs*); e amplificador de perna direita (*Right-Leg Drive – RLD*), que reduz o ruído de modo comum, em especial a interferência de 60 Hz da rede elétrica.
- **Interface:** comunicação via SPI com o microcontrolador.

A configuração do ADS1293 foi realizada para operação em três derivações (*3-Lead*), com a detecção de modo comum e o amplificador RLD habilitados, condições necessárias à obtenção de um sinal limpo durante a movimentação do paciente.

Em uma aplicação convencional, o amplificador RLD requer um quarto eletrodo, posicionado na perna direita do paciente, para o qual o sinal de contrarreação de modo comum é drenado. Com o objetivo de reduzir o número de cabos e simplificar a montagem, optou-se por dispensar esse eletrodo dedicado e adotar uma topologia de *driven-leg* com apenas três eletrodos, na qual as funções de detecção e de contrarreação do modo comum são atribuídas a eletrodos distintos.

A detecção de modo comum, realizada pelo *Common-Mode Detector* do ADS1293, calcula a média das tensões dos pinos de entrada habilitados no registrador `CMDDET_EN` (TEXAS INSTRUMENTS, 2013). Habilitaram-se apenas os pinos `IN1` e `IN3` (`CMDDET_EN = 0x05`), correspondentes aos eletrodos do braço direito (RA) e da perna esquerda (LL), deixando o eletrodo do braço esquerdo (LA) livre para receber a contrarreação. O roteamento da saída do RLD, por sua vez, é definido pelos três bits menos significativos (campo `SELRLD`) do registrador `RLD_CN`: enquanto o valor padrão da biblioteca de controle (`SELRLD = 100`) direciona a saída ao pino `IN4` (eletrodo de perna direita), o valor adotado neste

trabalho ($SELRLD = 010$) a direciona ao pino IN2, associado ao eletrodo LA. Dessa forma, a média de modo comum é obtida de RA e LL e reinjetada por LA, mantendo-se a separação entre os eletrodos de detecção e de contrarreação característica da topologia clássica de *driven-leg* e obtendo-se a atenuação do ruído de modo comum de 60 Hz com apenas três eletrodos.

3.2 Firmware Embarcado

O *firmware* do dispositivo foi desenvolvido em C++ sobre a plataforma *Arduino*, e estruturado em torno de um laço orientado a interrupção: a cada borda do sinal DRDY, uma amostra das três derivações foi lida do ADS1293, condicionada por filtragem digital e acumulada em um *buffer*. Ao completar um segmento de 30 s, o algoritmo de detecção de arritmias foi executado, o resultado foi registrado em memória não volátil e, então, transmitido pela rede *LoRaWAN*.

3.2.1 Aquisição e Condicionamento do Sinal

As amostras brutas, fornecidas pelo conversor de 24 bits, foram convertidas para a escala de tensão segundo a relação $v = (raw/2^{23}) \cdot V_{ref}$. Em seguida, cada derivação foi submetida a uma cascata de dois filtros digitais de resposta ao impulso infinita (IIR): um filtro passa-baixas, com frequência de corte de 40 Hz, para atenuar o ruído muscular e a interferência da rede elétrica; e um filtro passa-altas, com frequência de corte de 0,5 Hz, para remover o desvio de linha de base (*baseline wander*) e a componente contínua de *offset* dos eletrodos. Os coeficientes dos filtros foram calculados para a taxa de amostragem efetiva do sistema, determinada experimentalmente conforme descrito no Capítulo 4.

A saída de depuração pela interface serial foi desacoplada da aquisição, de modo a preservar a integridade temporal do sinal processado. Como a impressão das três derivações a cada amostra, na taxa efetiva de 640 SPS, excede a capacidade do enlace serial, a operação de escrita poderia bloquear o laço principal e ocasionar a perda de interrupções DRDY, introduzindo descontinuidades no *buffer* e distorcendo os intervalos R-R. Para evitá-lo, a saída de depuração foi decimada — apenas uma a cada quatro amostras é enviada à serial —, enquanto o *buffer* de detecção continuou a receber todas as amostras. Preservou-se, assim, a visualização em tempo real sem comprometer o sinal efetivamente submetido à detecção.

3.2.2 Detecção de Eventos na Borda

O núcleo do processamento embarcado consistiu em um algoritmo de detecção de complexos QRS e de classificação de arritmias, aplicado à derivação II de cada segmento de 30 s. **Esse algoritmo não é uma contribuição deste trabalho:** trata-se do *firmware* de detecção desenvolvido por Moraes et al., 2026, descrito na Seção 2.1.2, cujo código-fonte foi cedido pelos autores e aqui reutilizado. A opção por reaproveitá-lo, em vez de reimplementar um detector, decorre de ele já haver sido validado sobre a base MIT-BIH e sobre sinais simulados, alcançando 99,92% de acerto na detecção dos picos R e 99,67% na identificação das anomalias, e de o escopo desta dissertação recair sobre a aquisição, o processamento na borda e a **transmissão** do ECG em rede *LoRaWAN* — não sobre o projeto de um novo algoritmo de detecção.

A adaptação realizada limitou-se ao necessário para a execução na plataforma adotada: ajuste da taxa de amostragem (de 500 para 640 SPS, com a consequente reescrita dos limiares expressos em número de amostras para unidades de tempo), correção de acessos indevidos a vetores e de uma variável não inicializada, e integração ao *buffer* de aquisição e ao *payload* de transmissão. As regras de decisão, os limiares clínicos e a estrutura do método foram preservados, de modo a manter a comparabilidade com os resultados originais.

O algoritmo, baseado na análise da derivada do sinal — método da operação de diferenças (DOM, *Difference Operation Method*) —, seguiu as etapas:

1. **Diferenciação:** cálculo da diferença discreta entre amostras consecutivas, realçando as transições rápidas associadas ao complexo QRS.
2. **Filtragem:** convolução do sinal diferenciado com um filtro passa-baixas do tipo janela-sinc (janela de *Hamming*), suavizando as componentes de alta frequência remanescentes.
3. **Limiarização adaptativa:** cálculo de limiares positivo e negativo proporcionais à média das amplitudes de cada polaridade, separando os extremos significativos do ruído de fundo.
4. **Pareamento e detecção de picos:** identificação dos pares de extremos (descida e subida) correspondentes a cada complexo QRS e localização dos picos R.
5. **Cálculo dos intervalos R-R:** a partir das posições dos picos R, foram obtidos os intervalos R-R e suas estatísticas (média, desvio padrão e diferenças sucessivas), base para a classificação.

O Algoritmo 1 formaliza essa sequência de detecção dos picos R.

Algoritmo 1: Detecção de picos R no segmento de ECG, conforme Moraes et al. (2026)

Input: Segmento da derivação II $x[0..N-1]$; frequência de amostragem f_s
Output: Conjunto de picos R, $\mathcal{R}$

```
w ← ⌊0,14 · fs⌋; // janela ≈ largura máx. do QRS
for n ← 1 to N - 1 do
    d[n] ← x[n] - x[n - 1]; // diferenciação
end
d̂ ← FiltroPassaBaixas(d); // janela-sinc de Hamming
MVp ← média de {d̂[i] : d̂[i] > 0};
MVn ← média de {d̂[i] : d̂[i] < 0};
T1 ← 4MVp ; T2 ← 4MVn; // limiares adaptativos
foreach amostra d̂[i] do
    if 0 < d̂[i] < T1 ou T2 < d̂[i] < 0 then d̂[i] ← 0
end
E ← ∅;
foreach janela de tamanho w do
    insere em E o máximo de d̂+ e o mínimo de d̂- da janela;
end
ordena E por índice;
P ← pares consecutivos de E, de polaridade oposta e com Δt < w;
R ← ∅;
foreach par (e1, e2) ∈ P do
    r ← extremo de x no intervalo [e1, e2]; // pico R no sinal original
    R ← R ∪ {r};
end
return R;
```

Com base nas estatísticas dos intervalos R-R, o algoritmo classificou o segmento em cinco categorias de anormalidade: taquicardia, bradicardia, arritmia sinusal, bloqueio sinoatrial e parada sinoatrial. A taquicardia foi sinalizada quando o intervalo R-R médio foi inferior a 600 ms (frequência cardíaca acima de 100 bpm) e a bradicardia quando superior a 1000 ms (abaixo de 60 bpm). A arritmia sinusal foi sinalizada quando a diferença entre dois intervalos R-R consecutivos excedeu 120 ms.

As duas classes de pausa foram decididas em relação ao ritmo de base do próprio segmento, e não por duração absoluta, em conformidade com sua definição clínica: no bloqueio sinoatrial de segundo grau o nó sinusal despolariza mas o impulso é barrado antes de atingir o átrio, de modo que a pausa corresponde a um múltiplo inteiro do intervalo entre batimentos — dois ou três ciclos —, ao passo que na parada sinusal o nó deixa de disparar e a pausa não guarda proporção inteira com o ritmo de base, excedendo três ciclos. Adotou-se como ritmo de base a **mediana** dos intervalos R-R do segmento, e não a média: por ser uma estatística de ordem, a mediana não é deslocada pelas próprias pausas que se pretende medir, ao passo que a média o seria, enco-

lhendo a razão e ocultando a pausa. Como a igualdade exata com o múltiplo é inatingível na presença da variabilidade fisiológica e da quantização temporal imposta pela taxa de amostragem, a comparação admitiu uma tolerância relativa de 5 %. Não se impôs qualquer piso de duração absoluta: a uma frequência cardíaca elevada, uma pausa de dois ciclos é breve em termos absolutos, mas continua sendo, por definição, um bloqueio.

Registre-se que esta formulação relativa constitui a única alteração de regra de decisão introduzida no algoritmo reaproveitado de Moraes et al. (2026). Em sua versão original, ambas as pausas eram decididas por duração absoluta — bloqueio entre 4 e 6 s, parada acima de 6 s —, faixa que corresponde a pausas de gravidade bem superior à do quadro que se pretende reconhecer: a uma frequência cardíaca usual, um bloqueio de dois a três ciclos produz pausa de aproximadamente 1,6 a 2,4 s e não alcançaria o piso de 4 s. A substituição foi conduzida sob orientação dos autores do algoritmo e sua consequência experimental é reportada na Seção 4.10; as demais regras — limiares de taquicardia, bradicardia e arritmia sinusal, contadores e precedências — permaneceram como no original.

A taquicardia e a bradicardia podem coexistir com a arritmia sinusal em um mesmo segmento, sendo ambas registradas na máscara de bits; apenas as pausas graves (bloqueio e parada) têm precedência sobre a bradicardia. Dessa forma, a arritmia sinusal, de caráter informativo e baixa especificidade, não mascara os eventos de frequência cardíaca, cuja prioridade final é resolvida na ingestão (Seção 4.6). Segmentos sem detecção de anormalidade foram classificados como normais. Para evitar resultados espúrios, segmentos com número insuficiente de picos R detectados foram marcados como erro de processamento e descartados da transmissão, sendo apenas registrados localmente. O Algoritmo 2 resume a regra de decisão aplicada a cada segmento.

3.2.3 Armazenamento Local

Para conferir robustez ao sistema diante de eventuais falhas de comunicação e permitir a validação posterior dos dados, o *firmware* manteve um registro local em memória *flash*, por meio do sistema de arquivos *LittleFS*. Para cada segmento de 30 s, independentemente de sua classificação, foi gravado um resumo compacto de 16 bytes contendo o identificador sequencial do segmento, a frequência cardíaca estimada, o intervalo R-R médio e seu desvio padrão, o número de picos detectados e as anormalidades identificadas. Adicionalmente, para os segmentos classificados como anormais, o sinal bruto da derivação II foi armazenado integralmente, possibilitando a inspeção *a posteriori* da forma de onda associada ao evento. Foram implementadas políticas de rotação que descartam os registros mais antigos ao se atingir o

Algoritmo 2: Classificação de arritmias a partir dos intervalos R-R, conforme Moraes et al. (2026)

Input: Picos R $\mathcal{R}$; limiares $RR_{taq} = 600$ ms, $RR_{bra} = 1000$ ms e tolerância $\tau = 0,05$

Output: Categoria(s) de anormalidade do segmento

```

if  $|\mathcal{R}| < 3$  then return erro de processamento for  $i \leftarrow 0$  to  $|\mathcal{R}| - 2$  do
     $RR[i] \leftarrow (\mathcal{R}_{i+1} - \mathcal{R}_i) \cdot 1000 / f_s$ ;           // intervalo R-R em ms
end
 $\overline{RR} \leftarrow \text{média}(RR)$ ;  $\widetilde{RR} \leftarrow \text{mediana}(RR)$ ;           // ritmo de base
 $a \leftarrow 0$ ;  $b \leftarrow 0$ ;  $p \leftarrow 0$ ;           // contadores:  arritmia, bloqueio, parada
for  $i \leftarrow 0$  to  $|RR| - 2$  do
     $\rho \leftarrow RR[i] / \overline{RR}$ ;           // pausa em número de ciclos
    if  $|RR[i+1] - RR[i]| > 120$  then  $a \leftarrow a + 1$  if  $|\rho/2 - 1| \leq \tau$  ou  $|\rho/3 - 1| \leq \tau$ 
    then  $b \leftarrow b + 1$  else if  $\rho > 3(1 + \tau)$  then
         $k \leftarrow \text{round}(\rho)$ ;
        if  $|\rho/k - 1| > \tau$  then  $p \leftarrow p + 1$ 
    end
end
if  $\overline{RR} < RR_{taq}$  then Taquicardia if  $\widetilde{RR} > RR_{bra}$  e  $b = p = 0$  then
Bradicardia if  $a > 0$  e  $b = p = 0$  then Arritmia sinus if  $b > 1$  e  $p = 0$ 
then Bloqueio sinoatrial if  $p > 0$  then Parada sinoatrial

```

limite de armazenamento, garantindo a operação contínua e ininterrupta do dispositivo.

3.2.4 Transmissão via LoRaWAN

A transmissão empregou a biblioteca *RadioLib* (versão 7.1.2) e o protocolo LoRaWAN na região AU915 (sub-banda 2), com ativação por OTAA (*Over-the-Air Activation*) e operação em Classe A. Ao final de cada segmento, foi enviado, na porta de aplicação 2, um *payload* de apenas 10 bytes contendo o resumo do segmento, codificado em formato *big-endian*, conforme a Tabela 3.4. O reduzido tamanho do *payload* foi resultado direto da estratégia de detecção na borda e constituiu o elemento central que viabilizou a transmissão sobre LoRaWAN.

Um aspecto prático da ativação por OTAA exigiu tratamento específico. A cada reinicialização do dispositivo, o contador de segurança do protocolo de ingresso (*DevNonce*) é reiniciado; como o servidor de rede rejeita valores de *DevNonce* já utilizados, para prevenir ataques de repetição, cada reinício resultava na recusa do ingresso até a limpeza manual dos *nonces* no *ChirpStack*. Para eliminar essa dependência de intervenção, o estado do enlace foi persistido na memória não volátil do microcontrolador (*Non-Volatile Storage* – NVS, do ESP32): tanto os *nonces* de ingresso quanto o contexto da sessão (chaves derivadas e contadores de quadro) são gravados após cada ativação

bem-sucedida e a cada *uplink*. Na inicialização, esse estado é restaurado antes da ativação, o que permite ao dispositivo retomar a sessão existente sem repetir o procedimento de ingresso ou, quando um novo ingresso é necessário, apresentar um *DevNonce* sempre crescente. Dessa forma, o dispositivo tolera reinícios e quedas de energia sem intervenção no servidor de rede, requisito essencial para operação autônoma prolongada.

Tabela 3.4: Estrutura do *payload* de 10 bytes transmitido via *LoRaWAN*.

Byte(s)	Campo	Tipo
0	<i>Flags</i> de detecção (<i>bitmask</i>)	uint8
1–2	Frequência cardíaca (bpm)	uint16
3–4	Intervalo R-R médio (ms)	uint16
5–6	Desvio padrão do R-R (ms)	uint16
7	Número de picos R	uint8
8–9	Identificador do segmento	uint16

O campo de *flags* codificou, em uma máscara de bits, as cinco categorias de anormalidade, permitindo o registro de detecções simultâneas em um mesmo segmento. O identificador sequencial do segmento possibilitou ao servidor detectar eventuais perdas de pacotes. A aquisição do ECG foi mantida independentemente do sucesso da conexão *LoRaWAN*: na ausência de rede, os dados permaneceram armazenados localmente até a recuperação da comunicação.

3.3 Infraestrutura de Rede *LoRaWAN*

A infraestrutura de rede teve por função receber os pacotes transmitidos pelo dispositivo e disponibilizá-los para a aplicação. Ela foi composta por um *gateway LoRaWAN* e por um servidor de rede executado localmente, conferindo ao sistema autonomia em relação a redes públicas.

3.3.1 Minicomputador *Raspberry Pi 3*

O *Raspberry Pi 3* é um computador de placa única (*Single Board Computer* – SBC) baseado em processador *Quad-core ARM Cortex-A53* de 64 bits, com 1 GB de memória *LPDDR2*, conectividade *Wi-Fi*, *Bluetooth* e *Ethernet*, e 40 pinos GPIO. No projeto, ele serviu de base computacional para o *gateway*, hospedando tanto o módulo concentrador *LoRa* quanto o servidor de rede *ChirpStack*, e provendo a conexão *Ethernet* de saída para a internet.

3.3.2 Módulo *Radioenge LoRaWAN Gateway*

O *LoRaWAN Gateway* da *Radioenge* é um módulo concentrador de longo alcance, fornecido no formato de *shield* para acoplamento direto ao *Raspberry*

Pi 3. Suas principais características são:

- **Frequência de operação:** 902–928 MHz, em modo *Half-Duplex* (TDD).
- **Modulação e protocolo:** *LoRa/CSS* (*Chirp Spread Spectrum*), compatível com o protocolo *LoRaWAN*.
- **Capacidade de recepção:** até 8 canais simultâneos na banda *LoRaWAN*.
- **Potência de transmissão:** até +27 dBm (0,5 W).
- **Sensibilidade de recepção:** até -137 dBm.
- **Alimentação e consumo:** 5 V DC; 300 mA em recepção e 700 mA em transmissão.

A Figura 3.4 apresenta o diagrama de blocos do *gateway*.

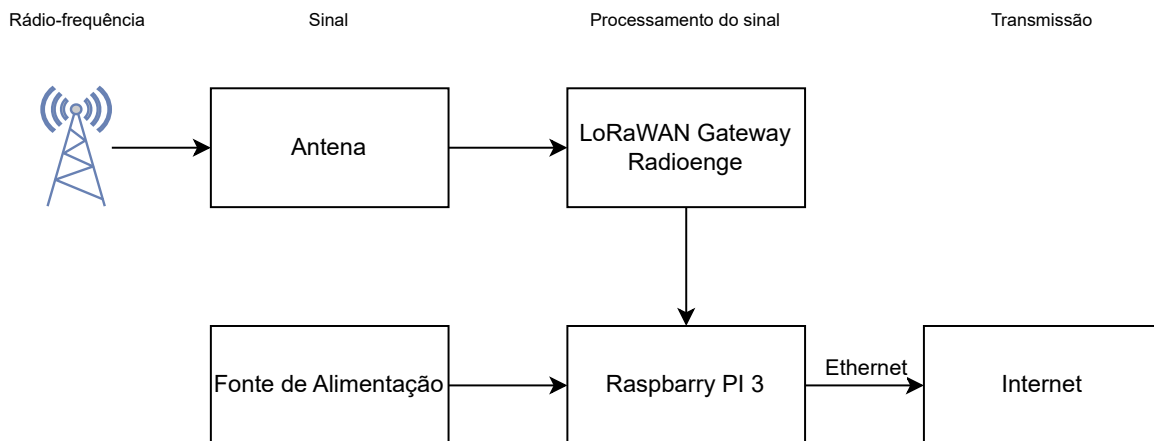


Figura 3.4: Diagrama de blocos do *gateway* *LoRaWAN*.

3.3.3 Servidor de Rede *ChirpStack*

Sobre o *Raspberry Pi 3* foi instalado o *ChirpStack*, servidor de rede *LoRaWAN* de código aberto, responsável por autenticar os dispositivos, deduplicar os pacotes recebidos pelos *gateways* e decodificar o *payload*. Para tanto, configurou-se um decodificador (*codec*) em *JavaScript* que converte os 10 bytes recebidos no objeto estruturado descrito na Tabela 3.4. Essa função, apresentada na Figura 3.5, valida o comprimento do quadro, expande a máscara de bits em indicadores por anomalia e remonta os inteiros de 16 bits a partir dos pares de bytes, disponibilizando o resultado no objeto `data.object`. Após a decodificação, o *ChirpStack* publicou cada evento de *uplink* em um *broker* MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*), tornando os dados disponíveis para consumo pela camada de aplicação. A adoção de um servidor de rede local, em vez de uma rede pública, garantiu controle total sobre o roteamento

dos dados e maior previsibilidade na comunicação, requisitos importantes em uma aplicação clínica.

```
function decodeUplink(input) {
  var b = input.bytes;
  if (!b || b.length < 10) return { errors: ["payload curto"] };
  var flags = b[0];
  return { data: {
    flags: flags,
    taqui: (flags & 0x01) !== 0,
    bradi: (flags & 0x02) !== 0,
    aritmia: (flags & 0x04) !== 0,
    bloqueio: (flags & 0x08) !== 0,
    parada: (flags & 0x10) !== 0,
    bpm: (b[1] << 8) | b[2],
    rrMed: (b[3] << 8) | b[4],
    rrDp: (b[5] << 8) | b[6],
    numPicos: b[7],
    segmentId: (b[8] << 8) | b[9]
  }};
}
```

Figura 3.5: Função decodificadora (*codec*) cadastrada no *ChirpStack*, que converte o *payload* de 10 bytes no objeto consumido pelo serviço de ingestão.

3.4 Ingestão e Persistência dos Dados

A integração entre a infraestrutura *LoRaWAN* e a aplicação foi realizada por um serviço de ingestão desenvolvido em *Python*. Optou-se por uma arquitetura sem servidor de aplicação dedicado (*serverless*): o único processo de retaguarda em execução contínua foi o ingestor, enquanto a persistência e a leitura dos dados ficaram a cargo de uma plataforma gerenciada em nuvem.

3.4.1 Ingestor MQTT

O ingestor inscreveu-se no *broker* MQTT do *ChirpStack* e, a cada mensagem de *uplink*, executou: a identificação do dispositivo de origem pelo seu *DevEUI*; a verificação do paciente a ele vinculado; a determinação do tipo de evento de maior prioridade clínica a partir da máscara de *flags*; e a gravação do evento cardíaco no banco de dados. Quando o evento foi classificado como crítico, o ingestor registrou também notificações destinadas aos profissionais de saúde ativos da respectiva instituição. Para conter o custo de operação da plataforma em nuvem, o serviço foi parametrizado de modo a permitir, opcionalmente, o descarte dos segmentos normais e a restrição das notificações apenas aos eventos críticos.

3.4.2 Banco de Dados e Modelo de Dados

A persistência foi realizada no *Cloud Firestore*, banco de dados de documentos (NoSQL) da plataforma *Firebase*, escolhido por oferecer sincronização em tempo real com os clientes, escalabilidade gerenciada e integração nativa com o serviço de autenticação. Por se tratar de um banco orientado a documentos, o modelo não é relacional: os dados foram organizados em coleções de documentos que se referenciam por meio de identificadores, adotando-se um modelo multi-instituição (*multi-tenant*) em que cada documento referencia a entidade (instituição) à qual pertence. A Tabela 3.5 descreve as coleções e seus principais campos, e a Figura 3.6 ilustra as referências entre elas.

Tabela 3.5: Modelo de dados do *Firestore*: coleções, principais campos e referências.

Coleção	Principais campos	Referências
<i>entidades</i>	id, nome, ativo, criadoEm	—
<i>usuarios</i>	id, nome, email, perfil, entidadeId, status, criadoEm	entidadeId → entidades
<i>pacientes</i>	id, nome, cpf, dataNascimento, ativo, entidadeId, criadoEm	entidadeId → entidades
<i>dispositivos</i>	id, devEui, entidadeId, pacienteId, cadastradoPor, criadoEm	entidadeId → entidades; pacienteId → pacientes
<i>eventosCardiacos</i>	id, dispositivoId, pacienteId, entidadeId, bpm, flags, tipoEvento, rrMed, rrDp, numPicos, segmentId, sinalCritico, origem, criadoEm	pacienteId → pacientes; dispositivoId → dispositivos
<i>notificacoes</i>	id, usuarioId, entidadeId, titulo, mensagem, lida, eventoId, criadoEm	usuarioId → usuarios; eventoId → eventosCardiacos

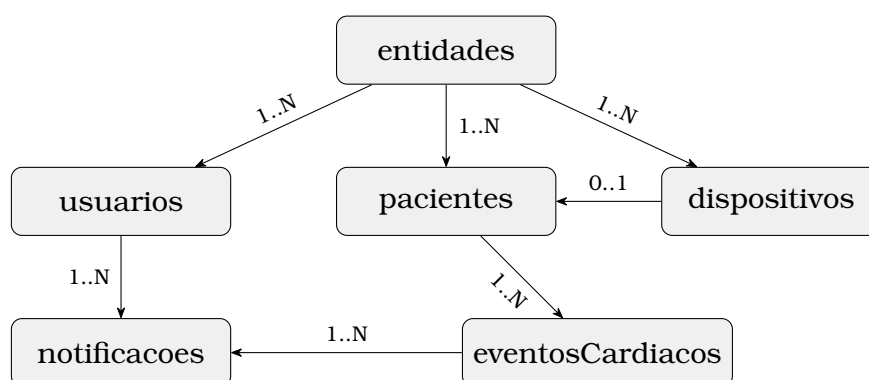


Figura 3.6: Modelo de dados do *Firestore*: as setas indicam as referências entre coleções e a respectiva cardinalidade.

3.4.3 Autenticação e Controle de Acesso

A autenticação dos usuários foi delegada ao *Firebase Authentication*. O controle de acesso baseou-se em regras de segurança (*security rules*) declaradas no próprio *Firestore*, que constituíram a única camada de autorização do cliente, dispensando um servidor intermediário. As regras determinaram o perfil de cada usuário (administrador geral, administrador de instituição ou profissional de saúde) e seu estado de vínculo (pendente, ativo ou inativo) a partir do próprio documento do usuário, restringindo cada operação de leitura e escrita ao escopo da instituição correspondente. Dessa forma, garantiu-se o isolamento dos dados entre instituições distintas e a confidencialidade das informações clínicas. Os eventos gravados pelo ingestor, por utilizarem credenciais administrativas (*Admin SDK*), foram inseridos diretamente, sem submissão às regras do cliente.

3.5 Aplicativo Móvel

A interface de acompanhamento foi desenvolvida como um aplicativo móvel multiplataforma, executável em *Android* e *iOS*, voltado aos profissionais de saúde. A escolha por uma aplicação móvel, em detrimento de uma interface exclusivamente *web*, deveu-se à mobilidade exigida no ambiente da clínica e à possibilidade de envio de notificações *push* diretamente ao dispositivo do profissional.

3.5.1 Tecnologias e Arquitetura

O aplicativo foi construído com o *framework React Native*, por meio da plataforma *Expo* e do sistema de rotas *Expo Router*. A comunicação com o banco de dados foi estabelecida diretamente entre o aplicativo e o *Firestore*, por meio do SDK do *Firebase*, sem a intermediação de uma API REST própria. A atualização da interface em tempo real foi obtida com o mecanismo de *listeners* do *Firestore* (*onSnapshot*), que propaga automaticamente para os clientes qualquer alteração nos dados; assim, um novo evento cardíaco gravado pelo ingestor apareceu instantaneamente no painel dos profissionais conectados.

3.5.2 Funcionalidades

O aplicativo contemplou os fluxos de autenticação (cadastro, *login*, recuperação de senha e tela de espera por vínculo institucional) e um conjunto de funcionalidades organizadas por perfil de usuário:

- **Painel (*dashboard*):** visualização, em tempo real, dos eventos cardíacos detectados, com destaque para os de natureza crítica.
- **Gestão de pacientes:** cadastro, edição, consulta e remoção de pacientes vinculados à instituição.
- **Gestão de dispositivos:** cadastro de dispositivos e vínculo/desvínculo com os pacientes.
- **Administração:** gestão de instituições e de usuários, incluindo a ativação de profissionais pendentes, restrita aos perfis administrativos.
- **Regras de alarme:** configuração, por tipo de anomalia, do critério de confirmação por persistência, atenuando alarmes falsos por detecções isoladas.
- **Notificações:** recebimento de alertas *push* a cada evento crítico detectado, viabilizado pelo serviço de notificações do *Expo*.

Como mecanismo de redução de alarmes falsos, o aplicativo incorporou uma regra de confirmação por persistência baseada em janela deslizante: uma anomalia só foi promovida a alarme quando detectada em pelo menos X dos últimos N segmentos de um mesmo paciente, com os valores de X e N configuráveis pelo profissional para cada classe de evento. Os limiares padrão foram ajustados conforme a gravidade clínica: os eventos de pausa (bloqueio e parada sinoatrial), mais graves e específicos, confirmam-se de imediato; a taquicardia e a bradicardia exigem persistência de alguns segmentos; e a arritmia sinusal, de especificidade intrinsecamente baixa (Seção 4.8.1), requer confirmação em uma janela mais longa. Todos os segmentos permaneceram registrados no histórico; a regra atuou exclusivamente sobre a sinalização de alarme, distinguindo o registro do evento de sua promoção a alerta crítico.

A Tabela 3.6 sintetiza as funcionalidades do sistema sob a perspectiva dos três perfis de usuário, conforme as permissões definidas nas regras de segurança (Seção 3.4.3).

3.6 Estratégia de Transmissão de ECG via LoRaWAN

A transmissão de sinais de ECG sobre LoRaWAN constitui um desafio amplamente reconhecido na literatura, decorrente da baixa taxa de dados e das restrições regulatórias de *duty cycle* do protocolo (Giorgi et al., 2022; Panagi and Katzis, 2020). Para ilustrar a magnitude do problema, a transmissão da forma de onda completa de um sinal amostrado a 640 SPS durante 30 segundos exigiria o envio de 38.400 bytes (a 2 bytes por amostra) por segmento,

Tabela 3.6: Funcionalidades da aplicação por perfil de usuário.

Funcionalidade	Profissional	Administrador	Super Admin.
Acompanhar o painel de eventos em tempo real	Sim	Sim	Sim
Receber alertas de eventos críticos	Sim	Sim	Sim
Cadastrar e consultar pacientes	Sim	Sim	Sim
Editar e remover pacientes	—	Sim	Sim
Vincular dispositivo a paciente	Sim	Sim	Sim
Cadastrar e remover dispositivos	—	Sim	Sim
Registrar evento manual	Sim	Sim	Sim
Gerir usuários da instituição	—	Sim	Sim
Gerir instituições	—	Própria	Todas
Configurar regras de alarme	Sim	Sim	Sim

volume incompatível com a capacidade do canal e com os intervalos obrigatórios entre transmissões.

A abordagem inicialmente considerada — fragmentar e comprimir a forma de onda para transmiti-la em múltiplos pacotes — esbarrou nessas mesmas limitações. Em testes preliminares (Capítulo 4), confirmou-se que a operação em Classe A impõe intervalos de vários segundos entre pacotes, tornando inviável o envio contínuo de blocos extensos de dados em tempo hábil para uma aplicação de monitoramento.

A solução adotada deslocou o processamento para o dispositivo embarcado. Em vez de transmitir a forma de onda, o dispositivo executou localmente a detecção de arritmias (Seção 3.2.2) e transmitiu apenas o resumo de 10 bytes de cada segmento. Essa estratégia é consistente com a análise de viabilidade da literatura, segundo a qual o *LoRaWAN* é inadequado à transmissão contínua da forma de onda, porém plenamente viável para o envio de alertas de detecção e de parâmetros vitais, cujo volume é reduzido (Giorgi et al., 2022; Patel and Saxena, 2020). Como contrapartida, a forma de onda completa dos segmentos anormais permaneceu armazenada localmente (Seção 3.2.3), disponível para posterior recuperação e análise detalhada, sem onerar o canal de comunicação.

3.7 Validação do Sistema

A validação do sistema foi conduzida de forma incremental, acompanhando o desenvolvimento de cada componente. A integridade do sinal adquirido foi verificada por meio de uma ferramenta de visualização em tempo real, que recebeu as três derivações pela interface serial do dispositivo e as exibiu graficamente, permitindo avaliar a presença das ondas características do ECG e a atuação dos filtros digitais. Um modo de diagnóstico do *firmware* possibilitou alternar entre a saída do sinal bruto e a do sinal filtrado, bem como mensurar

a taxa de amostragem efetiva do conversor. A consistência entre a detecção realizada na borda e os eventos persistidos em nuvem foi conferida por meio de comandos de despejo dos registros locais via interface serial, confrontando-os com os dados gravados no *Firestore*.

3.7.1 Validação com Gerador de Sinais Padrão

Para avaliar objetivamente a cadeia de processamento e transmissão, isolando-a da variabilidade inerente à aquisição por eletrodos no corpo, empregou-se um gerador de sinais (*National Instruments myDAQ*, operado pelo *software NI-ELVISmx*) como fonte de formas de onda de ECG de classe conhecida. Os sinais foram reproduzidos na saída analógica do gerador e injetados diretamente no conector de entrada do dispositivo, no lugar dos eletrodos, submetendo a mesma forma de onda ao AFE, ao *firmware* de detecção e ao enlace *LoRaWAN*. Como a saída do gerador opera na ordem de volts, três ordens de grandeza acima da faixa fisiológica, interpôs-se um divisor resistivo entre a saída analógica e o conector de entrada do dispositivo. A geração em volts, seguida de atenuação junto à entrada, foi preferida à geração direta em milivolts porque preserva a forma de onda bem acima do ruído próprio do conversor do gerador. Com a atenuação empregada, os estímulos de 1,21 V de amplitude pico a pico resultaram em aproximadamente 0,6 mV pico a pico na entrada do AFE, verificando-se a ausência de saturação por meio da ferramenta de visualização. Esse nível situa-se abaixo da faixa de 1 a 2 mV típica da derivação II, de modo que os ensaios transcorreram em regime de relação sinal-ruído mais desfavorável que o esperado em uso clínico, o que confere caráter conservador aos resultados obtidos. Cabe registrar que a conversão de contagens do conversor para milivolts foi derivada dos parâmetros de projeto do AFE, sem aferição contra instrumento de referência; eventual erro nessa escala afeta apenas o eixo de amplitude das figuras, e não a classificação, uma vez que o detector opera sobre intervalos R-R e sobre limiares proporcionais à amplitude do próprio segmento.

A caracterização foi conduzida como uma sucessão de *baterias* de ensaios. Em cada bateria, para cada uma das seis classes — normal, taquicardia, bradicardia, arritmia sinusal, bloqueio sinoatrial e parada sinoatrial —, uma forma de onda representativa, de classe e frequência cardíaca conhecidas (gabarito), foi reproduzida de modo contínuo no gerador, e o *firmware* processou 30 segmentos consecutivos de 30 s, totalizando 180 ensaios por bateria. Para cada segmento, a classe detectada pelo *firmware* e o *payload* de 10 bytes por ele montado foram confrontados com o gabarito, quantificando o **processamento** — a anomalia foi corretamente identificada e codificada no *payload*? Ambos foram obtidos pela interface serial do dispositivo, uma vez que a coleta

automatizada requer que o processamento do segmento seja iniciado por comando, o que impôs manter o enlace de rádio desativado durante os ensaios. A **transmissão** — o evento correto chegou ao aplicativo? — foi, por essa razão, validada de forma independente das baterias, confrontando-se o *payload* publicado com o evento persistido no banco e exibido no aplicativo (Seção 4.6). O desempenho de cada bateria foi expresso por meio de uma matriz de confusão e das métricas de sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivo e negativo e acurácia por classe, além do erro de estimativa da frequência cardíaca, em conformidade com o protocolo do trabalho que fundamentou o algoritmo de detecção (Seção 3.2.2).

O emprego de baterias sucessivas decorreu da necessidade de distinguir limitações do banco de estímulos das limitações do próprio detector. As primeiras baterias empregaram formas de onda extraídas diretamente de registros de ECG reais (classes de ritmo) e de sinais sintéticos contendo as pausas características (classes de bloqueio e parada sinoatrial, escassas nas bases públicas). O refinamento progressivo dos estímulos e da cadeia de aquisição — descrito em detalhe, com seus resultados, na Seção 4.9 — conduziu a um conjunto definitivo de estímulos, projetado para exercitar o detector sob condições realistas e livres de artefatos experimentais. Nesse conjunto, a morfologia dos batimentos foi obtida por um molde de *ensemble* — a média alinhada dos batimentos de um ECG real —, sobre o qual se impôs um ritmo controlado, distante dos limiares de decisão, acrescido de imperfeições fisiológicas: variação (*jitter*) do intervalo R-R, deriva lenta da linha de base e modulação respiratória da amplitude de $\pm 8\%$, esta última destinada a exercitar o limiar global de amplitude do detector. Cada arquivo foi gerado com um número inteiro de ciclos cardíacos, de modo que a reprodução contínua no gerador fechasse o laço sem introduzir uma descontinuidade de intervalo R-R na junção (*emenda*) entre o fim e o início do arquivo.

A taxa de reprodução do gerador foi fixada em 640 amostras por segundo, igual à taxa efetiva do conversor do dispositivo, evitando o descasamento de amostragem entre gerador e AFE. Antes de cada bateria, a integridade da aquisição foi verificada pelo modo de diagnóstico do *firmware*, confirmando a ausência de perda de amostras ao longo do segmento — controle que se mostrou determinante, conforme discutido na Seção 4.9.

A validação da cobertura da rede e os ensaios clínicos com pacientes em atividade física supervisionada, na Clínica Escola Integrada da UFMS, constituem etapas previstas para a conclusão do trabalho.

Resultados e Discussão

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos ao longo do desenvolvimento do sistema. Os experimentos e implementações concentraram-se na construção do protótipo do dispositivo, no desenvolvimento do *firmware* embarcado, na configuração da infraestrutura de rede *LoRaWAN*, no desenvolvimento do aplicativo móvel, na caracterização da aquisição do sinal pelo AFE ADS1293, na validação do fluxo de dados de ponta a ponta — do dispositivo embarcado à nuvem — e na verificação da estratégia de detecção na borda como solução para as restrições de transmissão do protocolo.

4.1 Construção do Protótipo do Dispositivo

O protótipo do dispositivo de aquisição foi montado integrando os três módulos comerciais selecionados: o microcontrolador XIAO ESP32-S3, o módulo *LoRa* Wio-SX1262 e o AFE de ECG CJMCU-1293. A interligação seguiu a pinagem SPI descrita na Seção 3.1.2, com o ADS1293 conectado ao barramento SPI principal e o Wio-SX1262 ao seu barramento dedicado, evitando conflito entre os dois periféricos. O conjunto foi alimentado por uma bateria de íons de lítio de 3,7 V, com o ADS1293 mantido em 3,3 V para respeitar o limite de tensão analógica do componente.

Durante a montagem, validou-se o reconhecimento de ambos os periféricos pelo microcontrolador: o ADS1293 respondeu à configuração de registradores e passou a gerar interrupções de *Data Ready* em taxa constante, enquanto o Wio-SX1262 completou com sucesso o processo de *join* OTAA na rede *LoRaWAN* local.

O conjunto foi acomodado em um invólucro impresso em 3D, que serve de

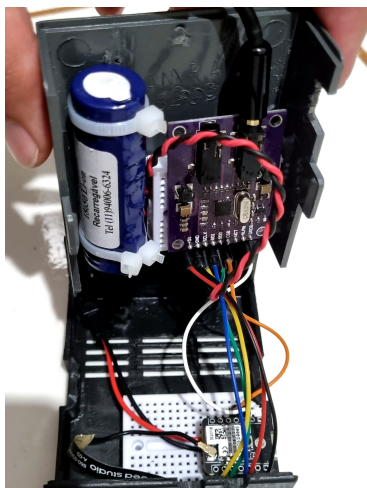
encapsulamento do protótipo. A Figura 4.1 apresenta o dispositivo construído. Na vista interna (Figura 4.1a) distinguem-se a bateria de íons de lítio, a placa do AFE CJMCU-1293 com o conector da antena *LoRa* e, na base, o conjunto XIAO ESP32-S3 com o módulo Wio-SX1262. Com o invólucro fechado (Figura 4.1b), o dispositivo conecta-se ao paciente por um cabo de três derivações terminado em eletrodos de pressão (*snap*) nas cores do padrão internacional IEC (*International Electrotechnical Commission*) — vermelho (braço direito), amarelo (braço esquerdo) e verde (perna esquerda). A vista lateral (Figura 4.1c) evidencia a porta USB-C destinada à recarga da bateria e as aberturas de ventilação. O invólucro definitivo, considerando ergonomia, segurança elétrica e fixação ao paciente durante a atividade física, encontra-se em fase de refinamento.

4.2 Desenvolvimento do Firmware Embarcado

O *firmware* foi desenvolvido e encontra-se funcional em todas as suas etapas de processamento. A aquisição orientada a interrupção, disparada pelo sinal DRDY, mostrou-se estável na taxa efetiva de 640 SPS (Seção 4.4), com leitura simultânea das três derivações pelo barramento SPI. A cadeia de filtros digitais IIR e o algoritmo de detecção de eventos foram implementados e executados sobre segmentos de 30 s armazenados na memória *PSRAM* do microcontrolador, recurso que viabilizou o processamento de 19.200 amostras por segmento sem comprometer a memória interna.

O subsistema de armazenamento local em *LittleFS* foi validado: para cada segmento processado, o resumo de 16 bytes foi gravado no *log* binário, e a forma de onda dos segmentos sinalizados como anormais foi persistida integralmente, com as políticas de rotação operando conforme projetado. Os comandos de inspeção pela interface serial (despejo do *log*, listagem e leitura dos arquivos de sinal bruto) permitiram auditar o conteúdo gravado e compará-lo com os dados recebidos na nuvem. O módulo de transmissão *LoRaWAN*, baseado na biblioteca *RadioLib*, realizou a montagem do *payload* de 10 bytes e o envio na porta de aplicação 2, com a aquisição prosseguindo de forma independente do estado da conexão de rádio.

Um aspecto de integridade da aquisição foi identificado e corrigido durante os testes com sinal injetado de amplitude controlada. Constatou-se que a impressão contínua das três derivações pela interface serial, quando lida simultaneamente por uma ferramenta externa, saturava o enlace e bloqueava momentaneamente o laço de aquisição, reduzindo a taxa efetivamente registrada de 640 para cerca de 560 amostras por segundo. As amostras perdidas introduziam descontinuidades no *buffer* que encurtavam artificialmente parte



(a) Vista interna (invólucro aberto)



(b) Dispositivo montado e cabo de eletrodos



(c) Vista lateral: porta USB-C de recarga

Figura 4.1: Protótipo do dispositivo de aquisição de ECG: (a) vista interna com os módulos (CJMCU-1293, XIAO ESP32-S3 e Wio-SX1262) e a bateria de íons de lítio; (b) dispositivo montado no invólucro impresso em 3D, com o cabo de três derivações e eletrodos *snap*; (c) vista lateral, com a porta USB-C de recarga.

dos intervalos R-R e faziam o critério de variabilidade sinalizar arritmia de modo espúrio, ainda que o sinal injetado fosse um ritmo regular. Ao desacoplar a saída de depuração da aquisição, por meio da decimação da impressão serial (Seção 3.2.1), o *buffer* voltou a receber a totalidade das amostras: para um mesmo sinal normal injetado, os segmentos passaram a ser classificados corretamente como normais de forma consistente, com desvio padrão do intervalo R-R reduzido a cerca de 30 ms. O episódio evidencia que a saída de diagnóstico deve permanecer subordinada à aquisição, e não o contrário.

4.3 Configuração da Rede LoRaWAN e Transmissão de Dados

Inicialmente, realizou-se a configuração do *gateway* da *Radioenge* conectado ao *Raspberry Pi 3* e a integração de um módulo Wio-SX1262 acoplado a um microcontrolador XIAO ESP32-S3. Essa integração facilitou os testes iniciais, permitindo direcionar os esforços para a comunicação com os servidores *LoRaWAN*.

As primeiras tentativas de comunicação foram realizadas com a TTN. Apesar de sua infraestrutura acessível e bem documentada, surgiram problemas recorrentes, como a exibição intermitente do dispositivo como *offline*, mesmo com o envio de *uplinks* válidos, além de latência variável na resposta dos pacotes e dependência integral de conectividade com a internet. A plataforma também impõe restrições à taxa de envio de mensagens (*duty cycle*), dificultando aplicações que demandam transmissões frequentes.

Frente a essas dificuldades, a adoção de um servidor local com o *ChirpStack* mostrou-se mais eficaz. A instalação local proporcionou maior controle sobre os componentes da rede, incluindo a visualização dos *uplinks* em tempo real, a personalização dos parâmetros de recepção e a integração direta, via MQTT, com a camada de aplicação. Embora tenha exigido uma curva de aprendizado mais acentuada, sobretudo na configuração dos perfis OTAA e no roteamento interno dos dados, o servidor local demonstrou desempenho superior em termos de estabilidade e previsibilidade da comunicação.

Persistiram, contudo, desafios relacionados à natureza do protocolo *LoRaWAN* em Classe A, utilizado neste trabalho. Nesse modo, a abertura das janelas de recepção depende da transmissão anterior, o que limita substancialmente a taxa de envio. Em um dos experimentos, conduzido ainda sob a hipótese de transmitir a forma de onda, buscou-se enviar 15.000 amostras de ECG comprimidas em blocos; embora a meta inicial fosse o envio de pacotes a cada 200 milissegundos, observou-se, na prática, intervalos entre 2 e 3 segundos por pacote, resultando em um tempo total de transmissão de aproximadamente 392,2 segundos — valor incompatível com aplicações em tempo quase real. Esse resultado, alinhado às restrições reportadas na literatura (Giorgi et al., 2022; Panagi and Katzis, 2020), evidenciou a inviabilidade de transmitir a forma de onda completa e motivou a adoção da estratégia de detecção na borda, discutida na Seção 4.8.

A banda AU915 (sub-banda 2) foi mantida ao longo de todos os testes, e o módulo Wio-SX1262 demonstrou compatibilidade e bom desempenho dentro das limitações do protocolo.

4.4 Determinação da Taxa de Amostragem Efetiva

Durante a caracterização do ADS1293, constatou-se que a taxa de amostragem efetiva divergia do valor nominal associado à configuração de registradores empregada pela biblioteca. A contagem de amostras adquiridas por unidade de tempo, no modo de diagnóstico do *firmware*, indicou aproximadamente 1.920 amostras em 3 segundos, ou seja, cerca de 640 amostras por segundo (ksps fracionário).

Esse valor foi confirmado analiticamente a partir da cadeia de divisores do conversor. Com a frequência de *clock* interna $f_{CLK} = 409,6$ kHz, a frequência de modulação resulta em $f_{MOD} = f_{CLK}/4 = 102,4$ kHz, e a taxa de saída (*Output Data Rate*) é dada pela Equação 4.1:

$$ODR = \frac{f_{MOD}}{R_1 \cdot R_2 \cdot R_3} = \frac{102,4 \times 10^3}{4 \cdot 5 \cdot 8} = 640 \text{ SPS} \quad (4.1)$$

em que R_1 , R_2 e R_3 são os fatores de decimação configurados nos registradores do ADS1293. O valor calculado coincidiu com a medição experimental, estabelecendo a taxa de amostragem efetiva do sistema em 640 SPS. Esse esclarecimento foi essencial, pois os coeficientes dos filtros digitais (Seção 3.2.1) e o cálculo dos intervalos R-R dependem diretamente da taxa de amostragem correta; um valor equivocado distorceria as frequências de corte e as estimativas de frequência cardíaca.

4.5 Aquisição e Condicionamento do Sinal de ECG

A aquisição do sinal foi avaliada por meio de uma ferramenta de visualização que recebe as três derivações pela interface serial do dispositivo. Nos ensaios preliminares, com o cabo de eletrodos posicionado segundo o triângulo de *Einthoven*, o sinal capturado apresentou uma oscilação periódica de amplitude aproximadamente uniforme, em torno de 6,4 Hz, sem as deflexões características do complexo QRS, da onda P e da onda T. Em consequência, o algoritmo de detecção não identificou picos R consistentes, sinalizando a maior parte dos segmentos como erro de processamento.

A investigação atribuiu o fenômeno à ausência de uma referência de modo comum efetiva: o amplificador de perna direita (*Right-Leg Drive* – RLD), necessário para estabilizar o potencial do corpo em relação ao circuito de entrada, não estava adequadamente conectado, deixando as entradas diferenciais sujeitas a interferência de modo comum. Como medida corretiva, adotou-se a configuração de *driven-leg* de três eletrodos descrita na Seção 3.1.5, na qual a detecção de modo comum é realizada sobre os eletrodos RA e LL (`CMDET_EN = 0x05`) e a contrarreação é reinjetada pelo eletrodo LA (`SELRLD = 010`).

A revalidação foi conduzida em um teste de bancada com o sistema conectado ao próprio autor. Registraram-se 30 s do sinal bruto de cada derivação (modo de diagnóstico, sem filtragem) a uma taxa efetiva de 596 amostras/s. Após a correção, a derivação II passou a exibir os complexos QRS de forma nítida e com a polaridade esperada, além das ondas P e T, permitindo a estimativa de uma frequência cardíaca em torno de 90 bpm. A Figura 4.2 apresenta um trecho de 5 s da derivação II, no qual se contrasta o sinal bruto com a saída da cadeia de filtros digitais replicada em *software* (passa-baixas de 40 Hz e passa-altas de 0,5 Hz, Seção 3.2.1), evidenciando a remoção do desvio de linha de base e a preservação da morfologia do complexo QRS.

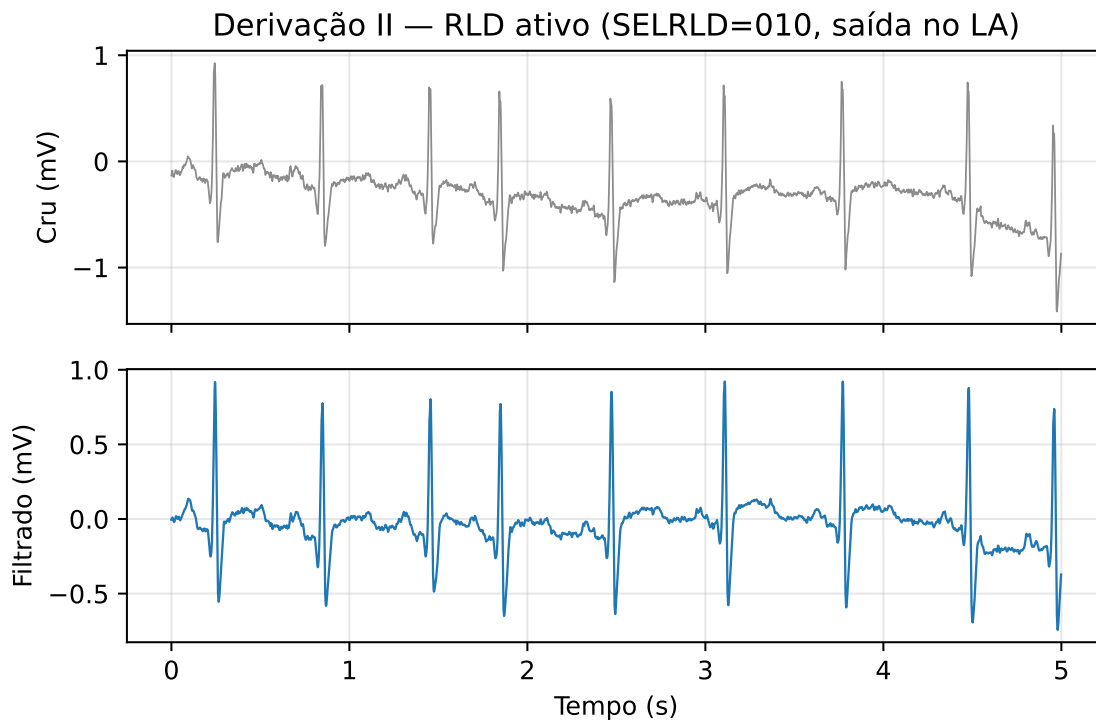


Figura 4.2: Trecho de 5 s da derivação II adquirida no teste de bancada, com o RLD ativo: sinal bruto (acima) e após a cadeia de filtros digitais do *firmware* (abaixo).

Para quantificar o efeito do RLD sobre a interferência da rede elétrica, o teste foi repetido sob duas condições — RLD ativo e RLD desconectado ($SELRLD = 000$) — mantendo-se inalterados os eletrodos e o ambiente. Estimou-se, por análise espectral, a fração da energia do sinal concentrada em torno de 60 Hz em cada derivação, conforme a Tabela 4.1. A ativação do RLD reduziu a energia de 60 Hz em todas as derivações, com maior efeito na derivação III — a mais sensível ao modo comum —, na qual a fração caiu de 0,13% para 0,03% (redução de aproximadamente 4 vezes; valor eficaz reduzido em cerca de 2,1 vezes). A Figura 4.3 ilustra essa atenuação no espectro da derivação III. Observa-se que, mesmo sem o RLD, o ruído de 60 Hz manteve-se baixo, in-

dicando um ambiente eletromagneticamente favorável no ensaio; em cenários mais ruidosos, espera-se um benefício proporcionalmente maior do RLD.

Tabela 4.1: Fração da energia do sinal em torno de 60 Hz, por derivação, com o RLD desconectado e ativo (teste de bancada, 30 s por condição).

Derivação	RLD desconectado	RLD ativo	Redução
I	0,22 %	0,05 %	4,4×
II	0,05 %	0,01 %	5,0×
III	0,13 %	0,03 %	4,3×

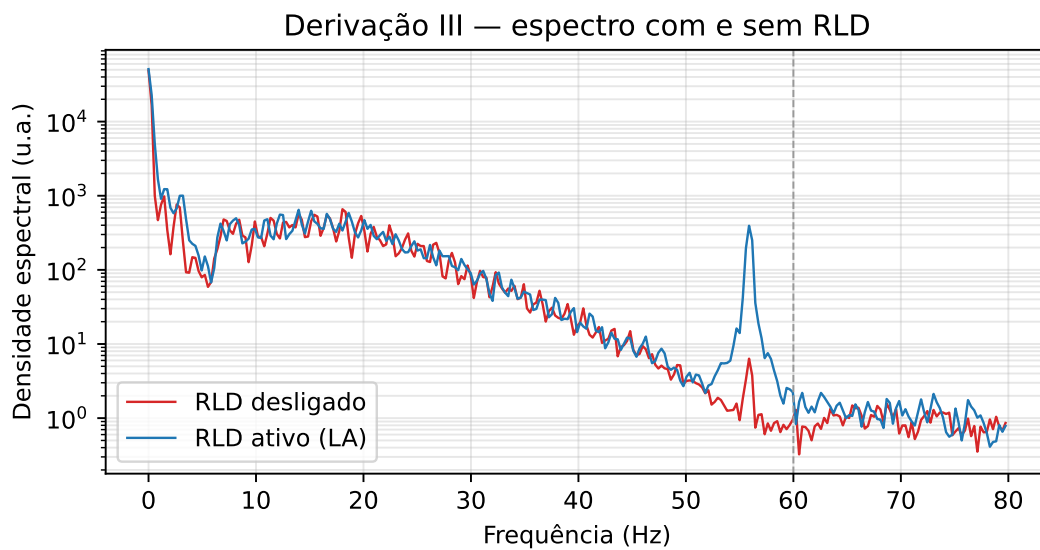


Figura 4.3: Espectro da derivação III no teste de bancada, com o RLD desconectado e ativo. A linha tracejada indica a frequência da rede elétrica (60 Hz).

Cabe destacar que a cadeia de condicionamento digital — composta pelos filtros passa-baixas (40 Hz) e passa-altas (0,5 Hz) descritos na Seção 3.2.1 — foi assim avaliada sobre um sinal fisiológico real de boa qualidade, confirmando a remoção do desvio de linha de base e a preservação das deflexões de interesse.

4.6 Validação do Fluxo de Dados de Ponta a Ponta

A integração entre a infraestrutura de rede e a camada de aplicação foi validada de forma independente da aquisição do biopotencial. Utilizando uma ferramenta de publicação MQTT para simular *uplinks* do *ChirpStack*, verificou-se que o serviço de ingestão (Seção 3.4.1) decodificou corretamente o *payload*, identificou o dispositivo pelo seu *DevEUI*, gravou o evento cardíaco na coleção correspondente do *Firestore* e, nos casos críticos, registrou as notificações destinadas aos profissionais de saúde. As alterações no banco propagaram-

se, em tempo real, para o aplicativo móvel por meio do mecanismo de *listeners* do *Firestore*, confirmando o funcionamento do caminho completo de dados:

dispositivo → *LoRaWAN* → *ChirpStack* → *MQTT* → *ingestor* → *Firestore* →
aplicativo.

Cada *uplink* carregou o *payload* de 10 bytes definido na Seção 4.3 (Tabela 3.4), no qual o primeiro byte codifica, como máscara de bits, as anomalias detectadas e os demais transportam a frequência cardíaca média e campos auxiliares de contexto. Na recepção, a função decodificadora (*codec*) cadastrada no *ChirpStack* (Figura 3.5) reconstrói esses campos e os disponibiliza em `data.object`; a partir deles, o serviço de ingestão deriva o tipo de evento segundo a prioridade clínica parada > bloqueio > taquicardia > bradicardia > arritmia sinusal, preservando no registro a máscara completa com todas as anomalias do segmento. A arritmia sinusal ocupa a menor prioridade por ser tratada como informação de contexto (Seção 4.8.1): como sua flag frequentemente acompanha outras detecções, mantê-la à frente mascararia eventos críticos como a taquicardia; assim, um segmento só é classificado como arritmia quando essa é a única anomalia detectada.

A validação empregou seis *payloads* representativos, um para cada classe de evento, publicados no tópico de *uplink* por meio de uma ferramenta de simulação. Em todos os casos, o serviço de ingestão decodificou os campos, derivou corretamente o tipo de evento e a frequência cardíaca, e persistiu o registro na coleção de eventos cardíacos do *Firestore*, conforme a Tabela 4.2. Os eventos propagaram-se, em tempo real, para o painel de monitoramento do aplicativo (Figura 4.4a).

Tabela 4.2: Casos publicados na validação do fluxo de ponta a ponta e o respectivo evento persistido no *Firestore*.

Caso	flags	BPM	Evento gravado	Crítico
Normal	0x00	72	NORMAL	Não
Taquicardia	0x01	120	TAQUICARDIA	Sim
Bradicardia	0x02	48	BRADICARDIA	Sim
Arritmia	0x04	82	ARRITMIA	Sim
Bloqueio	0x08	50	BLOQUEIO	Sim
Parada	0x10	56	PARADA	Sim

A consistência dos dados foi conferida confrontando os registros armazenados localmente no dispositivo, obtidos por meio dos comandos de despejo pela interface serial, com os eventos persistidos no banco em nuvem, não se observando divergências nos campos transmitidos.

4.7 Desenvolvimento do Aplicativo Móvel

O aplicativo móvel foi desenvolvido com *React Native* sobre a plataforma *Expo* e encontra-se funcional nas suas principais funcionalidades. Implementaram-se os fluxos de autenticação — cadastro, *login*, recuperação de senha e a tela de espera por vínculo institucional — integrados ao *Firebase Authentication*. O controle de acesso por perfil (administrador geral, administrador de instituição e profissional de saúde) e por estado de vínculo foi efetivado por meio das regras de segurança do *Firestore* (Seção 3.4.3), dispensando um servidor intermediário.

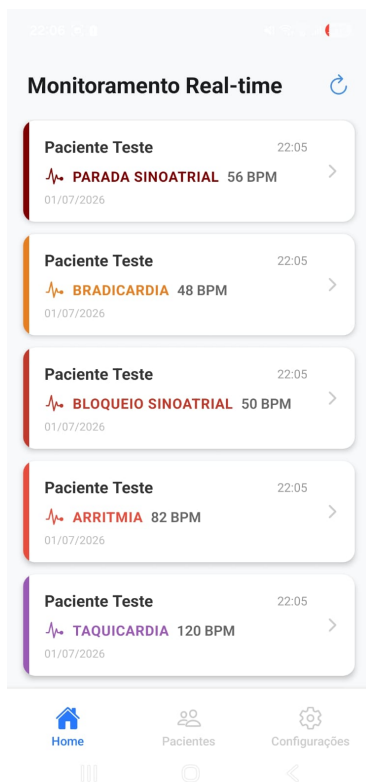
As telas operacionais contemplaram o painel de eventos cardíacos, atualizado em tempo real pelo mecanismo de *listeners* do *Firestore*; a gestão de pacientes (cadastro, edição, consulta e remoção); a gestão de dispositivos, com vínculo e desvínculo de pacientes; e as funções administrativas de gestão de instituições e de usuários, incluindo a ativação de profissionais pendentes. O recebimento de alertas por meio de notificações *push*, a cada evento crítico, foi integrado ao serviço de notificações do *Expo*. A leitura e a escrita diretas no *Firestore*, sem API intermediária, simplificaram a arquitetura e reduziram a latência de atualização da interface.

As principais telas do aplicativo são apresentadas na Figura 4.4. Destaca-se o painel de eventos cardíacos (Figura 4.4a), no qual os eventos transmitidos pelo dispositivo — validados na Seção 4.6 — são exibidos em tempo real, com indicação do tipo de anomalia, da frequência cardíaca e do paciente associado.

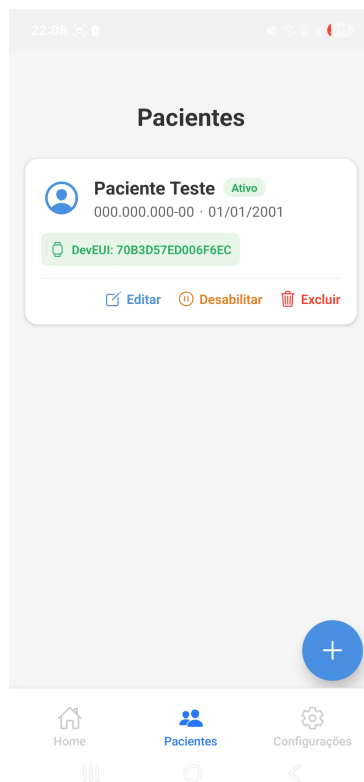
4.8 Detecção na Borda e Redução do Payload

A estratégia de detecção na borda foi verificada quanto ao seu efeito sobre o volume de dados transmitidos. Enquanto a transmissão da forma de onda completa de um segmento de 30 s, à taxa efetiva de 640 SPS e 2 bytes por amostra, exigiria o envio de 38.400 bytes, o resumo produzido pelo algoritmo embarcado ocupou apenas 10 bytes por segmento — uma redução de mais de três ordens de grandeza. Esse *payload* compacto é transmitido em um único *uplink* a cada 30 s, com tempo de ocupação do canal (*Time on Air*) reduzido e amplo respeito às restrições de *duty cycle*, ao contrário da transmissão fragmentada da forma de onda, cujo tempo total inviabilizava o monitoramento contínuo (Seção 4.3).

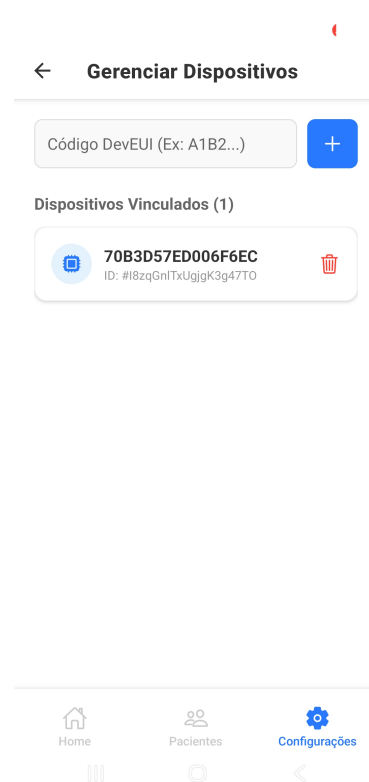
Essa abordagem é coerente com a análise de viabilidade da literatura, segundo a qual o *LoRaWAN* é adequado à transmissão de alertas de detecção e de parâmetros vitais, porém não à da forma de onda contínua (Giorgi et al., 2022). A preservação local da forma de onda dos segmentos anormais (Se-



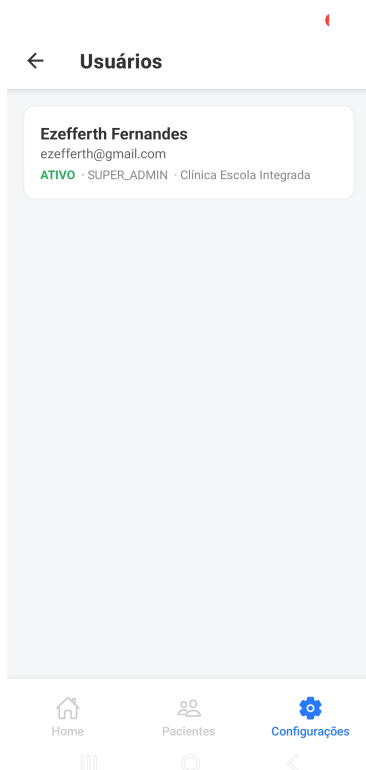
(a) Painel de eventos cardíacos



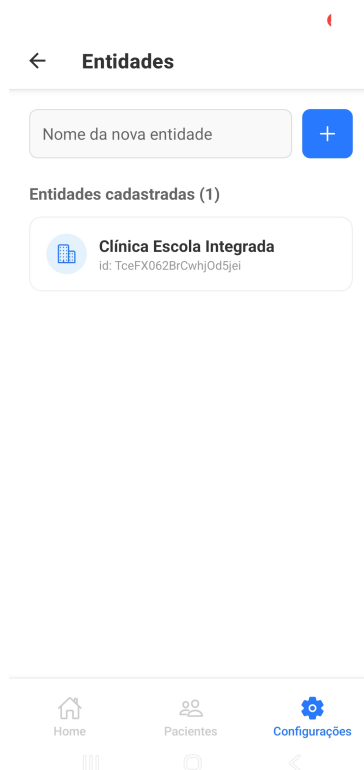
(b) Pacientes



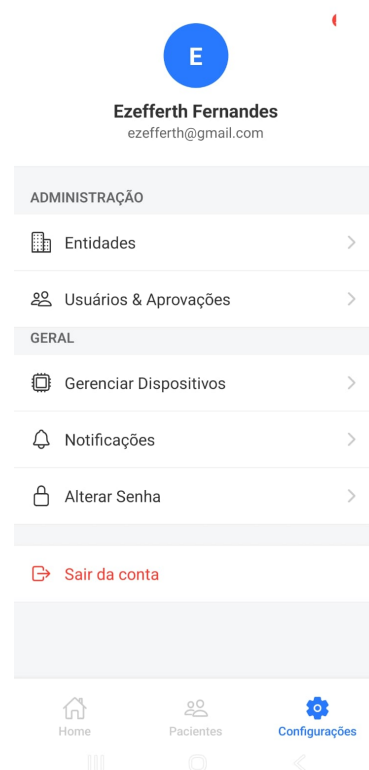
(c) Dispositivos



(d) Usuários



(e) Instituições



(f) Configurações

Figura 4.4: Telas principais do aplicativo móvel: (a) painel de eventos cardíacos em tempo real, (b) gestão de pacientes, (c) gestão de dispositivos, (d) gestão de usuários, (e) gestão de instituições e (f) configurações.

ção 3.2.3) manteve a possibilidade de análise detalhada *a posteriori*, sem onerar o canal.

4.8.1 Avaliação preliminar do detector de arritmia sinusal

Além da validação do sinal (Seção 4.5), o algoritmo de detecção foi exercitado em um teste de bancada preliminar, com o sistema conectado ao próprio autor e a detecção ativa sobre segmentos de 30 s. Registraram-se sessões em duas posturas — em decúbito dorsal (repouso) e sentado. Os detectores de eventos clinicamente críticos — taquicardia, bradicardia, bloqueio e parada sinoatrial — não produziram falsos positivos em nenhuma das sessões. O detector de *arritmia sinusal*, entretanto, sinalizou praticamente todos os segmentos.

A causa foi identificada no critério de decisão: o algoritmo marca o segmento como arritmia quando ocorre ao menos uma variação batimento-a-batimento do intervalo R-R superior a 120 ms. Em repouso, a arritmia sinusal respiratória — variação fisiológica e benigna do ritmo com a respiração, acentuada pelo predomínio vagal — produz, por si só, cerca de 8 a 15 dessas variações por segmento de 30 s, de modo que o critério dispara em todos os segmentos. A rejeição dos batimentos eventualmente não detectados (intervalos R-R próximos ao dobro da mediana) removeu apenas uma fração das ocorrências, confirmando que a maior parte da variabilidade é de origem fisiológica.

A Tabela 4.3 resume a comparação entre as posturas. A frequência cardíaca elevou-se de cerca de 67 bpm, em repouso, para cerca de 92 bpm, na posição sentada, evidenciando que a aquisição acompanha corretamente a resposta autonômica; a taxa de segmentos sinalizados como arritmia, contudo, permaneceu elevada em ambas as condições, indicando que a manipulação postural não altera a especificidade do critério.

Tabela 4.3: Avaliação preliminar do detector de arritmia sinusal em duas posturas (teste de bancada, segmentos de 30 s).

Condição	FC média (bpm)	Variações R-R > 120 ms por segmento (média)	Segmentos sinalizados
Decúbito (repouso)	≈67	≈7,8	100 %
Sentado	≈92	≈8,6	100 %

Conclui-se que o critério de detecção de arritmia sinusal baseado na variabilidade do intervalo R-R apresenta especificidade intrinsecamente baixa para indivíduos saudáveis, uma vez que a arritmia sinusal respiratória constitui, ela própria, uma variação sinusal do ritmo. Trata-se de uma limitação conhecida da abordagem, e não de uma falha da montagem. Como decisão de

escopo, a arritmia sinusal passou a ser tratada como informação de contexto, e não como alerta crítico, preservando-se como eventos críticos a taquicardia, a bradicardia e as pausas (bloqueio e parada sinoatrial), cuja detecção se mostrou específica. A caracterização quantitativa de sensibilidade e especificidade dessa e das demais classes, sobre sinais de classe conhecida, é apresentada na Seção 4.9, e sua generalização sobre a base anotada MIT-BIH, na Seção 4.9.6; a verificação em ensaios clínicos com pacientes constitui etapa subsequente do trabalho.

Como medida de mitigação dessa limitação no nível da aplicação — sem alterar o critério de detecção na borda —, o aplicativo passou a exigir a confirmação por persistência antes de promover uma anomalia a alarme (Seção 3.5.2). A arritmia sinusal, por seu caráter fisiológico e recorrente, foi configurada para exigir confirmação em uma janela mais longa de segmentos, ao passo que os eventos de pausa, mais graves e específicos, alarmam de imediato. Dessa forma, reduz-se a taxa de alarmes falsos apresentada ao profissional, preservando-se integralmente o registro de todos os segmentos para análise posterior.

4.9 Validação Quantitativa com Gerador de Sinais

A caracterização quantitativa do desempenho de detecção foi obtida pelo método de injeção de sinais de classe conhecida descrito na Seção 3.7.1. Para cada uma das seis classes — normal, taquicardia, bradicardia, arritmia sinusal, bloqueio sinoatrial e parada sinoatrial —, reproduziu-se de forma contínua, na saída do gerador, uma forma de onda representativa da classe, da qual o *firmware* processou 30 segmentos consecutivos de 30 s, totalizando 180 ensaios por bateria. A classe atribuída a cada segmento resultou do colapso da máscara de anomalias segundo a prioridade clínica adotada no sistema (Seção 4.6), na qual a arritmia sinusal ocupa a menor precedência.

Reitera-se que o algoritmo de detecção aqui avaliado não constitui contribuição original desta dissertação: trata-se do *firmware* de detecção de Moraes et al. (2026), cujo código-fonte foi cedido pelos autores e reutilizado neste trabalho (Seção 3.2.2). O objetivo desta validação é verificar o comportamento desse detector sobre a cadeia de aquisição e de transmissão desenvolvida nesta dissertação, e não propor um novo classificador.

A validação não se deu em um único experimento, mas em uma sucessão de baterias, e convém explicitar desde já como o presente capítulo as organiza. As baterias relatadas nesta seção e nas duas seguintes constituem o **percurso de depuração**: cada uma expôs uma limitação distinta — ora do banco de estímulos, ora da cadeia de aquisição, ora do próprio critério de detecção —,

cujas correções orientou a bateria seguinte. Nenhuma delas mede o sistema em sua configuração definitiva, e seus valores de acurácia não devem ser lidos como o desempenho do sistema. Esse desempenho é o da **validação final** (Seção 4.10), conduzida sobre a configuração de *firmware* efetivamente entregue e sobre o banco de estímulos consolidado ao cabo de todo o percurso.

Optou-se por relatar a progressão na íntegra, e não apenas o resultado final, por duas razões. A primeira é que o percurso documenta a metodologia de depuração empregada e permite distinguir o que era defeito de *firmware* do que é limitação intrínseca do detector ou do banco de estímulos — distinção que um único número de acurácia não revelaria. A segunda é que três das correções mais consequentes do trabalho — a perda de amostras na aquisição, a emenda do laço do gerador e o critério de pausa — só se tornaram visíveis por comparação entre baterias, e omitir as baterias que falharam suprimiria justamente a evidência que sustenta as correções. A Tabela 4.4 e a Figura 4.5 sintetizam as baterias conduzidas.

Tabela 4.4: Progressão das baterias de validação com gerador de sinais (180 ensaios por bateria).

Bateria	Morfologia	Ritmo	Acur. global (%)	Limitação exposta
1	Real (gerador)	Na fronteira dos limiares	67,8	Especificidade; fronteira do limiar
2	Real (gerador)	Taqui. e bloqueio ajustados	78,3	Perda de amostras na aquisição
3	Sintética	Distante dos limiares	100,0	(limite superior otimista)
4	Real (professor)	Na fronteira	60,6 / 65,0	Emenda do laço do gerador
5	Real (molde de <i>ensemble</i>)	Controlado, com imperfeições	100,0	—

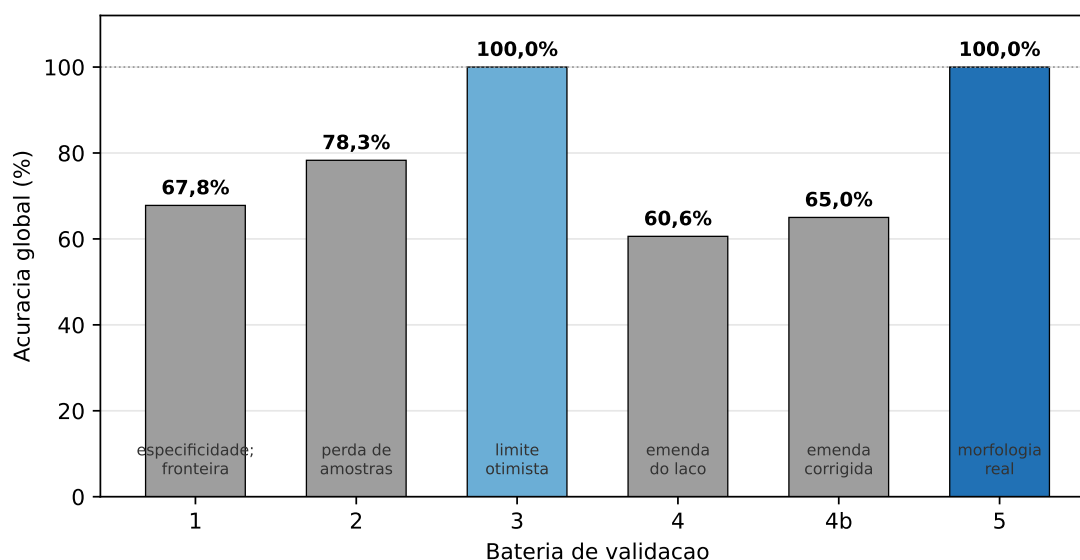


Figura 4.5: Acurácia global de detecção em cada bateria de validação. As baterias de morfologia sintética ou realista livre de artefatos (3 e 5, em destaque) atingiram 100 %, enquanto as baterias de diagnóstico (1, 2, 4 e 4b) expuseram, cada uma, uma limitação distinta do banco de estímulos ou da aquisição, anotada sob a respectiva barra. O contraste entre as baterias, e não o valor isolado de qualquer uma, é o resultado central.

4.9.1 Fronteira dos limiares e ajuste dos estímulos

A primeira bateria empregou formas de onda reproduzidas diretamente de registros de ECG reais e resultou em acurácia global de 67,8% (Tabela 4.5). Três dificuldades concentraram os erros. A primeira foi a baixa especificidade do critério de arritmia sinusal, já caracterizada na Seção 4.8.1: dos 30 segmentos normais, apenas 2 foram reconhecidos como normais, com 23 sinalizados como arritmia. A segunda foi a proximidade do limiar de decisão: o estímulo de taquicardia, a cerca de 101 bpm, corresponde a um intervalo R-R médio de aproximadamente 594 ms, a apenas 6 ms do limiar de 600 ms, de modo que pequenas variações da estimativa segmento a segmento cruzavam o limiar e suprimiam a classificação (22 de 30 detectados). A terceira decorreu do critério de bloqueio sinoatrial, que exige a ocorrência de mais de uma pausa de 4 a 6 s no mesmo segmento; com pausas esparsas, apenas 20 de 30 segmentos foram detectados.

Tabela 4.5: Matriz de confusão da primeira bateria (30 segmentos por classe; linha = classe esperada, coluna = classe detectada).

Esperada / Detectada	Normal	Taqui.	Bradi.	Arrit.	Bloq.	Parada
Normal	2	0	5	23	0	0
Taquicardia	0	22	0	8	0	0
Bradicardia	0	0	30	0	0	0
Arritmia sinusal	0	0	7	23	0	0
Bloqueio sinoatr.	8	0	0	0	20	2
Parada sinoatr.	0	0	0	5	0	25

A segunda bateria corrigiu os estímulos de fronteira: a taquicardia passou de 101 para 120 bpm (R-R de 500 ms, distante do limiar) e o bloqueio esparsos foi substituído por um traçado com pausas densas. A taquicardia passou a ser detectada em todos os segmentos, elevando a acurácia global para 78,3%. O traçado normal, contudo, permaneceu majoritariamente mal classificado, o que indicava uma causa ainda não identificada, independente do estímulo.

4.9.2 A perda de amostras na aquisição

A persistência dos erros no traçado normal, mesmo após o ajuste dos estímulos, motivou duas hipóteses. A primeira atribuía o problema ao estímulo sobre o limiar: o traçado normal de 60 bpm possui R-R de exatamente 1000 ms, coincidente com o limiar de bradicardia, com margem nula; a adoção de um estímulo de 75 bpm (R-R de 800 ms, 200 ms de margem) eliminou as marcações espúrias de bradicardia, mas não as de arritmia. A segunda hipótese atribuía o problema à emenda do laço do gerador — como o arquivo tinha 30 s e o segmento de processamento também, toda janela conteria uma

descontinuidade de recarga do *buffer* do gerador; geraram-se então arquivos de 300 s com soma circular das amostras, mas a hipótese foi refutada, pois 24 dos 30 segmentos continuaram sinalizados.

Foi essa refutação que motivou o despejo do sinal bruto adquirido. No traçado bruto (Figura 4.6), identificaram-se seis intervalos R-R anômalos, periódicos a cada aproximadamente 4,9 s, cada um comprimindo um intervalo de 800 para cerca de 708 ms. A causa foi localizada na aquisição, em um mecanismo distinto da saturação da interface serial descrita na Seção 4.2: agora com a saída de depuração já decimada, era a própria rotina de diagnóstico que consultava o espaço ocupado no sistema de arquivos local (*LittleFS*) dentro do laço principal, a cada 5 s, bloqueando o processador por cerca de 105 ms; como a rotina de interrupção apenas sinaliza a disponibilidade de uma nova amostra, cerca de 67 amostras colapsavam em uma única leitura. O relatório de diagnóstico registrava 3.133 amostras válidas em vez das 3.200 esperadas — uma perda de 2,08 %, mais sutil que a da saturação serial (que reduzia a taxa a cerca de 560 SPS) e, por isso mesmo, mais difícil de identificar.

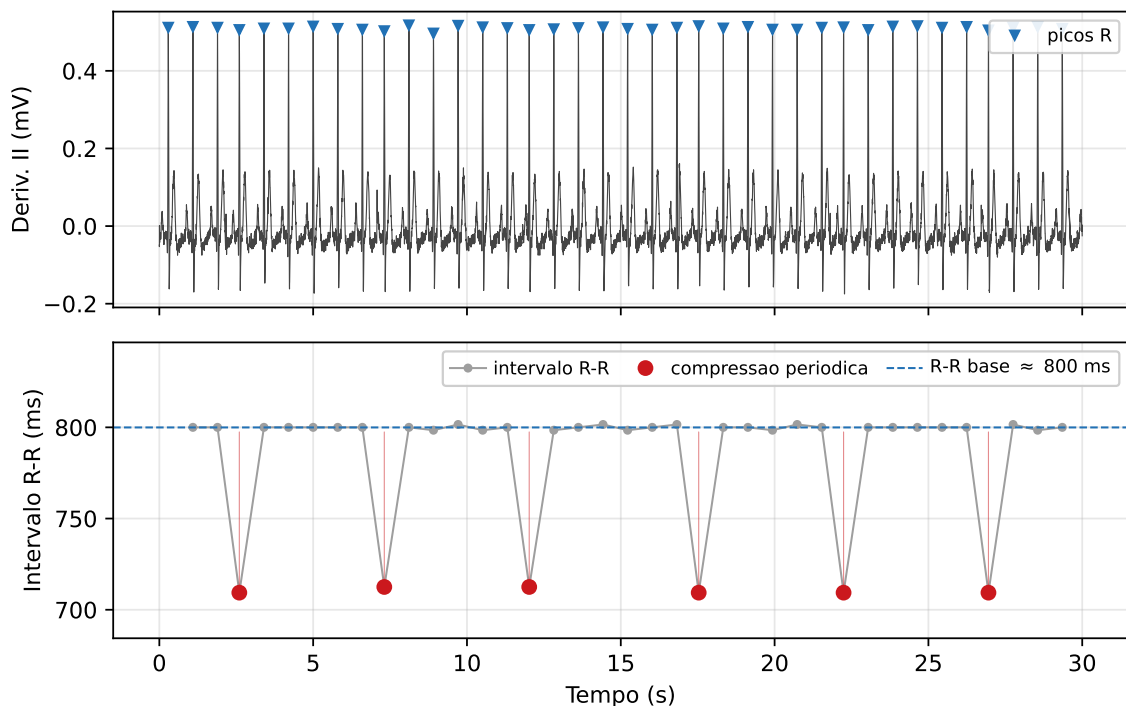


Figura 4.6: Artefato de perda de amostras no sinal bruto de um segmento normal (75 bpm) indevidamente classificado como arritmia. Acima, a derivação II adquirida, com os picos R detectados; abaixo, a série de intervalos R-R, na qual se observam seis compressões periódicas — de ≈ 800 para ≈ 710 ms, a cada $\approx 4,9$ s —, coincidentes com o bloqueio do laço de aquisição pela rotina de diagnóstico. As quedas aproximam a diferença entre intervalos sucessivos do limiar de arritmia (120 ms), produzindo a detecção espúria.

Esse defeito único explicava todos os sintomas observados: a estimativa de frequência cardíaca cerca de 2 % elevada; a aparente taxa de amostragem de

627 SPS, quando a taxa efetiva de 640 SPS (Seção 4.4) sempre estivera correta; e as marcações espúrias de arritmia, pois a compressão periódica produzia variações R-R de 89 a 114 ms, muito próximas do limiar de 120 ms. Registrou-se, a título de transparência metodológica, que se chegou a cogitar "corrigir" a taxa de amostragem para 627 SPS; tal ajuste teria calibrado o *firmware* para compensar o próprio defeito, mascarando-o. A correção adequada consistiu em desacoplar a rotina de diagnóstico do laço de aquisição (Seção 4.2).

4.9.3 Bateria com estímulo controlado

Corrigida a aquisição, repetiu-se o ensaio com o mesmo estímulo, gerador e placa (terceira bateria), obtendo-se a classificação correta dos 180 segmentos. O traçado normal passou de 20 % para 100 % de reconhecimento. Esse resultado, entretanto, deve ser lido com três ressalvas: os estímulos eram sintéticos, de amplitude constante; os intervalos R-R situavam-se distantes dos limiares de decisão; e os intervalos coincidiam com a grade de amostragem (800 ms correspondem a exatamente 512 amostras a 640 SPS), o que anula o erro de estimativa da frequência cardíaca por construção. Trata-se, portanto, de um limite superior otimista, e não de um desempenho representativo — o que motivou as duas baterias seguintes, com morfologia real.

4.9.4 Baterias com morfologia real

A quarta bateria empregou o ECG real cedido pelo professor colaborador, com ritmos próximos aos limiares, e resultou em 60,6 %. A bradicardia caiu a 3,3 %, o que confirmou, agora de forma direta, a hipótese da emenda do laço: os arquivos do professor têm exatamente 30 s e não contêm um número inteiro de batimentos, de modo que o intervalo formado na junção fim-início do laço recai em todos os segmentos, deslocando o intervalo R-R médio para 1000 ms — exatamente o limiar de bradicardia. Ajustando-se apenas o comprimento da cauda diastólica de cada arquivo, sem alterar a morfologia dos batimentos, o intervalo da emenda passou a coincidir com o intervalo mediano e a sensibilidade da bradicardia subiu para 100 % (bateria 4b, 65,0 %). Essa bateria revelou ainda que os estímulos de normal e de arritmia do professor situavam-se a cerca de 60 bpm, sobre o limiar de bradicardia — estímulos inadequados para essas classes, limitação do material de teste, e não do detector.

A quinta bateria foi construída para eliminar simultaneamente os artefatos das anteriores: combinou morfologia real — obtida por um molde de *ensemble* do ECG do professor — com ritmo controlado e distante dos limiares, acrescido de imperfeições fisiológicas: variação (*jitter*) do intervalo R-R, deriva da linha de base e modulação respiratória da amplitude de $\pm 8\%$. Esta última é o fator

que efetivamente estressa o limiar global de amplitude do detector, ausente das baterias sintéticas. Os arquivos foram gerados com número inteiro de ciclos, de modo que a emenda do laço fecha sem descontinuidade.

4.9.5 Resultado da bateria final

A Figura 4.7 ilustra, para cada uma das seis classes, um trecho representativo do sinal de ECG tal como capturado pelo próprio dispositivo durante a injeção do estímulo correspondente, evidenciando as características morfológicas e de ritmo que fundamentam a classificação: a regularidade do traçado normal, o encurtamento e o alargamento dos intervalos na taquicardia e na bradicardia, a variabilidade batimento a batimento da arritmia sinusal, os batimentos ausentes do bloqueio sinoatrial e a longa pausa da parada sinoatrial.

Exemplos de ECG das seis classes, capturados pelo dispositivo sob injeção do gerador NI myDAQ (derivacao DII)

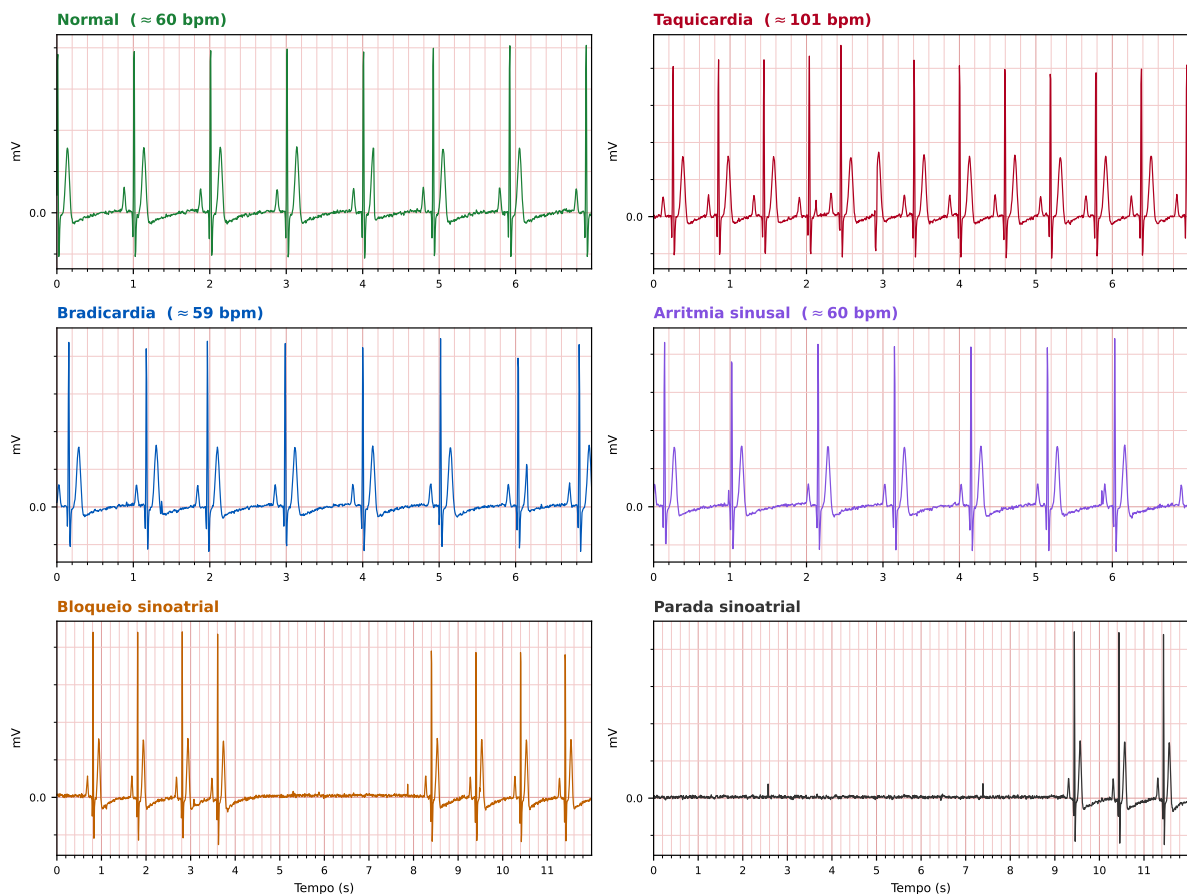


Figura 4.7: Exemplos de ECG das seis classes, capturados pelo dispositivo (derivação DII) sob injeção do gerador NI myDAQ. Cada bloco exibe um trecho representativo da respectiva classe; nos painéis de bloqueio e parada, a janela é centrada na pausa característica.

Na bateria final, o sistema classificou corretamente os 180 segmentos, com a matriz de confusão diagonal apresentada na Tabela 4.6 e as métricas por

classe na Tabela 4.7. Nenhum segmento retornou erro de processamento, indicando integridade da aquisição ao longo de todos os ensaios.

Tabela 4.6: Matriz de confusão da bateria final (bateria 5; 30 segmentos por classe; linha = classe esperada, coluna = classe detectada).

Esperada / Detectada	Normal	Taqui.	Bradi.	Arrit.	Bloq.	Parada
Normal	30	0	0	0	0	0
Taquicardia	0	30	0	0	0	0
Bradicardia	0	0	30	0	0	0
Arritmia sinusal	0	0	0	30	0	0
Bloqueio sinoatr.	0	0	0	0	30	0
Parada sinoatr.	0	0	0	0	0	30

Tabela 4.7: Desempenho de detecção por classe na bateria final (valores em %).

Classe	N	Sens.	Espec.	VPP	VPN	Acur.
Normal	30	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Taquicardia	30	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bradicardia	30	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Arritmia sinusal	30	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Bloqueio sinoatr.	30	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Parada sinoatr.	30	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Diferentemente da terceira bateria, o erro de estimativa da frequência cardíaca não foi nulo (Tabela 4.8): os intervalos R-R, submetidos a *jitter* e à quantização própria de um sinal com imperfeições, não coincidem com a grade de amostragem. O erro absoluto médio permaneceu, ainda assim, abaixo de 0,5 bpm nas três classes de ritmo regular, com erro máximo de 1 bpm — um valor representativo, por não decorrer de um alinhamento artificial. As classes de arritmia e de pausa foram omitidas desta análise por não possuírem uma frequência cardíaca nominal única.

Tabela 4.8: Erro de estimativa da frequência cardíaca nas classes de ritmo regular (bateria final, em bpm).

Classe	N	Erro médio abs.	Erro máx.	Desvio-padrão
Normal	30	0,4	1,0	0,5
Taquicardia	30	0,2	1,0	0,4
Bradicardia	30	0,5	1,0	0,5

Cabe uma ressalva de consistência: o reconhecimento integral do traçado normal nesta bateria não contradiz a baixa especificidade do critério de arritmia sinusal caracterizada na Seção 4.8.1. O estímulo normal sintético possui variabilidade R-R limitada — *jitter* inferior ao limiar de 120 ms —, ao passo que o ECG de um indivíduo real em repouso exibe arritmia sinusal respiratória de amplitude suficiente para satisfazer o critério. A limitação, portanto,

manifesta-se sobre sinais fisiológicos humanos, não sobre o estímulo controlado.

Por fim, evita-se deliberadamente a afirmação de que "o sistema acerta 100%". O resultado com peso científico não é o número isolado de qualquer bateria, mas o contraste entre elas: o salto da segunda para a terceira bateria isolou um defeito de *firmware*; a queda na quarta e a recuperação na quinta isolaram um artefato do banco de estímulos; e o desempenho da quinta bateria, obtido sobre a morfologia mais realista e mais exigente, é o que confere credibilidade ao da terceira. Todos os estímulos empregados até aqui, contudo, foram gerados artificialmente. A caracterização sobre uma base anotada de ECG real é retomada na Seção 4.9.6; os ensaios clínicos com pacientes permanecem como etapa subsequente (Seção 4.11).

4.9.6 Generalização sobre eletrocardiograma real

As baterias anteriores, por se apoiarem em estímulos gerados artificialmente, medem o comportamento do sistema sobre morfologias e ritmos por ele controlados. Para verificar se o desempenho observado se sustenta sobre o ECG de pacientes reais, com toda a variabilidade fisiológica que os estímulos sintéticos não reproduzem, recorreu-se à base MIT-BIH de arritmias — repositório anotado por cardiologistas, de referência consolidada na literatura e já utilizado na validação original do detector reaproveitado (Seção 3.2.2). Dela extraíram-se 60 segmentos de 30 s, 15 para cada uma de quatro classes — normal, taquicardia, bradicardia e arritmia sinusal —, classificadas por seus intervalos R-R; o bloqueio e a parada sinoatrial não figuram por não ocorrerem, na base, em quantidade utilizável.

Numa primeira etapa (sexta bateria), os 60 segmentos foram fornecidos diretamente ao algoritmo de detecção, sem passar pela cadeia de aquisição, de modo a medir o *algoritmo* isoladamente sobre o sinal real. A acurácia global foi de 81,7% (49 dos 60 segmentos), com a matriz de confusão da Tabela 4.9. A queda em relação aos 100% das baterias com estímulo controlado concentra-se, quase integralmente, no critério de arritmia sinusal: das onze classificações incorretas, dez são detecções de arritmia sobre segmentos de outras classes, e seu valor preditivo positivo cai a 58%. Trata-se da mesma baixa especificidade caracterizada na Seção 4.8.1, agora manifesta sobre ECG real: a variabilidade batimento a batimento naturalmente presente no ritmo de pacientes reais satisfaz o critério de arritmia sinusal, ausente dos estímulos sintéticos regulares. Esse valor de 81,7% representa, assim, o teto do *método* sobre sinal real, e não uma limitação introduzida pelo sistema aqui desenvolvido.

Numa segunda etapa (oitava bateria), os mesmos segmentos do MIT-BIH

Tabela 4.9: Matriz de confusão da sexta bateria (60 segmentos do MIT-BIH, 15 por classe, fornecidos diretamente ao detector; linha = classe esperada, coluna = classe detectada).

Esperada / Detectada	Normal	Taqui.	Bradi.	Arrit.
Normal	11	0	0	4
Taquicardia	0	11	0	4
Bradicardia	0	0	13	2
Arritmia sinusal	0	1	0	14

foram reproduzidos pelo gerador e adquiridos pela cadeia de aquisição completa — divisor resistivo, AFE, filtros digitais e quantização a 640 SPS —, no mesmo protocolo de disparo único das baterias anteriores. Como a base carece de bloqueio e de parada, acrescentou-se, para o bloqueio, um segmento real de bloqueio sinoatrial extraído do registro 232 do MIT-BIH, totalizando cinco classes. Os representantes de cada classe foram escolhidos entre os segmentos que o detector já classificava corretamente na etapa anterior, maximizando a distância ao limiar de decisão, e cada um foi reproduzido 30 vezes, perfazendo 150 ensaios. O sistema classificou corretamente os 150, sem erro de processamento.

O valor dessa bateria não está no número em si — a seleção de representantes favoráveis o torna deliberadamente otimista e ele não deve ser lido como acurácia do sistema sobre ECG real qualquer —, mas na comparação *pareada* com a sexta bateria. Como o conjunto de estímulos é o mesmo, a diferença entre as duas mede exclusivamente o que a aquisição acrescenta: nos segmentos em que o algoritmo decide corretamente sobre o sinal ideal, a cadeia de aquisição preserva a decisão integralmente, sem que o divisor, o AFE, os filtros ou a quantização custem um único acerto. As duas baterias, em conjunto, separam a limitação do *método* (os 81,7% da sexta) do custo da *aquisição* (nulo, pela oitava) — atribuição que nenhuma das duas, isolada, permitiria.

Os valores das sexta e oitava baterias referem-se ao critério de pausa por duração absoluta, vigente quando foram medidas. Como a revisão desse critério altera a regra de decisão, os 60 segmentos foram reavaliados sobre as configurações posteriores do detector, e o resultado é reportado na Tabela 4.10. A formulação relativa, isoladamente, reduz a acurácia a 71,7%: em ritmos intrinsecamente irregulares — fibrilação atrial e ectopia ventricular frequente, presentes nos registros 200, 202 e 203 — a mediana deixa de representar um ritmo de base, e sete segmentos passam a satisfazer o critério de pausa sem que haja pausa sinusal. O mecanismo é o mesmo identificado na décima segunda bateria: intervalos R-R longos, aqui de origem fisiológica e não de perda de picos, satisfazem a razão exigida. Com o mecanismo de proteção

descrito na Seção 4.10.3, a acurácia alcança 85,0%, superando o valor da configuração original.

Tabela 4.10: Acurácia sobre os 60 segmentos do MIT-BIH nas três configurações do critério de detecção.

Configuração do critério	Acurácia (%)	Limitação dominante
Pausa por duração absoluta	81,7	Especificidade da arritmia sin
Pausa relativa ao R-R	71,7	Falso positivo de pausa em ri
Pausa relativa + guarda de regularidade	85,0	Especificidade da arritmia sin

4.9.7 Reprodução e revisão do banco de estímulos do professor

Enquanto a base MIT-BIH forneceu ECG real anotado para medir a generalização do detector, o banco de estímulos do professor colaborador — empregado desde a quarta bateria — permite uma verificação complementar, centrada na relação entre o ritmo de cada estímulo e os limiares de decisão. A quarta bateria, que empregou o ECG sintético desse banco, atingira apenas 60,6% (Seção 4.9.4), em boa parte por conta da emenda do laço de reprodução, artefato próprio da aquisição em modo contínuo. Adotado o protocolo de disparo único, que reproduz cada arquivo uma única vez e alinha o segmento medido ao início da reprodução, esses mesmos seis arquivos foram reavaliados na taxa em que foram criados (500 amostras por segundo), na sétima bateria. A acurácia subiu a 77,8% (Tabela 4.11), com quatro das seis classes reconhecidas integralmente — o que confirma, por contraste com a quarta bateria, que boa parte de seu erro era artefato de bancada, e não do detector.

Tabela 4.11: Matriz de confusão da sétima bateria (seis arquivos originais do professor colaborador, em disparo único; 30 segmentos por classe).

Esperada / Detectada	Normal	Taqui.	Bradi.	Arrit.	Bloq.	Parada
Normal	30	0	0	0	0	0
Taquicardia	0	30	0	0	0	0
Bradicardia	0	0	30	0	0	0
Arritmia sinusal	0	0	30	0	0	0
Bloqueio sinoatr.	10	0	0	0	20	0
Parada sinoatr.	0	0	0	0	0	30

As 40 falhas restantes concentram-se em dois arquivos, e a análise de ambos mostra tratar-se de defeito do estímulo, e não do detector. O arquivo de arritmia sinusal apresenta intervalo R-R médio de 1004,6 ms, acima do limiar de bradicardia (1000 ms); em consequência, todo segmento satisfaz simultaneamente os critérios de arritmia e de bradicardia, e a regra de prioridade clínica atribui a classificação à bradicardia. O critério de arritmia, note-se, foi satisfeito nos 30 segmentos — a detecção da variabilidade ocorreu; o que

falha é a classificação exclusiva, porque o ritmo médio do estímulo recai sobre a fronteira do limiar. O arquivo de bloqueio sinoatrial, por sua vez, contém apenas duas pausas na faixa de 4 a 6 s exigida pelo critério, uma delas exatamente sobre a borda de 4 s; a quantização ocasionalmente a desloca para fora da faixa, reduzindo a contagem de pausas ao mínimo e deixando 10 dos 30 segmentos sem classificação.

Esse diagnóstico — de que o desempenho estava limitado pela proximidade dos ritmos aos limiares de decisão, e não pela capacidade do detector (Seção 4.9.1) — motivou a solicitação, ao professor colaborador, de um segundo conjunto de arquivos com os ritmos deslocados para longe das fronteiras. De posse desse segundo lote, conduziu-se a nona bateria. As quatro classes de ritmo — normal, taquicardia, bradicardia e arritmia sinusal — foram reconhecidas nos 120 segmentos, sem exceção. Em particular, a arritmia sinusal, que na sétima bateria não fora reconhecida em nenhum segmento, passou a sê-lo em todos: com o intervalo R-R médio agora abaixo do limiar de bradicardia (952 ms), o critério de arritmia prevalece, e a classe é corretamente identificada. É a confirmação empírica de uma predição — a de que a falha decorria do posicionamento do estímulo, e não do algoritmo —, análoga em natureza ao pareamento das baterias sexta e oitava.

O bloqueio e a parada sinoatrial do segundo lote, contudo, não puderam ser aproveitados, e a razão merece registro por não se tratar de defeito do material de teste. Suas pausas foram construídas como múltiplos do intervalo R-R, o que corresponde à definição clínica das duas condições: no bloqueio sinoatrial de segundo grau, o nó sinusal despolariza mas o impulso é bloqueado antes de atingir o átrio, de modo que a pausa resulta em um múltiplo inteiro do intervalo P-P; na parada sinusal, ao contrário, o nó simplesmente deixa de disparar, e a pausa não guarda relação de proporcionalidade com o ritmo de base. O detector, entretanto, decide por **duração absoluta**: contabiliza um bloqueio quando o intervalo R-R situa-se entre 4 e 6 s, e uma parada quando excede 6 s. Aos ritmos do segundo lote, as pausas de dois a três ciclos resultaram em 1,9 a 3,3 s, aquém do piso de 4 s, e por isso não foram sinalizadas.

Tratava-se, portanto, de uma limitação do critério, e não do estímulo: um bloqueio sinoatrial fisiologicamente típico, a uma frequência cardíaca usual, produz pausa de aproximadamente 1,6 a 2,4 s e passaria despercebido, ao passo que a faixa de 4 a 6 s corresponde a pausas de gravidade bem superior. O critério absoluto provinha do algoritmo original (Moraes et al., 2026) — a adaptação até então conduzida neste trabalho corrigira apenas a unidade da comparação, de amostras para milissegundos, preservando a faixa temporal pretendida. Este achado motivou a revisão do critério, descrita na Seção 3.7.1

e avaliada na Seção 4.10: é o caso mais claro, em todo o percurso, de uma bateria cujo valor não está na acurácia que produziu, mas no defeito que tornou visível.

Para completar as seis classes desta bateria, ainda sob o critério absoluto, os dois estímulos foram reconstruídos a partir do próprio material do professor: como o ECG cedido é exatamente periódico e tem linha de base nula, montou-se cada segmento como uma sequência de ciclos, alternando batimentos reais do arquivo normal com ciclos de silêncio, de modo a inserir pausas dentro da faixa então exigida sem sintetizar forma de onda alguma. Reproduzidos pela cadeia de aquisição, ambos foram classificados corretamente nos 30 segmentos. Registra-se, por transparência, que esses dois estímulos foram derivados pelos próprios autores, e não recebidos como material independente; sua evidência é, portanto, mais fraca do que a dos arquivos originais. Com a revisão do critério essa construção tornou-se dispensável — os arquivos originais do professor passaram a ser diretamente utilizáveis —, e a validação final prescinde inteiramente de estímulos derivados por nós.

4.9.8 Robustez ao ruído

As baterias anteriores empregaram estímulos livres de ruído, adequados para isolar o comportamento do detector frente ao ritmo, mas distantes das condições de aquisição em campo. Para caracterizar a robustez do sistema a interferências, conduziu-se a décima bateria, em que se somou ruído sintético aos estímulos das seis classes, reproduzindo o ensaio conduzido por Moraes et al., 2026. Foram consideradas três perturbações — uma senoide de 0,33 Hz, que simula a deriva da linha de base pela respiração; uma senoide de 60 Hz, que simula a interferência da rede elétrica; e um ruído aleatório de banda larga, que simula os artefatos de movimento e de atividade muscular —, cada uma somada em três amplitudes, correspondentes a 10, 20 e 30 % da excursão pico-a-vale do sinal limpo. A combinação das seis classes com os três tipos de ruído e as três amplitudes resultou em 54 condições distintas que, a 30 repetições cada, totalizaram 1.620 ensaios. Nenhum ensaio retornou erro de processamento.

A Figura 4.8 ilustra os três tipos de perturbação, na maior amplitude, somados ao estímulo normal. A Tabela 4.12 resume a acurácia de classificação por condição. A acurácia global foi de 93,5 % (1.515 dos 1.620 ensaios).

A deriva de 0,33 Hz não produziu erro algum em nenhuma amplitude, resultado esperado, uma vez que sua frequência situa-se abaixo do corte do filtro passa-alta de 0,5 Hz do *firmware* e é, portanto, atenuada antes da detecção. O ruído aleatório degradou o desempenho apenas na maior amplitude, e ainda assim de forma parcial (92,2 % a 30 %): a única classe afetada foi a

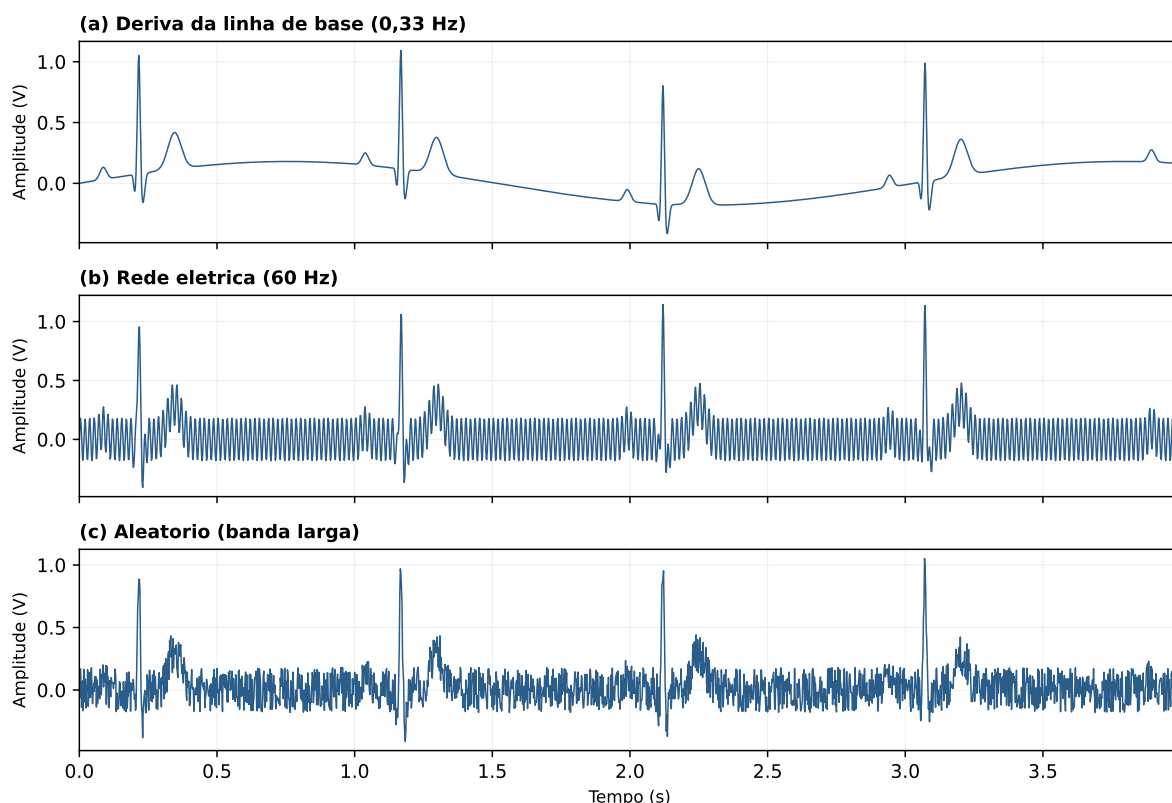


Figura 4.8: Estímulo normal com cada um dos três tipos de ruído somado a 30 % da excursão do sinal: (a) deriva da linha de base a 0,33 Hz; (b) interferência de rede a 60 Hz; (c) ruído aleatório de banda larga. Trecho de 4 s.

normal, na qual a perturbação de banda larga ocasionalmente introduz um pico espúrio que eleva a variabilidade R-R acima do limiar de arritmia — o mesmo mecanismo e a mesma condição em que Moraes et al., 2026 registrou o único resultado inconsistente do algoritmo original.

Tabela 4.12: Acurácia de classificação por condição de ruído (seis classes, 30 repetições cada; 180 ensaios por célula).

Perturbação	10 %	20 %	30 %
Deriva (0,33 Hz)	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Rede (60 Hz)	100,0 %	100,0 %	50,0 %
Aleatório	99,4 %	100,0 %	92,2 %

O único ponto de falha expressivo ocorreu sob a interferência de rede de 60 Hz na amplitude de 30 %, em que a acurácia caiu a 50 %. A Tabela 4.13 discrimina esse caso por classe: as classes normal, taquicardia e arritmia sinusal deixaram de ser reconhecidas por completo, ao passo que a bradicardia, o bloqueio e a parada sinoatrial permaneceram em 100 %. A falha decorre da perda de picos R: sob a interferência, o detector deixa de registrar parte dos complexos, o que eleva o intervalo R-R médio — o erro absoluto médio de estimativa do intervalo, inferior a 1 % em todas as demais condições, atinge 22 %

nesta — e desloca a classificação para bradicardia ou arritmia. As classes preservadas são justamente aquelas cujo diagnóstico não depende da contagem exata de picos, mas da presença de pausas longas (bloqueio e parada) ou de um ritmo lento já distante dos demais limiares (bradicardia).

Tabela 4.13: Classificação por classe sob interferência de rede de 60 Hz a 30 % de amplitude (30 repetições por classe).

Classe	Acertos	Resultado
Normal	0/30	classificada como bradicardia/arritmia
Taquicardia	0/30	classificada como arritmia
Bradicardia	30/30	correta
Arritmia sinusal	0/30	classificada como bradicardia
Bloqueio sinoatr.	30/30	correta
Parada sinoatr.	30/30	correta

4.9.9 Rejeição da interferência de rede elétrica

A falha sob 60 Hz motivou uma investigação de sua causa e uma tentativa de correção. Verificou-se, em primeiro lugar, que o efeito não é um artefato da bancada. Poder-se-ia suspeitar de um batimento entre a taxa de geração do estímulo (500 amostras por segundo, na saída do gerador) e a taxa de amostragem do AFE (640 SPS), que produziria uma modulação espúria de amplitude. Para descartá-la, regenerou-se o estímulo de rede a 2.500 amostras por segundo, taxa em que a senoide de 60 Hz é reconstruída com folga e o eventual batimento desapareceria. A falha, contudo, não apenas persistiu como se agravou, o que refuta a hipótese de batimento: a reconstrução mais grosseira a 500 amostras por segundo, na verdade, atenuava parte da energia de 60 Hz, e sua eliminação piorou o quadro.

A causa é de outra ordem. O filtro passa-baixa de 40 Hz do *firmware* é um filtro de primeira ordem; a 60 Hz — apenas uma vez e meia a frequência de corte — ele atenua somente cerca de 3 a 4 dB, deixando passar energia suficiente para, na amplitude de 30 %, corromper a detecção de picos. A isso soma-se a natureza do ensaio: a bancada injeta a interferência de forma *diferencial*, somada ao sinal de ECG, ao passo que a interferência de rede em uso real manifesta-se predominantemente em *modo comum*, rejeitada na origem pelo CMRR do ADS1293 e pelo eletrodo de perna direita (*Right-Leg Drive*, Seção 4.5). O ensaio submete, portanto, o sistema a uma condição mais severa do que a de operação, na qual a principal defesa contra a rede é contornada.

Avaliou-se, ainda assim, o acréscimo de um filtro rejeita-faixa (*notch*) de 60 Hz à cadeia digital, anterior ao passa-baixa. O filtro foi projetado como uma seção biquadrática de segunda ordem, com atenuação superior a 200 dB

na frequência central e resposta essencialmente plana na banda do complexo QRS (Figura 4.9). Dois fatores de qualidade foram testados.

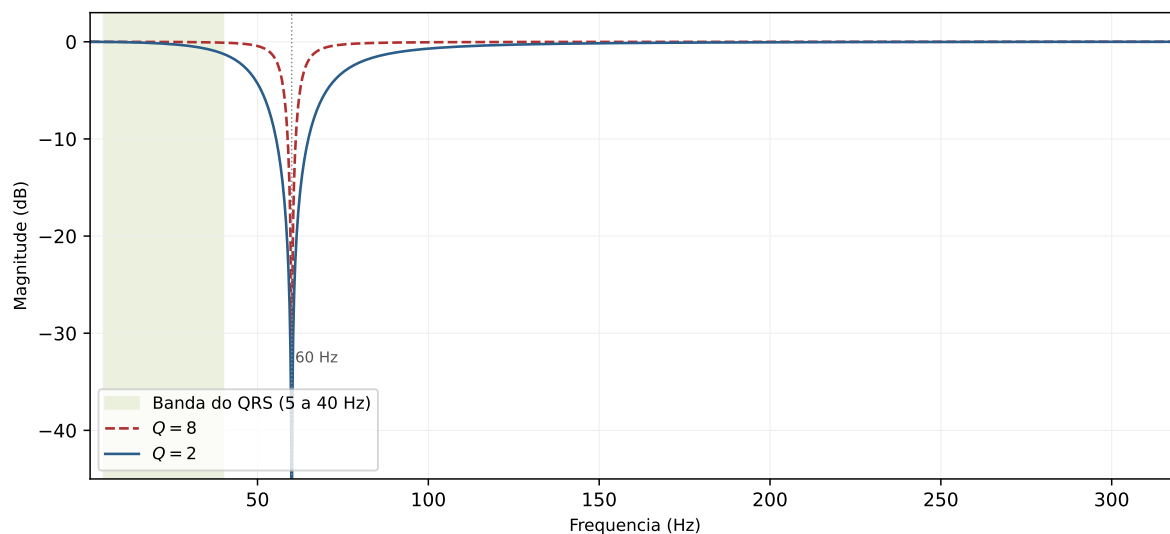


Figura 4.9: Resposta em frequência do filtro *notch* de 60 Hz para os dois fatores de qualidade avaliados ($Q = 8$ e $Q = 2$), à taxa de amostragem de 640 SPS. Ambos anulam a componente de 60 Hz; o filtro mais largo ($Q = 2$) atenua levemente a borda superior da banda do QRS, mas reduz a duração da resposta transitória responsável pela introdução de picos espúrios.

Com um filtro estreito ($Q = 8$), a resposta transitória do *notch* estende-se por cerca de 130 ms e, na presença do ruído residual de 60 Hz, injeta em torno de dois picos espúrios por segmento, o que introduziu falhas nas classes normal e bradicardia mesmo na amplitude de 20 %, que antes eram classificadas corretamente. Um filtro mais largo ($Q = 2$), cuja resposta transitória dura cerca de 33 ms, atenuou esse efeito e recuperou a classe normal sob 20 % de ruído, mas não eliminou os picos espúrios na bradicardia.

A Tabela 4.14 sintetiza o balanço, nas condições em que ele se manifesta. O *notch* recupera as classes que colapsavam por completo sob 60 Hz a 30 % — taquicardia e arritmia sinusal, que voltam a ser reconhecidas —, mas, em contrapartida, passa a comprometer a bradicardia, cujo ritmo lento a situa junto ao limiar de decisão: os dois picos espúrios introduzidos pelo filtro elevam a frequência estimada para além do limiar de bradicardia e acendem, simultaneamente, o critério de arritmia. O número total de condições em falha não diminui; o filtro apenas redistribui quais classes falham. Não se identificou, portanto, um ganho líquido que justificasse sua adoção, e a cadeia de filtragem original foi mantida.

O resultado tem valor além do balanço imediato: evidencia que a rejeição robusta da interferência de rede não é atribuição do filtro digital, mas do estágio analógico de entrada — do CMRR do amplificador e da realimentação de modo comum pelo eletrodo de perna direita. A bancada, ao injetar a rede

Tabela 4.14: Efeito do filtro *notch* de 60 Hz sobre a classificação, nas condições afetadas (símbolo ✓ = classificação correta; × = incorreta).

Condição	Sem <i>notch</i>	$Q = 8$	$Q = 2$
Normal, rede 20 %	✓	×	✓
Bradicardia, rede 20 %	✓	×	×
Bradicardia, rede 30 %	✓	×	×
Taquicardia, rede 30 %	×	✓	✓
Arritmia, rede 30 %	×	✓	✓

em modo diferencial, mede o pior caso, no qual essa defesa é deliberadamente contornada; sob a interferência de modo comum característica do uso real, a rejeição ocorre na origem, antes da digitalização. O aprimoramento pertinente, discutido no Capítulo 5, situa-se, portanto, no domínio do *hardware* de aquisição, e não no do processamento.

4.10 Validação Final do Sistema

As seções anteriores relataram o percurso de depuração. Cada bateria ali descrita mediu uma configuração intermediária — de *firmware*, de banco de estímulos, ou de ambos — e serviu para expor um defeito, não para caracterizar o sistema. Esta seção apresenta a validação da configuração definitiva: o *firmware* tal como entregue, com o critério de pausa relativo ao intervalo R-R (Seção 3.7.1) e sem o *notch* de 60 Hz, cuja exclusão foi justificada na Seção 4.9.9; e o banco de estímulos consolidado ao cabo de todo o percurso.

Duas propriedades distinguem esta validação das anteriores e devem ser explicitadas antes dos números. A primeira é a **procedência integral dos estímulos**: as seis formas de onda provêm dos arquivos cedidos pelo professor colaborador, sem qualquer sinal sintetizado ou derivado pelos autores desta dissertação. Isso inclui o bloqueio e a parada sinoatrial, que nas baterias anteriores exigiam construção própria justamente porque o critério absoluto então vigente não reconhecia as pausas fisiologicamente típicas dos arquivos originais. Com o critério revisto, esses arquivos tornaram-se diretamente utilizáveis, e a ressalva de procedência que acompanhava a nona bateria deixa de se aplicar. A segunda é que ambas as baterias empregam o protocolo de **disparo único** descrito na Seção 4.9.3, que elimina a emenda do laço do gerador — o artefato que invalidara a quarta bateria.

A validação compreende duas baterias complementares. A décima primeira exercita as seis classes sobre sinal limpo e mede o desempenho de detecção na ausência de perturbação; a décima segunda repete as mesmas seis classes sob as três formas de ruído sintético especificadas na Seção 4.9.8 — deriva de linha de base a 0,33 Hz, interferência de rede a 60 Hz e ruído aleatório

de banda larga —, cada uma em três amplitudes, perfazendo 54 condições. A escolha de repetir exatamente a especificação de ruído da décima bateria é deliberada: torna as duas diretamente comparáveis condição a condição, de modo que a diferença entre elas isole o efeito da revisão do critério de pausa.

4.10.1 Décima primeira bateria: desempenho sobre sinal limpo

A décima primeira bateria classificou corretamente os 180 segmentos, sem erro de processamento e sem qualquer detecção espúria: a matriz de confusão é diagonal (Tabela 4.15) e a máscara de anomalias de cada segmento apresentou um único *bit* ativo, correspondente à classe do estímulo. A ausência de coocorrência é relevante em si: nas baterias anteriores, o critério de arritmia sinusal acompanhava as detecções de pausa, e essa contaminação foi eliminada pela revisão do critério (Seção 3.7.1).

Tabela 4.15: Matriz de confusão da décima primeira bateria (sinal limpo, 30 segmentos por classe).

Classe do estímulo	Normal	Taqui.	Bradi.	Arritmia	Bloqueio	Parada
Normal	30	0	0	0	0	0
Taquicardia	0	30	0	0	0	0
Bradicardia	0	0	30	0	0	0
Arritmia sinusal	0	0	0	30	0	0
Bloqueio sinoatrial	0	0	0	0	30	0
Parada sinoatrial	0	0	0	0	0	30

O resultado das classes de pausa merece destaque, por ser aquele que mede o efeito da revisão do critério. Os estímulos de bloqueio e de parada empregados aqui são **os mesmos arquivos** que, na nona bateria, não foram reconhecidos em nenhum dos 30 segmentos (Seção 4.9.7): suas pausas de dois a três ciclos, de 1,9 a 3,3 s, situavam-se abaixo do piso de 4 s do critério absoluto. Nenhuma característica do estímulo foi alterada; apenas a regra de decisão. A passagem de 0/30 para 30/30 é, portanto, atribuível exclusivamente à revisão do critério, e constitui a evidência de que a formulação relativa reconhece o quadro clínico que a absoluta deixava passar.

Quanto à estimativa da frequência cardíaca, o erro absoluto médio foi nulo em cinco das seis classes e de 1,0 bpm na parada sinoatrial. Convém interpretar esses valores com cautela: os estímulos cedidos pelo professor colaborador são exatamente periódicos, de modo que a frequência cardíaca de referência é um valor único e a estimativa a reproduz sem resíduo. O erro de 1,0 bpm na parada não é ruído de medida, mas diferença de arredondamento — a frequência do estímulo é de 57,9 bpm, registrada como 58 no gabarito e estimada como 57 pelo dispositivo. Uma medida mais representativa do erro de estimativa sob ritmo fisiológico é a da quinta bateria (Seção 4.9.5), cujo estímulo

incorporava variação (*jitter*) do intervalo R-R e na qual o erro absoluto médio situou-se entre 0,2 e 0,5 bpm.

4.10.2 Décima segunda bateria: desempenho sob ruído

A décima segunda bateria submeteu as mesmas seis classes às três formas de ruído especificadas na Seção 4.9.8, cada uma em três amplitudes, totalizando 54 condições e 1.620 ensaios. A acurácia global foi de 92,6% (1.500 de 1.620), sem qualquer erro de processamento. A Tabela 4.16 discrimina o desempenho por condição.

Tabela 4.16: Desempenho da décima segunda bateria por condição de ruído (30 segmentos por classe; 180 por condição).

Condição	Normal	Taqui.	Bradi.	Arritmia	Bloqueio	Parada	Total	MAE FC (bpm)
Deriva 0,33 Hz, 10 %	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	180/180	0,2
Deriva 0,33 Hz, 20 %	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	180/180	0,2
Deriva 0,33 Hz, 30 %	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	180/180	0,2
Rede 60 Hz, 10 %	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	180/180	0,2
Rede 60 Hz, 20 %	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	180/180	0,3
Rede 60 Hz, 30 %	0/30	0/30	0/30	0/30	30/30	30/30	60/180	14,0
Aleatório, 10 %	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	180/180	0,2
Aleatório, 20 %	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	180/180	0,2
Aleatório, 30 %	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30	180/180	0,2
Global	1.500/1.620							

Oito das nove condições resultaram em acurácia integral, com erro de estimativa da frequência cardíaca inferior a 0,3 bpm. A deriva de linha de base foi rejeitada até a amplitude máxima, resultado atribuível ao filtro passa-altas de 0,5 Hz, cuja frequência de corte situa-se acima da componente de 0,33 Hz da perturbação. O ruído aleatório de banda larga, que atravessa parcialmente a cascata de filtros e poderia produzir picos espúrios, também não degradou o desempenho em nenhuma amplitude.

A totalidade das 120 falhas concentra-se na interferência de rede de 60 Hz na amplitude de 30 %, e o modo de falha difere daquele observado na décima bateria. Sob essa condição, as quatro classes de ritmo — normal, taquicardia, bradicardia e arritmia sinusal — foram classificadas como **bloqueio sinoatrial**, enquanto o bloqueio e a parada permaneceram corretos. O mecanismo subjacente é o mesmo já caracterizado, a perda de picos R, mas sua consequência mudou com o critério de pausa: um pico não detectado produz um intervalo R-R de exatamente duas vezes a mediana do segmento, que é precisamente a definição de bloqueio na formulação relativa. Sob o critério absoluto anterior, o mesmo intervalo — de aproximadamente 2 s, para um ritmo de 1 s — não alcançava o piso de 4 s e não era interpretado como pausa; a décima bateria registrava, nessa condição, deslocamento da frequência cardíaca estimada, e não detecção de pausa. A bradicardia, que ali permanecia correta por continuar acima do limiar de 1000 ms mesmo com a frequência subestimada,

passa agora a ser suprimida pela pausa espúria. O erro absoluto médio de estimativa da frequência cardíaca nessa condição, de 14,0 bpm contra menos de 0,3 bpm nas demais, quantifica a extensão da perda de picos.

Registra-se, portanto, um efeito colateral da revisão do critério: a formulação relativa é **estruturalmente mais sensível à perda de picos R** do que a absoluta, uma vez que um único pico não detectado basta para satisfazer o critério de bloqueio. A observação é relevante para além da bancada, pois a perda de picos não decorre apenas de interferência de rede, mas também de má aderência de eletrodo e de artefato de movimento, condições esperadas em uso ambulatorial. A investigação de um mecanismo de proteção para esse caso, bem como seus limites, é apresentada na Seção 4.10.3.

Cabe ainda observar que a falha sob 60 Hz a 30 % é uma limitação conhecida da montagem, e não uma regressão: sua causa — a injeção da interferência em modo diferencial, que contorna a rejeição do estágio analógico de entrada — e a inadequação do *notch* digital como solução foram estabelecidas na Seção 4.9.9.

4.10.3 *Guarda de regularidade do ritmo*

As duas manifestações de falso positivo de pausa relatadas acima — o ritmo irregular do MIT-BIH (Seção 4.9.6) e a perda de picos sob interferência de rede (Seção 4.10.2) — compartilham a mesma origem: um intervalo R-R igual ao dobro da mediana é, isoladamente, indistinguível de um bloqueio sinoatrial genuíno. Investigou-se, por isso, um mecanismo de proteção fundado na hipótese de que as duas situações diferem não no intervalo isolado, mas na *distribuição* da irregularidade: em um bloqueio verdadeiro ela se concentra nas pausas, e os batimentos entre elas mantêm ritmo regular; em fibrilação atrial ou ectopia frequente, ela se distribui por todos os intervalos.

A revisão do critério de arritmia sinusal (Seção 3.7.1) tornou essa distinção mensurável sem qualquer estatística adicional. Ao excluir da contagem as diferenças produzidas pelas próprias pausas, o contador de arritmia passou a medir exclusivamente a variabilidade batimento a batimento. Sobre os 30 segmentos de ritmo sinusal do MIT-BIH — ECG humano real, e portanto a referência pertinente — esse contador situa-se entre 0 e 4; nos sete segmentos de falso positivo, entre 6 e 25. A **guarda de regularidade** consiste, então, em descartar as pausas do segmento quando o contador atinge 5, na leitura de que um segmento com variabilidade batimento a batimento dessa ordem não sustenta um diagnóstico de pausa.

Os resultados delimitam com precisão o alcance do mecanismo. Sobre o MIT-BIH, a guarda elimina os sete falsos positivos e eleva a acurácia de 71,7 % para 85,0 % (Tabela 4.10). Sobre a bancada, é rigorosamente *neutra*:

verificada nas 60 condições das duas baterias finais — as 54 com ruído e as 6 com sinal limpo —, não alterou a classificação de nenhuma delas, o que se explica pela regularidade dos estímulos empregados, cujo contador de arritmia não alcança o limiar. Sobre a interferência de rede a 30%, contudo, a guarda **não recupera** as 120 falhas: a perda de picos causada por uma interferência periódica é ela própria sistemática, e produz um padrão regular que a guarda, por construção, não distingue de uma pausa real. Verificou-se também que o bloqueio e a parada sinoatrial permanecem corretos nos 30 segmentos sob essa condição, isto é, o mecanismo não introduz supressão indevida das pausas verdadeiras.

Duas ressalvas devem acompanhar esse resultado. A primeira é que a margem entre os dois grupos é estreita — 4 no maior segmento de ritmo sinusal contra 6 no menor falso positivo — e não existe, na base, registro de ECG humano com bloqueio sinoatrial real que permitisse calibrar o limite inferior; a expectativa de que um bloqueio real permaneça abaixo do limiar apoia-se no argumento fisiológico de que a condição ocorre sobre ritmo sinusal, não em medida direta. A segunda, decorrente da primeira, é que um paciente com arritmia sinusal respiratória acentuada e bloqueio concomitante teria a pausa descartada pela guarda. Por essa razão, o mecanismo foi implementado como opção de compilação, preservando-se a possibilidade de retorno ao comportamento validado nas baterias, e sua adoção definitiva subordina-se à anuência dos autores do algoritmo (Seção 3.2.2).

4.11 Considerações sobre os Resultados

Os resultados obtidos validaram as decisões estruturais do projeto. Consolidou-se a infraestrutura *LoRaWAN* com servidor de rede local; determinou-se a taxa de amostragem efetiva do conversor; corrigiu-se a aquisição do biopotencial por meio da reconfiguração da referência de modo comum (RLD), obtendo-se um sinal de ECG com morfologia adequada e ruído de rede atenuado; verificou-se a integração de ponta a ponta entre o dispositivo, a nuvem e o aplicativo; e confirmou-se que a detecção na borda viabiliza a operação do sistema sobre *LoRaWAN*. A validação física com gerador de sinais organizou-se em duas etapas de natureza distinta. O percurso de depuração (Seções 4.9 a 4.9.9), ao contrastar estímulos progressivamente mais realistas, permitiu separar defeitos de *firmware* — como a perda periódica de amostras na aquisição — de artefatos da bancada, como a emenda do laço do gerador, e de limitações do próprio critério de detecção, como a faixa absoluta de duração das pausas. Cada uma dessas três descobertas resultou em uma correção, e é o contraste entre baterias, e não a acurácia de qualquer uma delas isolada-

mente, que as evidencia. O desempenho do sistema é o medido na validação final (Seção 4.10), conduzida sobre a configuração entregue e sobre estímulos de procedência integralmente externa. A baixa especificidade do critério de arritmia sinusal, restrita a sinais fisiológicos humanos com arritmia respiratória, foi caracterizada e mitigada no nível da aplicação pela confirmação por persistência. A generalização do detector foi ainda avaliada sobre a base anotada MIT-BIH (Seção 4.9.6), o que permitiu separar a limitação intrínseca do método do custo da cadeia de aquisição, e sua robustez foi caracterizada sob ruído sintético (Seção 4.9.8). Como etapas subsequentes, restam os ensaios clínicos controlados com pacientes, na Clínica Escola Integrada da UFMS, além dos testes de cobertura da rede e de autonomia energética do dispositivo.

Conclusões

Este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um sistema portátil e de baixo custo para o monitoramento remoto do sinal eletrocardiográfico (ECG), voltado ao acompanhamento de pacientes durante atividades físicas supervisionadas, em especial idosos atendidos na Clínica Escola Integrada da UFMS. Ao longo do desenvolvimento, foram projetados e implementados os quatro componentes que constituem a solução: o dispositivo embarcado de aquisição e transmissão, a infraestrutura de rede *LoRaWAN*, o serviço de ingestão e persistência em nuvem e o aplicativo móvel de acompanhamento.

Os objetivos específicos foram, em sua maioria, contemplados. Construiu-se um protótipo do dispositivo a partir de módulos comerciais de baixo custo — o microcontrolador XIAO ESP32-S3, o AFE ADS1293 e o módulo *LoRa* Wio-SX1262 — e desenvolveu-se o *firmware* embarcado responsável pela aquisição, pelo condicionamento e pelo processamento do sinal. Adotou-se, como contribuição central, uma estratégia de processamento na borda, na qual a detecção de arritmias — realizada por um algoritmo de terceiros, reutilizado com autorização dos autores (Moraes et al., 2026, Seção 3.2.2) — é executada no próprio dispositivo, e apenas um resumo compacto de cada segmento é transmitido pela rede. A contribuição deste trabalho não reside no detector em si, mas na sua integração a uma cadeia embarcada de aquisição, armazenamento e, sobretudo, transmissão sobre *LoRaWAN*. Essa decisão mostrou-se determinante para contornar as restrições de *duty cycle* e de taxa de dados do *LoRaWAN*, que, conforme demonstrado nos experimentos, inviabilizam a transmissão contínua da forma de onda. Implantou-se a infraestrutura de rede com servidor *ChirpStack* local e validou-se o fluxo de dados de ponta a ponta — do dispositivo à nuvem e ao aplicativo móvel —, incluindo o registro

automático de eventos e o envio de alertas aos profissionais de saúde.

Dessa forma, a metodologia apresentada estabeleceu uma base sólida e funcional, comprovando a viabilidade técnica da arquitetura proposta e da abordagem de detecção na borda como solução para o monitoramento cardíaco sobre redes de longo alcance e baixo consumo.

5.1 Limitações

Embora a reconfiguração da referência de modo comum (*Right-Leg Drive*) tenha corrigido o artefato de aquisição inicialmente observado, permitindo a obtenção de um traçado de ECG com morfologia adequada (Seção 4.5), a caracterização quantitativa da detecção foi conduzida sobre estímulos de classe conhecida — sintéticos ou provenientes da base anotada MIT-BIH (Seção 4.9.6) — reproduzidos por gerador de sinais. A verificação sobre o ECG adquirido diretamente de pacientes em atividade física, com os artefatos de movimento e de contato próprios do uso clínico, ainda não foi realizada. Adicionalmente, a operação em Classe A do *LoRaWAN*, embora adequada ao baixo consumo, impõe latência elevada à comunicação no sentido descendente, e os ensaios clínicos controlados com pacientes, bem como a caracterização do alcance da rede e da autonomia energética do dispositivo, ainda não foram realizados. O algoritmo de detecção, em sua versão atual, baseia-se em limiares fixos sobre os intervalos R-R, o que pode comprometer sua robustez frente a sinais ruidosos ou à variabilidade fisiológica entre pacientes.

Uma limitação de ordem arquitetural decorre da execução sequencial da aquisição e da transmissão no *firmware* atual. Durante o envio do *payload* pela rede *LoRaWAN* e a subsequente abertura das janelas de recepção da Classe A, a aquisição do sinal é momentaneamente suspensa por cerca de 3 s a cada ciclo de aproximadamente 33 s. Forma-se, assim, uma breve janela cega entre segmentos consecutivos, durante a qual eventuais eventos não são registrados. A execução concorrente da aquisição e da transmissão — por exemplo, distribuindo-as entre os dois núcleos do microcontrolador — mitigaria essa lacuna e constitui um aprimoramento previsto.

Relacionada a essa, há a limitação do janelamento fixo de 30 s adotado na detecção. A identificação do bloqueio e da parada sinoatrial depende de que a pausa característica esteja integralmente contida em um mesmo segmento; uma pausa iniciada ao final de um segmento e estendida ao início do seguinte é dividida entre as duas janelas e pode não ser reconhecida em nenhuma delas. O *firmware* reutilizado dispõe de uma variável com o índice do último pico detectado (`last_peak_index`) que, se aproveitada para costurar segmentos consecutivos, resolveria a questão; por se tratar, porém, de código

cedido por terceiros (Seção 3.2.2), tal alteração seria realizada apenas com a anuência dos autores, de modo a preservar a comparabilidade com a versão original.

O critério de detecção de arritmia sinusal, baseado na variabilidade batimento a batimento do intervalo R-R, apresenta baixa especificidade para indivíduos saudáveis, uma vez que a própria arritmia sinusal respiratória satisfaz o critério (Seção 4.8.1). Por essa razão, a arritmia sinusal foi tratada como marcador informativo, e não como alerta crítico, com a confirmação por persistência aplicada no nível da aplicação para reduzir alarmes falsos; a discriminação dos eventos considerados críticos — taquicardia, bradicardia, bloqueio e parada sinoatrial — não é afetada por essa limitação.

Por fim, a caracterização de robustez ao ruído (Seção 4.9.8) evidenciou uma limitação na rejeição da interferência da rede elétrica. Sob interferência de 60 Hz de forte amplitude, injetada de forma diferencial, o detector perde picos R e degrada a classificação nas classes cujo ritmo se situa próximo aos limiares de decisão. A avaliação de um filtro rejeita-faixa digital (Seção 4.9.9) não trouxe ganho líquido: ao suprimir a interferência, o filtro introduz picos espúrios que deslocam a classificação de outras classes, redistribuindo — sem reduzir — as falhas. O resultado indica que a rejeição robusta da rede pertence ao estágio analógico de entrada — ao CMRR do amplificador e à realimentação de modo comum pelo eletrodo de perna direita —, e não ao processamento digital. A condição ensaiada, de interferência em modo diferencial, corresponde ao pior caso, no qual essa defesa analógica é deliberadamente contornada; sob a interferência em modo comum característica do uso real, a rejeição ocorreria na origem, antes da digitalização.

5.2 *Trabalhos Futuros*

A partir das limitações identificadas, delineiam-se as seguintes frentes de continuidade:

- **Refinamento da aquisição:** avaliação da cadeia de filtragem digital sobre traçados fisiológicos reais e aprimoramento da fixação dos eletrodos para uso durante o movimento, reduzindo os artefatos de contato característicos da atividade física.
- **Rejeição da interferência de rede:** reforço da rejeição de modo comum no estágio analógico de entrada — otimização da realimentação pelo eletrodo de perna direita e do aterramento — e avaliação de um filtro adaptativo sincronizado à frequência da rede, verificados sobre interferência de 60 Hz em modo comum, representativa do uso real (Seção 4.9.9).

- **Especificidade do critério de pausa em ritmos irregulares:** a formulação relativa ao intervalo R-R mediano, adotada nesta dissertação para a detecção de bloqueio e de parada sinoatrial (Seção 3.7.1), é coerente com a definição clínica das duas condições, mas pressupõe um ritmo de base regular contra o qual medir a pausa. Em ritmos intrinsecamente irregulares — fibrilação atrial, ectopia ventricular frequente —, a mediana deixa de representar um ritmo de base e intervalos longos podem satisfazer o critério de parada sem que haja pausa sinusal. A caracterização e a mitigação desse comportamento, por exemplo condicionando a avaliação de pausa a uma medida prévia de regularidade do segmento, constituem desdobramento natural deste trabalho e demandam validação sobre base anotada rica nessas arritmias.
- **Aquisição contínua durante a transmissão:** distribuição da aquisição e da transmissão entre os dois núcleos do microcontrolador, eliminando a janela cega entre segmentos, e costura de segmentos consecutivos para a detecção de pausas nas fronteiras, mediante anuência dos autores do *firmware* de detecção.
- **Validação clínica:** realização de testes controlados com pacientes em atividade física supervisionada na Clínica Escola Integrada da UFMS, comparando as detecções do sistema com referências clínicas (*ground truth*) para a aferição de sensibilidade e especificidade.
- **Aprimoramento do algoritmo de detecção:** substituição da limiarização fixa por métodos mais robustos de detecção de complexos QRS e, posteriormente, a incorporação de técnicas de aprendizado de máquina — como *Random Forest*, *Support Vector Machines* ou redes neurais — para a classificação automática de arritmias, mediante a construção de uma base de dados anotada.
- **Caracterização do sistema:** avaliação do consumo energético e da autonomia da bateria, bem como de ensaios de alcance e cobertura da rede em diferentes condições de operação.
- **Encapsulamento mecânico:** projeto e construção de um invólucro definitivo, considerando ergonomia, segurança elétrica e fixação adequada ao paciente durante o exercício.
- **Recuperação da forma de onda:** implementação de um mecanismo de transmissão sob demanda da forma de onda dos segmentos anormais armazenados localmente, possibilitando a inspeção detalhada dos eventos pelos profissionais de saúde sem onerar o canal de comunicação.

Com a conclusão dessas etapas, espera-se consolidar uma solução acessível, eficiente e validada para o monitoramento contínuo da atividade cardíaca, contribuindo para o avanço da telemedicina e do uso da Internet das Coisas na saúde, sobretudo em contextos de infraestrutura médica limitada.

Referências Bibliográficas

- Aljamrah, R. M., Bassam Abu Zaytoon, R., e Al-Asad, J. F. (2024). An innovative lora based health-monitoring system. In *2024 6th International Symposium on Advanced Electrical and Communication Technologies (ISAECT)*, páginas 1–5. Citado na página 12.
- ANALOG DEVICES (2012). *AD8232: Single-Lead, Heart Rate Monitor Front End*. Norwood, MA, USA, rev. a edition. Datasheet, 2012–2013. Citado na página 18.
- Arruda, L., Iaione, F., e Spalding, L. (2024). Dispositivo para aquisição de ecg e transmissão via ble. In *Anais do LI Seminário Integrado de Software e Hardware*, páginas 73–84, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC. Citado na página 9.
- Association for the Advancement of Medical Instrumentation (2007). ANSI/AAMI EC11:1991/(R)2007 – diagnostic electrocardiographic devices. Citado na página 13.
- Auteri, V., Roffia, L., e Salmon Cinotti, T. (2007). Zigbee-nased wireless ecg monitor. In *2007 Computers in Cardiology*, páginas 133–136. Citado na página 8.
- Biagetti, G., Crippa, P., Falaschetti, L., e Turchetti, C. (2020). A multi-channel electromyography, electrocardiography and inertial wireless sensor module using bluetooth low-energy. *Electronics*, 9(6). Citado na página 9.
- Bonilla, V., Campoverde, B., e Yoo, S. G. (2023). A systematic literature review of lorawan: Sensors and applications. *Sensors*, 23(20). Citado nas páginas 10, 15, e 16.
- Centenaro, M., Vangelista, L., Zanella, A., e Zorzi, M. (2017). A technical overview of lora and lorawan. *Computer Communications*, 114:1–10. Citado nas páginas 14 e 15.

- Chopade, S. S., Gupta, H. P., e Dutta, T. (2023). Survey on sensors and smart devices for iot enabled intelligent healthcare system. *Wireless Personal Communications*, 131:1957–1995. Citado nas páginas 1 e 2.
- Gaitan, N. C. (2021). A long-distance communication architecture for medical devices based on lorawan protocol. *Electronics*, 10(8). Citado na página 12.
- Gia, T. N., Thanigaivelan, N. K., Rahmani, A. M., Westerlund, T., Liljeberg, P., e Tenhunen, H. (2014). Customizing 6lowpan networks towards internet-of-things based ubiquitous healthcare systems. In *2014 NORCHIP*, páginas 1–6. IEEE. Citado na página 9.
- Giorgi, G., Pozzebon, A., e Narduzzi, C. (2022). Waveform monitoring with lorawan: Is it feasible? In *2022 IEEE International Symposium on Measurements & Networking (M&N)*, páginas 1–6. Citado nas páginas 2, 12, 16, 34, 35, 42, e 47.
- Goldberger, A. L. (2006). *Goldberger's Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach*. Elsevier Health Sciences. Citado na página 12.
- Guyton, A. C. e Hall, J. E. (2021). *Tratado de Fisiologia Médica*. Elsevier Brasil. Citado na página 13.
- International Electrotechnical Commission (2011). Iec 60601-2-25:2011 – medical electrical equipment – part 2-25: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electrocardiographs. Citado na página 13.
- Jung, J., Shin, S., Kang, M., Kang, K. H., e Kim, Y. T. (2021). Development of wearable wireless electrocardiogram detection system using bluetooth low energy. *Electronics*, 10(5). Citado na página 9.
- Kavitha, V. P., Theivanathan, G., Magesh, V., e G, J. (2024). A comprehensive survey of iot applications in remote patient monitoring, chronic disease management, and smart healthcare infrastructure. In *2024 3rd International Conference on Sentiment Analysis and Deep Learning (ICSADL)*, páginas 689–696. Citado na página 2.
- Kim, B., Kim, Y., Lee, I., e You, I. (2007). Design and implementation of a ubiquitous ecg monitoring system using sip and the zigbee network. In *Future Generation Communication and Networking (FGCN 2007)*, volume 2, páginas 599–604. Citado na página 8.
- Marriott, H. J. e Myerburg, R. J. (2018). *Practical Electrocardiography*. Lippincott Williams & Wilkins, 12 edition. Citado nas páginas 13 e 14.

- Mdhaffar, A., Chaari, T., Larbi, K., Jmaiel, M., e Freisleben, B. (2017). Iot-based health monitoring via lorawan. In *IEEE EUROCON 2017 -17th International Conference on Smart Technologies*, páginas 519–524. Citado nas páginas 1, 2, e 11.
- Meftah, E.-H., Benmahmoud, S., e Rabehi, A. (2024). Innovative wireless solutions for real-time ecg monitoring: Leveraging ble, wi-fi, and lora technologies. In *2024 International Conference on Telecommunications and Intelligent Systems (ICTIS)*, páginas 1–6. Citado nas páginas 10, 11, e 12.
- Moraes, C. P., Iaione, F., e Spalding, L. E. S. (2026). Desenvolvimento de firmware para detecção de anomalias no ecg em monitor multiparâmetros. In *Anais do LIII Seminário Integrado de Software e Hardware*, páginas 251–262, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC. Citado nas páginas v, xix, 4, 7, 25, 26, 27, 28, 50, 60, 61, 62, e 71.
- Nadarajan, D., K, R., Pathinarupothi, R. K., e Ramesh, M. V. (2015). A low cost remote cardiac monitoring framework for rural regions. *EAI Endorsed Transactions on Self-Adaptive Systems*, 2(6). Citado nas páginas 2 e 6.
- NETO, F. S., BATLOUNI, M., GUEDES, M. D. C. S., ARMAGANIJAN, D., e FALUDI, A. A. (1988). Arritmias cardíacas em idosos saudáveis: Detecção através da eletrocardiografia dinâmica. *Arq. bras. cardiol.* Citado na página 1.
- Nurdin, M. R. F., Hadiyoso, S., e Rizal, A. (2016). A low-cost internet of things (iot) system for multi-patient ecg's monitoring. In *2016 International Conference on Control, Electronics, Renewable Energy and Communications (ICCE-REC)*, páginas 7–11. Citado na página 5.
- Panagi, G. e Katzis, K. (2020). Towards 3-lead electrocardiogram monitoring over lora: A conceptual design. In *2020 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops)*, páginas 1–5. Citado nas páginas 2, 11, 12, 16, 34, e 42.
- Patel, V. e Saxena, N. (2020). A low-power ecg monitoring system based on lora technology. *IEEE Sensors Letters*, 4(5):1–4. Citado na página 35.
- Patel, W. D., Pandya, S., Koyuncu, B., Ramani, B., Bhaskar, S., e Ghayvat, H. (2018). Nxtgeuh: Lorawan based next generation ubiquitous healthcare system for vital signs monitoring & falls detection. In *2018 IEEE Punecon*, páginas 1–8. Citado na página 11.
- Prasetyo Adi, P. D., Indarti, N., Wahyu, Y., Sudarmanto, B. A., Sisilia Mukti, F., Parenreng, J. M., e Hastangka (2022a). Ecg-lpwan based for real-time

- monitoring patient's heart beat status. In *2022 International Seminar on Application for Technology of Information and Communication (iSemantic)*, páginas 7–14. Citado na página 6.
- Prasetyo Adi, P. D., Wahid, A., Mappadang, A., Yulindahwati, A., Prastiyono, Y., Tahyudin, I., Sinaini, L., Sujak, S., e Nurindah, N. (2022b). Performance evaluation of lora 915 mhz for health monitoring with adaptive data rate. In *2022 IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite (COMNETSAT)*, páginas 252–257. Citado na página 16.
- Ribeiro, D. P., Mazo, G. Z., Cardoso, C. B. A. S., da Silva, A. H., e Benedetti, T. R. B. (2017). Programa de ginástica para idosos nos centros de saúde: avaliação da aptidão funcional. *Fisioterapia em Movimento*. Citado na página 1.
- Semtech Corporation (2015). Lora modulation basics. Application Note AN1200.22. Citado na página 14.
- Shaown, T., Hasan, I., Mim, M. R., e Hossain, M. S. (2019). Iot-based portable ecg monitoring system for smart healthcare. In *2019 1st International Conference on Advances in Science, Engineering and Robotics Technology (ICASERT)*, páginas 1–5. Citado na página 6.
- Shebi Ahammed, S. e Pillai, B. C. (2013). Design of wi-fi based mobile electrocardiogram monitoring system on concerto platform. *Procedia Engineering*, 64:65–73. International Conference on Design and Manufacturing (IConDM2013). Citado na página 8.
- Silva, J. d. C., Rodrigues, J. J. P. C., Alberti, A. M., Solic, P., e Aquino, A. L. L. (2017). Lorawan — a low power wan protocol for internet of things: A review and opportunities. In *2017 2nd International Multidisciplinary Conference on Computer and Energy Science (SpliTech)*, páginas 1–6. Citado nas páginas 2, 9, 10, e 15.
- Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016). Iii diretrizes sbc para análise e emissão de laudos eletrocardiográficos - resumo executivo. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, 107(5):392–402. Citado nas páginas 13 e 14.
- TEXAS INSTRUMENTS (2013). *ADS1293: Low Power, 3-Channel, 24-Bit Analog Front End for Biopotential Measurements*. Dallas, TX, USA, rev. b edition. Datasheet, SNAS602B – February 2013, Revised March 2013. Citado nas páginas 18 e 23.
- Touati, F., Tabish, R., e Mnaouer, A. B. (2013). A real-time ble enabled ecg system for remote monitoring. *APCBEE Procedia*, 7:124–131. The 3rd In-

ternational Conference on Biomedical Engineering and Technology - ICBET 2013. Citado na página 9.

Webster, J. G. (2014). *The Physiological Measurement Handbook*. Boca Raton : CRC Press, 1st edition edition. Citado nas páginas xi e 13.

Zagan, I., Gaitan, V. G., Iuga, N., e Brezulianu, A. (2018). m-greencardio embedded system designed for out-of-hospital cardiac patients. In *2018 International Conference on Development and Application Systems (DAS)*, páginas 11–17. Citado na página 6.